O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI
MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

Himoyaga ruxsat
“ATDT” kafedra mudiri
_____ Raximov N.O.
«____» _____ 2026-yil

DIPLOM LOYIHASI

Mavzu: Real vaqtda xabar almashish imkonini beruvchi “Milliy” xabarchi ishlab chiqish

Bitiruvchi (315-21 DIo‘ guruh)	_____ *(imzo)*	S.O. Sohinazarov
Ilmiy rahbar	_____ *(imzo)*	Y.Sh. Yuldoshev
Taqrizchi	_____ *(imzo)*	_____
HFX bo‘yicha maslahatchi	_____ *(imzo)*	S. Abdullayeva

Toshkent – 2026

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI
MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

Fakultet: Dasturiy injiniring
Kafedra: Axborot texnologiyalarining dasturiy ta’minoti
Ta’lim yo‘nalishi: 60610600 – Dasturiy injiniring

TASDIQLAYMAN
“ATDT” kafedra mudiri
_____ Raximov N.O.
«____» _____ 2026-yil

315-21 DIo‘ guruh talabasi Sohinazarov Sardorbek O‘rinboy o‘g‘lining
diplom loyihasiga

T O P S H I R I Q

1. Diplom loyihasi mavzusi: Real vaqtda xabar almashish imkonini beruvchi “Milliy” xabarchi ishlab chiqish.
2. Mavzuni tasdiqlagan buyruq: «____» _____ 2026-yil № _____.
3. Diplom loyihasini himoyaga topshirish muddati: _____.
4. Diplom loyihasining boshlang‘ich ma’lumotlari: mavjud messenjerlar (Telegram, WhatsApp, Signal, WeChat, Humo) tahlili, real vaqtda xabar almashish texnologiyalari, .NET muhiti, Entity Framework, SignalR va Angular texnologiyalariga oid adabiyotlar hamda amaliyot materiallari.
5. Hisob-tushuntirish yozuvining mazmuni: sohaning tahlili va masalaning qo‘yilishi, tizim arxitekturasi va ma’lumotlar bazasini loyihalash, server va klient qismlarini ishlab chiqish, xavfsizlik choralari, foydalanish yo‘riqnomasi, hayot faoliyati xavfsizligi, xulosa.
6. Grafik materiallar ro‘yxati: tizim arxitekturasi, ER-diagramma, UML (use-case, sequence) diagrammalari, dastur interfeysi skrinshotlari va PowerPoint taqdimoti.
7. Topshiriq berilgan sana: _____.

Rahbar: _____ Y.Sh. Yuldoshev
(imzo)

Topshiriqni oldim: _____ S.O. Sohinazarov
(imzo)

8. Diplom loyihasining alohida bo‘limlari bo‘yicha maslahatchilar:

№	Bo‘lim nomi	Maslahatchi	Topshiriq berdi	Topshiriq oldi
1	Asosiy qism	Y.Sh. Yuldoshev		
2	Hayot faoliyati xavfsizligi	S. Abdullayeva		

9. Diplom loyihasini bajarish bo‘yicha kalendar grafik:

№	Diplom loyihasi bo‘limlari	Bajarish muddati	Rahbar imzosi
1	Kirish, masalaning qo‘yilishi		
2	Soha tahlili, mavjud messenjerlarni o‘rganish		
3	Tizimni loyihalash (arxitektura, ma’lumotlar bazasi, UML)		
4	Dasturning server va klient qismlarini ishlab chiqish		
5	Hayot faoliyati xavfsizligi		
6	Xulosa, adabiyotlar ro‘yxati, ilovalar		
7	Taqdimot slaydlarini tayyorlash		
8	Dastlabki himoya		

Diplom loyihasi rahbari: _____ Y.Sh. Yuldoshev

(imzo)

Bitiruvchi: _____ S.O. Sohinazarov

(imzo)

ANNOTATSIYA

Diplom loyihasi foydalanuvchi ma’lumotlarini O‘zbekistondagi serverda saqlaydigan “Milliy” xabarchini ishlab chiqishga bag‘ishlangan. Server .NET muhitida, Entity Framework asosida, brauzer qismi Angular’da yozildi, xabarlar SignalR orqali real vaqtda yetkaziladi. Dasturda shaxsiy va guruh chatlari, fayl almashish, reaksiyalar, lavhalar va forum, lotin–kirill o‘girish, ish e-pochtasi orqali tashkilot guruhlari hamda maxfiy chatlar bor. Chat texnologiyasi Elektron kooperatsiya portalida qo‘llanildi.

АННОТАЦИЯ

Дипломный проект посвящён разработке мессенджера «Milliy», хранящего данные пользователей на серверах в Узбекистане. Сервер написан на платформе .NET с использованием Entity Framework, клиент — на Angular, сообщения доставляются в реальном времени через SignalR. Реализованы личные и групповые чаты, обмен файлами, реакции, истории и форум, перевод между латиницей и кириллицей, группы организаций по рабочей почте и секретные чаты. Технология чата применена на портале «Электронная кооперация».

ANNOTATION

The diploma project develops “Milliy”, a messenger that keeps user data on servers inside Uzbekistan. The server is written on the .NET platform with Entity Framework, the client in Angular, and messages are delivered in real time via SignalR. The application provides private and group chats, file sharing, reactions, stories and a forum, Latin–Cyrillic conversion, organization groups based on work e-mail and secret chats. The chat technology is used in the “Electronic Cooperation” portal.

MUNDARIJA

KIRISH 6

I-BOB. ZAMONAVIY MESSENJERLAR VA MILLIY MESSENJER YARATISH ZARURIYATI 9

1.1. Messenjerlarning rivojlanishi va mavjud messenjerlar tahlili 9

1.2. Axborot xavfsizligi va real vaqtda aloqa texnologiyalari 14

1.3. Masalaning qo‘yilishi 17

II-BOB. “MILLIY” XABARCHINI LOYIHALASH 21

2.1. Texnologiyalar tanlovi va tizim arxitekturasi 21

2.2. Ma’lumotlar bazasi va UML modellari 25

2.3. Xavfsizlik va maxfiy chatlar protokoli 34

III-BOB. “MILLIY” XABARCHINI ISHLAB CHIQISH 39

3.1. Server qismini ishlab chiqish 39

3.2. Klient qismi va foydalanuvchi imkoniyatlari 54

3.3. Joylashtirish, testlash va foydalanish yo‘riqnomasi 61

IV-BOB. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI 69

4.1. Dasturchining ergonomik ish joyini tashkil etish 69

4.2. Evakuatsiya tadbirlarini rejalashtirish hamda avariya va yong‘inlar sodir bo‘lganda xodimlarning harakatlari 72

XULOSA 79

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR 82

ILOVALAR 86

KIRISH

1. Diplom loyihaning dolzarbligi.

Bugun muloqotning katta qismi messenjerda kechadi: talabalar guruhidagi e’lonlar, kafedra bilan yozishmalar, ish jamoasidagi kundalik muhokamalar. O‘zbekistonda bu vazifani asosan Telegram va WhatsApp bajaradi. Ikkalasi ham xorijiy kompaniyaniki. Shu sababli millionlab fuqarolarning yozishmalari va kontaktlari, kim bilan qachon gaplashgani haqidagi ma’lumotlar chet eldagi serverlarda turadi. Bu ma’lumotlarga O‘zbekiston qonunlari ta’sir qila olmaydi.

Davlat bu muammoni qonun darajasida tan olgan. “Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi Qonunga 2021-yilda kiritilgan o‘zgartishga ko‘ra, fuqarolar haqidagi ma’lumotlar respublika hududidagi serverlarda saqlanishi kerak [1]. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi esa mahalliy dasturiy mahsulotlarni rivojlantirishni ustuvor vazifa deb belgilagan [7]. Xorijiy messenjerlar bu talablarga javob bermaydi.

Mahalliy muqobil ham bor: davlat xodimlari uchun Humo messenjeri yaratilgan. Ammo u Telegram’ning ochiq kodi asosida qilingan, pullik va faqat davlat tashkilotlari uchun mo‘ljallangan [52]. Universitet, xususiy kompaniya yoki oddiy fuqaro uchun ma’lumotlarni o‘z serverida saqlaydigan, bepul va mustaqil messenjer hanuz yo‘q.

Bundan tashqari, mavjud messenjerlar o‘zbek foydalanuvchisiga xos ikki ehtiyojni hisobga olmaydi. Birinchisi — ikki yozuv. Bir kishi kirillda, boshqasi lotinda yozadi, lotincha qidiruv esa kirillcha xabarni topmaydi. Ikkinchisi — tashkilotga a’zolikni tasdiqlash. Telefon raqami odamning qaysi universitet yoki kompaniyada ishlashini ko‘rsatmaydi. Diplom loyihasida bu muammolarga quyidagi yechimlar taklif etildi:

- lotin va kirill yozuvlari o‘rtasida avtomatik o‘girish. Har bir foydalanuvchi xabarni o‘zi o‘rgangan yozuvda o‘qiydi, qidiruv esa ikkala yozuvda ham ishlaydi. Algoritm o‘zbek imlosining murakkab joylarini hisobga oladi: masalan, “e” harfi so‘z boshida “ye”, o‘rtasida “e” bo‘ladi;

– ish e-pochtasi orqali tashkilotga qo‘shilish. Tashkilotni oldindan ro‘yxatdan o‘tkazish shart emas: masalan, universitet pochtasi bilan kirgan har bir kishi avtomatik ravishda universitetning yopiq guruhiga tushadi;
– maxfiy chatlar. Xabarlar foydalanuvchining brauzerida shifrlanadi va faqat suhbatdoshning brauzerida ochiladi. Server xabar mazmunini ko‘rmaydi va saqlamaydi.

2. Diplom loyihaning maqsadi.

Loyihaning maqsadi — foydalanuvchi ma’lumotlarini o‘z serverida saqlaydigan, shaxsiy va guruh suhbatlarida xabarlarni real vaqtda yetkazadigan “Milliy” xabarchini loyihalash va ishlab chiqish.

Bunday xabarchini universitet, kompaniya yoki davlat idorasi o‘z serveriga o‘rnatib, ichki aloqa vositasi sifatida ishlatishi mumkin. Uni boshqa axborot tizimlariga ham qo‘shsa bo‘ladi. Buning amaliy isboti bor: diplom loyihasida yaratilgan chat texnologiyasi asosida Elektron kooperatsiya portalida kompaniyalar o‘rtasida yozishish uchun chat moduli ishlab chiqildi.

3. Diplom loyihaning vazifalari.

Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

– mashhur messenjerlarni hamda serverdan brauzerga xabar yetkazish usullarini solishtirib, loyiha uchun texnologiyalarni tanlash;
– tizimga qo‘yiladigan talablarni aniqlash, uning tuzilishi, ma’lumotlar bazasi va UML modellarini loyihalash;
– parolsiz, ya’ni e-pochtaga keladigan bir martalik kod yoki Google hisobi orqali xavfsiz kirishni yaratish;
– .NET muhitida va Angular’da shaxsiy va guruh chatlari, fayl almashish, reaksiyalar, lavhalar va onlayn holatni amalga oshirish;
– foydalanuvchilar ochiq fikr almashadigan forum bo‘limini yaratish;
– o‘zbek foydalanuvchisi uchun uchta o‘ziga xos imkoniyatni ishlab chiqish: lotin–kirill o‘girish, tashkilot rejimi va maxfiy chatlar;
– dasturni serverga joylashtirish va avtomatik testlar bilan tekshirish;

– dasturchi ish joyining xavfsizligi va ofisdan evakuatsiya qilish tartibini ishlab chiqish.

4. Diplom loyihaning obyekti.

Diplom loyihaning obyekti — Internet orqali matn va fayllar almashishga mo‘ljallangan messenjerlar.

5. Diplom loyihaning predmeti.

Diplom loyihaning predmeti — messenjerda xabarni real vaqtda yetkazish, ma’lumotlarni saqlash va himoyalash usullari hamda ularni .NET va Angular yordamida amalga oshirish. Avval mavjud yechimlar solishtirildi, keyin tizim UML diagrammalari bilan modellashtirildi. Dastur bosqichma-bosqich yozildi va har bir bosqich avtomatik testlar bilan tekshirib borildi.

6. Diplom loyiha tuzilishi va hajmi.

Diplom loyihasi kirish, to‘rt bob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati va ilovalardan iborat. I bobda mavjud messenjerlar va real vaqtda aloqa texnologiyalari tahlil qilinib, vazifa qo‘yilgan. II bob tizimni loyihalashga, III bob dasturni yaratish, sinash va undan foydalanishga, IV bob hayot faoliyati xavfsizligiga bag‘ishlangan. Diplom loyihasi 87 betdan iborat bo‘lib, unda 41 ta rasm, 17 ta jadval, 1 ta formula, 52 ta adabiyot va 5 ta ilova bor.

I-BOB. ZAMONAVIY MESSENJERLAR VA MILLIY MESSENJER YARATISH ZARURIYATI

1.1. Messenjerlarning rivojlanishi va mavjud messenjerlar tahlili

Messenjer (ingl. instant messenger) — Internet orqali matn, ovoz, video va fayllarni deyarli bir zumda yetkazadigan dastur. Elektron pochtadan farqi shundaki, messenjerda muloqot jonli suhbatga o‘xshaydi: xabar darhol yetib boradi, yozgan odam esa suhbatdoshi onlayn ekanini, xabarni o‘qiganini yoki javob yozayotganini ko‘rib turadi.

Birinchi ommaviy chat tizimi 1988-yilda paydo bo‘lgan IRC edi. 1996-yilda chiqqan ICQ “kontaktlar ro‘yxati” va “onlayn” tushunchalarini ommalashtirdi. 1999-yilda boshlangan Jabber loyihasi esa XMPP nomli ochiq standartga asos bo‘ldi. Smartfonlar tarqalgach, 2009-yilda WhatsApp foydalanuvchini telefon raqami orqali tanishni joriy qildi va messenjerni SMS’ning bepul o‘rinbosariga aylantirdi. 2013-yilda chiqqan Telegram yozishmalarni serverda saqlab, ularni istalgan qurilmadan ochish imkonini berdi. 2014-yilda paydo bo‘lgan Signal esa kuchli shifrlash usulini taklif qildi, keyinchalik bu usulni WhatsApp ham qabul qildi [26, 47].

Bugungi messenjerlar to‘rt yo‘nalishda rivojlanmoqda. Birinchisi — xavfsizlik: yozishmalarni shifrlash, qaysi qurilmalardan kirilganini nazorat qilish, o‘z-o‘zidan o‘chadigan xabarlar. Ikkinchisi — ko‘p qurilmalilik: bitta hisobdan telefon, kompyuter va brauzerda bir vaqtda foydalanish. Uchinchisi — ommaviy muloqot: katta guruhlar, kanallar, ochiq lentalar va 24 soatdan keyin o‘chadigan lavhalar (stories). To‘rtinchisi — messenjerning platformaga aylanishi: botlar, mini-ilovalar va to‘lovlar. Xitoydagi WeChat bunga yaxshi misol bo‘lib, uni “super-ilova” deb atashadi.

WhatsApp’dan 2 milliarddan ortiq, Telegram’dan esa har oy 1 milliarddan ortiq kishi foydalanadi. Shunga qaramay, ayrim davlatlarda mahalliy messenjerlar yetakchi: Janubiy Koreyada KakaoTalk, Yaponiyada LINE, Vyetnamda Zalo,

Xitoyda WeChat. Bu misollar shuni ko‘rsatadiki, o‘z foydalanuvchisining ehtiyojini yaxshi biladigan milliy messenjer xalqaro gigantlar bilan raqobatlasha oladi.

Mavjud messenjerlar tahlili.

“Milliy” xabarchiga qo‘yiladigan talablarni aniqlash uchun beshta messenjer o‘rganildi: O‘zbekistonda eng ko‘p ishlatiladigan Telegram va WhatsApp, maxfiylik bo‘yicha namuna hisoblangan Signal, “super-ilova” WeChat hamda mahalliy Humo messenjeri.

Telegram.

Telegram o‘zi ishlab chiqqan MTProto 2.0 protokolidan foydalanadi [46]. Oddiy chatlarda xabarlar yo‘lda shifrlanadi, lekin serverda saqlanadi. Shuning uchun yozishmalarni istalgan qurilmadan ochish mumkin. Faqat suhbatdoshlar o‘qiy oladigan to‘liq shifrlash esa alohida “maxfiy chat”larda ishlaydi. Telegram 200 ming kishilik guruhlar, kanallar, botlar va 2 GB gacha fayllarni qo‘llaydi. Uning kuchli tomonlari — tezligi, barcha qurilmalarda bir xil ishlashi va imkoniyatlarining ko‘pligi. Zaif tomonlari — server kodi yopiq, serverlari esa chet elda.

WhatsApp.

WhatsApp Meta kompaniyasiga tegishli. 2016-yildan beri barcha yozishmalar Signal protokoli bilan shifrlanadi, ya’ni ularni faqat suhbatdoshlar o‘qiy oladi. Xabar serverda faqat yetkazilgunga qadar turadi [47]. Guruhga 1024 kishigacha qo‘shish mumkin. Kamchiligi shundaki, dastur kodi yopiq, kim kim bilan qachon yozishgani haqidagi ma’lumotlar esa kompaniyada qoladi.

Signal va WeChat.

Signal’ning kodi to‘liq ochiq: uni istalgan mutaxassis tekshira oladi. Barcha yozishmalar shifrlanadi, foydalanuvchi haqida juda kam ma’lumot saqlanadi. Ammo imkoniyatlari kamroq: kanallar, botlar va katta guruhlar yo‘q. Tencent kompaniyasiga tegishli WeChat esa messenjer, to‘lov tizimi va mini-ilovalarni bitta ilovaga jamlagan. Biroq unda yozishmalar to‘liq shifrlanmaydi.

Humo.

Humo — davlat tashkilotlari xodimlari uchun yaratilgan mahalliy messenjer. Uni UNICON-SOFT kompaniyasi ishlab chiqqan, kompaniya ulushining bir qismi Raqamli texnologiyalar vazirligi tizimidagi korxonaga tegishli. Humo Telegram'ning ochiq kodi asosida qilingan, shuning uchun tashqi ko'rinishi va sozlamalari Telegram'nikiga juda o'xshaydi. Ishlab chiquvchilarning aytishicha, bu xodimlar yangi dasturga tezroq o'rganishi uchun qilingan. Messenjer pullik: har bir xodim uchun oyiga 25 200 so'm obuna to'lovi belgilangan. 2023-yil boshida uning 22 mingdan ortiq rasmiy foydalanuvchisi bo'lgan. Vazirlik talabiga ko'ra, serverlari O'zbekistonda joylashishi kerak [52].

Humo ma'lumotlarni mamlakat ichida saqlash masalasini qisman hal qiladi. Ammo u yopiq, pullik va faqat davlat xodimlari uchun mo'ljallangan. Universitet, xususiy kompaniya yoki oddiy fuqaro undan foydalana olmaydi. Messenjerlarning taqqoslanishi 1.1-jadvalda keltirilgan.

1.1-jadval

Messenjerlarning qiyosiy tahlili

Mezon	Telegram	WhatsApp	Signal	WeChat	Humo	"Milliy" xabarchi
Egasi (davlat)	Telegram (BAA)	Meta (AQSh)	Signal Foundation (AQSh)	Tencent (Xitoy)	UNICON-SOFT (O'zbekiston)	Mahalliy ishlab chiquvchi
Kimlar uchun	Hamma	Hamma	Hamma	Hamma	Davlat xodimlari	Hamma, tashkilotlar
Narxi	Bepul	Bepul	Bepul	Bepul	Oyiga 25 200 so'm	Bepul
Ro'yxatdan o'tish	Telefon raqami	Telefon raqami	Telefon raqami	Telefon raqami	—	E-pochta kodi, Google
To'liq shifrlash	Faqat maxfiy chatlarda	Hamma chatlarda	Hamma chatlarda	Yo'q	Bor (ishlab chiquvchi ma'lumoti)	Maxfiy chatlarda
Guruh hajmi	200 000	1024	1000	500	—	200
Kanallar, botlar	Bor	Kanallar bor	Yo'q	Bor	—	Kelajakda
Lavhalar (stories)	Bor	Bor (Status)	Bor	Bor	—	Bor

Mezon	Telegram	WhatsApp	Signal	WeChat	Humo	“Milliy” xabarchi
Ochiq lenta (postlar)	Kanallar orqali	Kanallar orqali	Yo‘q	Bor (Moments)	—	Forum
Xabarga reaksiya	Bor	Bor	Bor	Yo‘q	—	Bor
Dastur kodi	Server kodi yopiq	Yopiq	Ochiq	Yopiq	Telegram klienti asosida	O‘zimizda, to‘liq nazoratda
Ma’lumotlar qayerda	Chet elda	Chet elda	Chet elda	Xitoyda	O‘zbekistonda	Istalgan serverda, jumladan O‘zbekistonda
Lotin/kirill yozuvida ko‘rsatish	Yo‘q	Yo‘q	Yo‘q	Yo‘q	—	Bor (qidiruv ham)
Tashkilotga a’zolikni tasdiqlash	Yo‘q	Yo‘q	Yo‘q	Yo‘q	—	Ish e-pochtasi orqali

Izoh: “—” belgisi ochiq manbalarda ma’lumot topilmaganini bildiradi.

Taqqoslash shuni ko‘rsatdiki, xorijiy messenjerlar imkoniyat va qulaylik jihatidan juda kuchli, lekin ma’lumotlarni chet elda saqlaydi. Mahalliy Humo esa faqat davlat xodimlari uchun ochiq. Imkoniyat va qulaylik o‘rtasidagi muvozanat eng yaxshi bo‘lgani uchun “Milliy” xabarchining ko‘rinishi va ishlash tartibida Telegram namuna qilib olindi. Ro‘yxatdan o‘tish esa pullik SMS xizmati o‘rniga elektron pochta va Google hisobi orqali qilinadi.

“Milliy” xabarchining ustunliklari.

Tabiiy savol tug‘iladi: mahalliy Humo messenjeri ishlab turgan bir paytda yana bitta messenjer nega kerak? Javob shundaki, “Milliy” xabarchi boshqa maqsad va boshqa foydalanuvchilar uchun yaratilgan. Uning ustunliklarini ikki guruhga ajratish mumkin: foydalanuvchiga beradigan imkoniyatlari (funksional ustunliklar) va tizimning sifati (nofunksional ustunliklar).

Funksional ustunliklar:

– sun’iy intellekt yordamchisi. Hozir ishlab chiqilmoqda va keyingi bosqichda qo‘shiladi. U uzun yozishma yoki guruh muhokamasining

qisqacha mazmunini chiqarib beradi, xabarga javob variantlarini taklif qiladi, ovozli xabarni matnga aylantiradi, xabarni o‘zbek, rus va ingliz tillari o‘rtasida tarjima qiladi, o‘zbekcha matndagi imlo xatolarini tuzatadi, spam va haqoratli xabarlarni avtomatik aniqlaydi. Bunday imkoniyatlar yirik messenjerlarda endigina paydo bo‘lmoqda, o‘zbek tiliga moslangani esa hali yo‘q;

- o‘zbek tilining ikki yozuvi. Har kim xabarni o‘zi o‘rgangan yozuvda — lotin yoki kirillda o‘qiydi, qidiruv esa ikkala yozuvda ham ishlaydi;
- tashkilot rejimi. Ish e-pochtasi bilan kirgan xodim avtomatik ravishda o‘z tashkilotining yopiq guruhiga qo‘shiladi, ismi yonida esa tashkilot belgisi chiqadi;
- maxfiy chatlar. Ularda xabarni faqat ikki suhbatdosh o‘qiy oladi, server ham o‘qiy olmaydi;
- forum. Messenjer ichida ochiq muhokama, obunalar va eng mashhur postlar lentasi bor. Humo’da bunday bo‘lim yo‘q, Telegram’da esa bu faqat kanallar orqali bo‘ladi;
- parolsiz kirish. Telefon raqami va pullik SMS kerak emas, e-pochtaga keladigan kod yoki Google hisobi yetarli;
- boshqa tizimlarga qo‘shib bo‘ladi. Chat alohida modul sifatida boshqa saytlar va portallarga ulanadi. Buning amaliy isboti — Elektron kooperatsiya portalida kompaniyalar o‘rtasidagi chat aynan shu texnologiya asosida yaratilgan;
- bozor va tenderlar (keyingi bosqich). Xabarchi ichida do‘kon ochish, savdo qilish, kompaniyalar o‘rtasida auksion va tenderlar o‘tkazish rejalashtirilgan. Tender natijalarining shaffofligi blokcheyn texnologiyasi bilan ta’minlanadi.

Nofunksional ustunliklar:

- o‘z kodi va mustaqillik. Humo Telegram’ning kodi asosida qilingan, “Milliy” xabarchi esa noldan yozilgan. Uning har bir qismi ishlab

chiquvchi nazoratida, uni istalgan vaqtda o‘zgartirish va rivojlantirish mumkin;

- hamma uchun ochiq va bepul. Humo faqat davlat xodimlari uchun va pullik. “Milliy” xabarchidan talaba, o‘qituvchi, kompaniya xodimi yoki oddiy fuqaro bepul foydalana oladi;
- ma’lumotlar mamlakat ichida. Universitet yoki kompaniya tizimni o‘z serveriga o‘rnatadi. Yozishmalar hech qaysi tashqi kompaniyaga, hatto mahalliy kompaniyaga ham berilmaydi. Bu “Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi Qonun talabiga to‘liq mos keladi;
- o‘rnatishni talab qilmaydi. Xabarchi brauzerda ishlaydi, shuning uchun uni kompyuterda ham, telefonda ham darhol ochish mumkin;
- sekin internetda ham ishlaydi. Rasmlar yuborishdan oldin siqiladi, videolar yengil nusxada beriladi, internet uzilganda yozilgan xabarlar navbatda turadi va aloqa tiklanishi bilan yuboriladi;
- xavfsizlik. Foydalanuvchi qaysi qurilmalardan kirilganini ko‘radi va begonasini chiqarib yuboradi, keraksiz odamni bloklaydi, yuklangan fayllar antivirus bilan tekshiriladi, kodlar va tokenlar bazada ochiq holda saqlanmaydi;
- kengaytirish oson. Foydalanuvchilar ko‘paysa, bir vaqtda bir nechta server ishga tushirish mumkin. Docker tufayli tizimni istalgan serverga tez ko‘chirish mumkin;
- ishonchlilik. Tizim 700 dan ortiq avtomatik test va qo‘lda o‘tkazilgan sinovlar bilan tekshirilgan.

1.2. Axborot xavfsizligi va real vaqtda aloqa texnologiyalari

Ma’lumotlar lokalizatsiyasi.

Messenjer odam haqidagi eng shaxsiy ma’lumotlarni saqlaydi: yozishmalar, fayllar, kontaktlar, kim bilan qachon gaplashgani, qaysi qurilma va qaysi manzildan kirgani. Xorijiy messenjerdan foydalanganda bu ma’lumotlar bir necha xavf ostida qoladi.

Birinchidan, ma’lumotlar boshqa davlat qonunlariga bo‘ysunadi va o‘sha davlat idoralari ularni talab qilishi mumkin. Ikkinchidan, xabar mazmuni shifrlangan bo‘lsa ham, kim kim bilan qachon yozishgani xizmat egasiga ma’lum bo‘lib qoladi. Uchinchidan, xizmat shartlari o‘zgarishi, hisob bloklanishi yoki mintaqaviy cheklov tufayli foydalanuvchi bir kunda aloqasiz qolishi mumkin. To‘rtinchidan, server kodi yopiq bo‘lgani uchun ma’lumotlar qanday ishlatilayotganini tekshirib bo‘lmaydi.

“Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-547-son Qonun (2019) shaxsga doir ma’lumotlarni yig‘ish, saqlash va himoya qilish tartibini belgilaydi. 2021-yilgi o‘zgartishga ko‘ra, fuqarolarning ma’lumotlarini Internet orqali qayta ishlaydigan tashkilotlar ularni respublika hududidagi serverlarda saqlashi shart [1, 2]. Milliy messenjer bu talabga o‘z-o‘zidan javob beradi: uning serverlari mamlakat ichida turadi, kodi esa mahalliy mutaxassislar qo‘lida bo‘ladi.

Milliy messenjer mahalliy ehtiyojlarni ham hisobga oladi. O‘zbekistonda lotin yozuvi rasmiy bo‘lsa-da [8], kirill yozuvi hali ham keng ishlatiladi: katta avlod ko‘pincha kirillda, yoshlar esa lotinda yozadi. Xorijiy messenjerlarda bu ikki yozuv bir-biri bilan bog‘lanmagan, shuning uchun lotincha qidiruv kirillcha xabarni topmaydi. Bundan tashqari, universitet va tashkilotlar uchun a’zoning haqiqatan ham shu tashkilotda o‘qishi yoki ishlashini tasdiqlash muhim. Telefon raqami buni ko‘rsatmaydi, tashkilotning e-pochta manzili esa ko‘rsatadi.

Real vaqtda aloqa texnologiyalari.

Messenjerning asosiy vazifasi — yangi xabarni qabul qiluvchiga imkon qadar tez yetkazish. Muammo shundaki, saytlar ishlaydigan HTTP protokoli “so‘rov–javob” tartibida ishlaydi: brauzer so‘ramaguncha server unga hech narsa yubora olmaydi. Xabarni o‘z vaqtida yetkazish uchun bir necha usul o‘ylab topilgan.

Eng oddiy usul — short polling. Bunda brauzer har bir necha soniyada serverdan “yangi xabar bormi?” deb so‘raydi. So‘rovlarning ko‘pi bo‘sh qaytadi, xabar esa keyingi so‘rovgacha kechikadi. Long polling usulida server yangi xabar paydo bo‘lguncha javob bermay kutib turadi. Kechikish kamayadi, lekin har bir xabar uchun yangi so‘rov kerak bo‘ladi. Server-Sent Events (SSE) usulida bitta

ulanish orqali server xabarlarni uzluksiz yuborib turadi, ammo faqat bir tomonga — serverdan brauzerga.

WebSocket (RFC 6455) usulida ulanish oddiy so‘rov bilan boshlanadi, so‘ng doimiy ikki tomonlama kanalga aylanadi [25, 28]. Shundan keyin brauzer ham, server ham istalgan paytda bir-biriga kichik xabarlar yubora oladi. Uni telefon qo‘ng‘irog‘iga o‘xshatish mumkin: aloqa bir marta o‘rnatiladi va ikki tomon ham xohlagan paytda gapiradi. Kechikish va ortiqcha trafik eng kam bo‘lgani uchun WebSocket zamonaviy veb-messenjerlarning asosiy aloqa usuli hisoblanadi.

SignalR — Microsoft kompaniyasining kutubxonasi bo‘lib, yuqoridagi usullardan eng mosini o‘zi tanlaydi. U avval WebSocket orqali ulanishga harakat qiladi. Agar tarmoq bunga yo‘l qo‘ymasa, avtomatik ravishda SSE yoki long polling’ga o‘tadi. Dasturchi esa bu tafsilotlar haqida o‘ylamaydi: server brauzerdagi funksiyani, brauzer esa serverdagi funksiyani to‘g‘ridan-to‘g‘ri chaqiradi. Ma’lum bir foydalanuvchiga yoki guruhga xabar yuborish, foydalanuvchini tekshirish va uzilgan aloqani qayta tiklash tayyor holda beriladi [23, 40]. Usullar 1.2-jadvalda solishtirilgan.

1.2-jadval

Real vaqtda aloqa texnologiyalarining taqqoslanishi

Texnologiya	Yo‘nalish	Kechikish	Server yuklamasi	Brauzerlarda ishlashi
Short polling	Brauzer → server	Yuqori	Yuqori	Barcha brauzerlar
Long polling	Brauzer → server	O‘rtacha	O‘rtacha	Barcha brauzerlar
Server-Sent Events	Server → brauzer	Past	Past	Zamonaviy brauzerlar
WebSocket	Ikki tomonlama	Juda past	Past	Zamonaviy brauzerlar
SignalR	Ikki tomonlama (eng mos usulni o‘zi tanlaydi)	Juda past	Past	Barcha brauzerlar

Shu tahlil asosida “Milliy” xabarchida real vaqtda aloqa uchun SignalR tanlandi. U WebSocket tezligini saqlaydi, cheklangan tarmoqlarda ham ishlaydi,

.NET muhitidagi server bilan oson birlashadi, brauzer uchun esa rasmiy kutubxonasi bor.

1.3. Masalaning qo‘yilishi

Tahlil natijasida quyidagi vazifa qo‘yildi: Telegram namunasida brauzerda ishlaydigan, ma’lumotlarni o‘z serverida saqlaydigan va xabarlarni real vaqtda yetkazadigan “Milliy” xabarchini yaratish. Tizimdan uch toifadagi foydalanuvchi foydalanadi: hali tizimga kirmagan **mehmon**, ro‘yxatdan o‘tgan **foydalanuvchi** va guruhni boshqaradigan **guruh administratori**.

Funksional talablar. Tizim quyidagi imkoniyatlarni berishi kerak:

1. e-pochtaga keladigan 6 xonali bir martalik kod yoki Google hisobi orqali ro‘yxatdan o‘tish va kirish;
2. profilni (ism, foydalanuvchi nomi, o‘zi haqida ma’lumot, rasm) tahrirlash;
3. qaysi qurilmalardan kirilganini ko‘rish va keraksiz qurilmani chiqarib yuborish;
4. foydalanuvchilarni ismi yoki foydalanuvchi nomi bo‘yicha qidirish;
5. shaxsiy chat ochish, chatlar ro‘yxatida oxirgi xabar va o‘qilmagan xabarlar sonini ko‘rish;
6. guruh yaratish, a’zolar va administratorlarni boshqarish, guruh ma’lumotlarini o‘zgartirish;
7. xabar yuborish, xabarga javob berish, uni tahrirlash, o‘chirish va chat tarixini tozalash;
8. xabarga emoji bilan munosabat bildirish va bu munosabatlarni darhol ko‘rsatish;
9. keraksiz foydalanuvchini bloklash: bloklangan foydalanuvchi xabar yoza olmaydi;
10. rasm, video va fayllar yuborish, chatdagi barcha media fayllarni ko‘rish;
11. chat ichida xabarlarni so‘z bo‘yicha qidirish;
12. yangi xabarlar, “yozmoqda” holati, xabar o‘qilgani va suhbatdosh onlayn ekanini darhol ko‘rsatish;

13. 24 soatlik lavhalar joylash va obuna bo‘lingan odamlarning lavhalarini ko‘rish;
14. forum: qisqa post yozish, javob berish, ulashish, iqtibos keltirish, yoqtirish, obuna bo‘lish, eng mashhur postlar lentasi va forum bildirishnomalari;
15. ilova boshqa oynada turganda yangi xabar haqida kompyuter ekranida bildirishnoma ko‘rsatish;
16. yorug‘ va qorong‘i ko‘rinish, telefon ekraniga moslashadigan interfeys;
17. xabarlarni tanlangan yozuvda (asl holida, lotin yoki kirill) ko‘rsatish va yozuvdan qat’i nazar qidirish;
18. ish e-pochtasi orqali tashkilotga a’zolikni tasdiqlash, tashkilotning yopiq guruhlari va taklif havolalari;
19. maxfiy chat: suhbatdosh kalitini tekshirish, xabarni belgilangan vaqtdan keyin o‘chirish, shifrlangan fayllar.

Nofunksional talablar.

Tizim tez ishlashi kerak: xabarlar ro‘yxati qismlab yuklanadi, ma’lumotlar bazasidagi so‘rovlar tezlashtiriladi, yangi xabar qabul qiluvchiga 1 soniyadan kam vaqtda yetib boradi. Xavfsizlik uchun barcha aloqa shifrlangan HTTPS orqali o‘tadi, kirish kodlari va tokenlar bazada ochiq holda saqlanmaydi, bir manzildan keladigan so‘rovlar soni cheklanadi. Tizim ishonchli bo‘lishi kerak: xatolar bir joyda ushlanadi, uzilgan aloqa avtomatik tiklanadi, kod esa keyin kengaytirish oson bo‘ladigan qatlamlarga ajratiladi [10, 11]. Tizimni istalgan serverga oson ko‘chirish uchun konteynerlash texnologiyalaridan biri — Docker’dan foydalaniladi.

Keyingi bosqich talablari.

Yuqoridagi talablar diplom loyihasi doirasida to‘liq bajarildi. Bundan tashqari, xabarchini rivojlantirishning keyingi bosqichi uchun qo‘shimcha talablar belgilandi. Ular hozirgi tizimga qo‘shiladigan alohida modullar sifatida rejalashtirilgan.

Sun’iy intellekt yordamchisi:

– uzun yozishma yoki guruh muhokamasining qisqacha mazmunini chiqarish;

– xabarga 2–3 ta javob variantini taklif qilish;
– ovozli xabarni o‘zbek tilida matnga aylantirish;
– xabarni o‘zbek, rus va ingliz tillari o‘rtasida tarjima qilish;
– o‘zbekcha matndagi imlo xatolarini tuzatish;
– spam, haqorat va firibgarlik xabarlarini avtomatik aniqlash;
– forumda postlarni foydalanuvchining qiziqishiga qarab tavsiya qilish.

Muloqot imkoniyatlari:

– ovozli xabarlar, ovozli va video qo‘ng‘iroqlar;
– kanallar va botlar (ular uchun bazada jadvallar tayyor);
– so‘rovnomalar (bazada jadvali bor);
– xabarni boshqa chatga uzatish va chat tepasiga mahkamlash;
– belgilangan vaqtda yuboriladigan xabarlar;
– @ belgisi bilan suhbatdoshni eslatish;
– chatlarni papkalarga ajratish va “Saqlangan xabarlar”.

Bozor, auksion va tenderlar:

– foydalanuvchi xabarchi ichida o‘z do‘konini ochib, mahsulot va xizmatlarini joylashtiradi;
– xaridor sotuvchi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri chat orqali gaplashadi va buyurtma beradi;
– to‘lovlar mahalliy to‘lov tizimlari orqali amalga oshiriladi;
– kompaniyalar uchun alohida bo‘lim: ular o‘rtasida auksion va tenderlar o‘tkaziladi.

Blokcheyn texnologiyalari:

– tender takliflari va natijalarini blokcheynga yozib, ularni o‘zgartirib bo‘lmaydigan qilish;
– aqlli shartnomalar: pul shartnoma shartlari bajarilguncha kafolat hisobida turadi va shu shartlar bajarilgach avtomatik o‘tkaziladi;
– shartnoma va hujjatlarning izini blokcheynga yozib, ularning haqiqiyligini tasdiqlash;

– qonunchilik ruxsat bergan doirada raqamli to‘lov vositalari bilan bog‘lanish.

1-bob bo‘yicha xulosa

Birinchi bobda beshta messenjer solishtirildi. Xorijiy messenjerlar ma’lumotlarni chet elda saqlaydi, mahalliy Humo esa pullik va faqat davlat xodimlari uchun. Demak, hamma uchun ochiq va ma’lumotlarni mamlakat ichida saqlaydigan messenjer kerak. “Milliy” xabarchining ustunliklari va keyingi bosqich rejalari bayon qilindi: sun’iy intellekt, bozor va tenderlar, blokcheyn. Real vaqtda aloqa uchun SignalR tanlandi, 19 ta funksional va asosiy nofunksional talablar aniqlandi.

II-BOB. “MILLIY” XABARCHINI LOYIHALASH

2.1. Texnologiyalar tanlovi va tizim arxitekturasi

Texnologiyalarni tanlash.

Texnologiyalarni tanlashda bir necha talab qo‘yildi. Ular server va brauzer o‘rtasida ikki tomonlama jonli aloqani qo‘llashi, tez ishlashi va tayyor xavfsizlik vositalariga ega bo‘lishi kerak edi. Shuningdek, ular ommabop, ochiq litsenziyali va serverga oson joylashtiriladigan bo‘lishi lozim edi.

Server qismi .NET muhitida yozildi [15, 17, 22]. U Windows’da ham, Linux’da ham ishlaydi va mustaqil sinovlarda eng tez veb-platformalar qatoriga kiradi. Muqobil sifatida Node.js va Spring Boot ham ko‘rib chiqildi. Hal qiluvchi omil SignalR kutubxonasi bo‘ldi: u .NET tarkibiga kiradi va jonli aloqa uchun kerak bo‘lgan hamma narsani qo‘shimcha kutubxonalarsiz beradi. Ma’lumotlar PostgreSQL bazasida saqlanadi. Bu ishonchli, bepul va murakkab so‘rovlarni yaxshi bajaradigan baza. Dastur u bilan Entity Framework orqali ishlaydi: jadvallar bilan oddiy C# obyektlari kabi ishlash mumkin, SQL so‘rovlarini qo‘lda yozish shart emas [16, 18].

Brauzerdagi qism Angular’da yozildi [24, 43]. Angular sahifalar orasida o‘tish, formalar va server bilan aloqa uchun hamma vositani bitta to‘plamda beradi. U TypeScript tilida yoziladi. Bu til C# ga o‘xshash bo‘lgani uchun server va brauzer kodi bir xil uslubda yozildi. Dasturni serverga joylashtirish uchun konteynerlash texnologiyalaridan biri — Docker’dan foydalanildi, dastur Render bulut xizmatida ishga tushirildi. Tanlangan texnologiyalar 2.1-jadvalda keltirilgan.

2.1-jadval

Tizimda qo‘llanilgan texnologiyalar

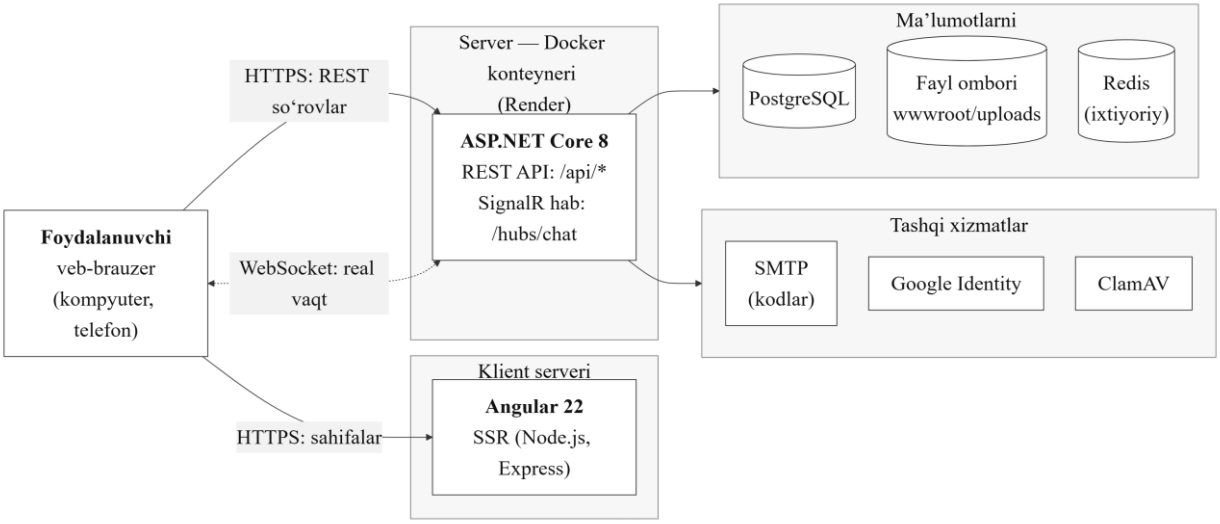
Qatlam	Texnologiya	Versiya	Vazifasi
Server	.NET, ASP.NET Core	8.0 (LTS)	Web API, middleware, DI, konfiguratsiya
Server	ASP.NET Core SignalR	8.0	Real vaqtda ikki tomonlama aloqa (hab)
Server	Entity Framework Core, Npgsql	8.0.8	ORM, LINQ so‘rovlari, migratsiyalar

Qatlam	Texnologiya	Versiya	Vazifasi
Server	FluentValidation	11.11	Kiruvchi ma’lumotlarni validatsiya qilish
Server	System.IdentityModel.Tokens.Jwt	8.3.1	JWT access tokenlarni yaratish va tekshirish
Server	Google.Apis.Auth	1.68	Google ID tokenini tekshirish
Server	SixLabors.ImageSharp	3.1.12	Rasmlarni tekshirish va thumbnail yaratish
Server	StackExchange.Redis	2.8.16	Onlayn holatni taqsimlangan saqlash
Ma’lumotlar	PostgreSQL	16+	Relatsion ma’lumotlar bazasi
Klient	Angular, TypeScript, RxJS	22, 6.0, 7.8	SPA freymvork, tiplashtirilgan til, reaktiv oqimlar
Klient	@microsoft/signalr	10.0	Brauzerdagi SignalR klienti
Klient	Web Crypto API, IndexedDB	brauzer	Maxfiy chatlarda shifrlash va kalitlarni qurilmada saqlash
Infratuzilma	Docker, Render, Git/GitHub	—	Konteynerlash, joylashtirish, versiyalar nazorati

Tizim arxitekturasi.

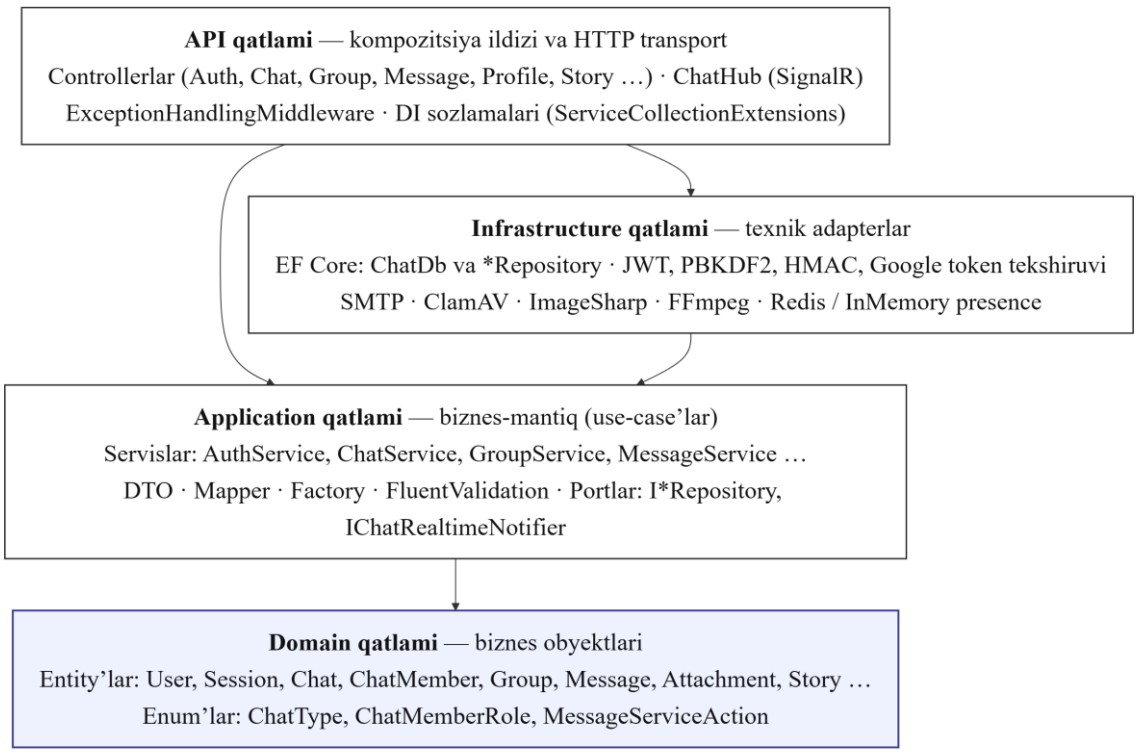
“Milliy” xabarchi ikki qismdan iborat: foydalanuvchi brauzerida ishlaydigan ilova va server (2.1-rasm). Ular ikki xil yo‘l bilan aloqa qiladi. Foydalanuvchi biror amal bajarganda, masalan, xabar yuborganda, profilini o‘zgartirganda yoki guruh yaratganda, brauzer serverga oddiy so‘rov yuboradi (REST API). Server esa yangi xabar, “o‘qildi” belgisi, “yozmoqda” holati kabi hodisalarni doimiy ochiq SignalR ulanishi orqali darhol yetkazadi. Tizim uchta tashqi xizmatdan ham foydalanadi: pochta serveri kirish kodlarini yuboradi, Google hisob orqali kirishni tasdiqlaydi, ClamAV antivirusi esa yuklangan fayllarni tekshiradi.

Server foydalanuvchi haqidagi vaqtinchalik ma’lumotni o‘z xotirasida saqlamaydi. Kirishlar haqidagi yozuvlar bazada, foydalanuvchining kimligi esa har bir so‘rov bilan keladigan tokenda turadi. Shu sababli kerak bo‘lganda bir vaqtda bir nechta server ishga tushirish mumkin. Bunda faqat onlayn holat va jonli ulanishlarni Redis orqali umumlashtirish kifoya [12].



2.1-rasm. Tizimning umumiy arxitekturasi va joylashtirish sxemasi

Server kodi Robert Martin taklif qilgan Clean Architecture (“toza arxitektura”) tamoyillari asosida to‘rt qismga bo‘lingan (2.2-rasm). Asosiy qoida oddiy: ichki qismlar tashqi qismlar haqida hech narsa bilmaydi. Natijada dasturning asosiy qoidalari bazani yoki boshqa texnologiyani almashtirganda o‘zgarmaydi va ularni alohida sinash mumkin [10].



2.2-rasm. Server qismining Clean Architecture qatlamlari

Eng ichki qism — Domain. Unda dasturning asosiy tushunchalari tasvirlangan: foydalanuvchi, chat, xabar, reaksiya, lavha, post, tashkilot, maxfiy chat va boshqalar. Lotin–kirill o‘girish algoritmi ham shu yerda. Bu qism boshqa hech qaysi qismga bog‘liq emas [14].

Ikkinchi qism — Application. U foydalanuvchi bajaradigan amallarni bajaradi: xabar yuborish, guruh yaratish, forumda post yozish va hokazo. Kod vazifalar bo‘yicha guruhlangan: chatlar, guruhlar, xabarlar, bloklash, forum, tashkilotlar, maxfiy chatlar. Bu qism ma’lumot bazaga qanday yozilishini yoki xat qanday yuborilishini bilmaydi, faqat “saqla”, “xat yubor” kabi buyruqlarni beradi.

Uchinchi qism — Infrastructure. U bu buyruqlarni amalda bajaradi: ma’lumotlar bazasi bilan ishlaydi [13], kodlar va tokenlarni xeshlaydi, pochta yuboradi, fayllarni antivirusda tekshiradi, rasm va videolarni qayta ishlaydi, fonda ishlaydigan vazifalarni bajaradi.

To‘rtinchi, eng tashqi qism — API. U brauzerdan keladigan so‘rovlarni qabul qiladi va ikkita jonli aloqa markazini boshqaradi: biri chatlar uchun (ChatHub), ikkinchisi forum uchun (ForumHub).

Bu bo‘linishning foydasini bitta misolda ko‘rish mumkin. Xabar saqlangach, Application qismi faqat “chat a’zolariga xabar ber” buyrug‘ini beradi. Xabar SignalR orqali qanday yetkazilishini esa API qismi hal qiladi. Bundan tashqari, bildirishnoma xabar bazaga muvaffaqiyatli yozilgandan keyingina yuboriladi. Shuning uchun foydalanuvchi hech qachon saqlanmay qolgan xabar haqida bildirishnoma olmaydi.

Brauzerdagi Angular ilovasi ham qismlarga bo‘lingan. core papkasida tizimga kirish, tokenni yangilash va sahifalarga ruxsat berish bilan bog‘liq kod joylashgan. features/chat papkasida chat bilan ishlaydigan kod bor: bir xizmat serverga so‘rov yuboradi, ikkinchisi jonli ulanishni boshqaradi. Maxfiy chatlarning shifrlash kodi alohida modulga ajratilgan. shared papkasida esa lotin–kirill o‘girish va interfeysning umumiy elementlari turadi. Barcha ranglar bir joyda belgilangani uchun yorug‘ va qorong‘i ko‘rinish o‘rtasida o‘tish oson.

2.2. Ma’lumotlar bazasi va UML modellari

Ma’lumotlar bazasini loyihalash.

Ma’lumotlar bazasi “avval kod” (code-first) usulida loyihalandi. Ya’ni avval dasturda obyektlar yoziladi, bazadagi jadvallar esa ular asosida avtomatik yaratiladi. Baza tuzilishidagi har bir o‘zgarish alohida qadam (migratsiya) sifatida saqlanadi, shuning uchun bazani istalgan paytda kerakli holatga keltirish mumkin [41]. Bazada 43 ta jadval bor, ular vazifasiga qarab o‘n bitta guruhga (sxemaga) ajratilgan [44] (2.2-jadval). Jadvallarning bir qismi kelgusidagi imkoniyatlar uchun oldindan tayyorlab qo‘yilgan: kanallar, qo‘ng‘iroqlar, stikerlar, botlar va so‘rovnomalar.

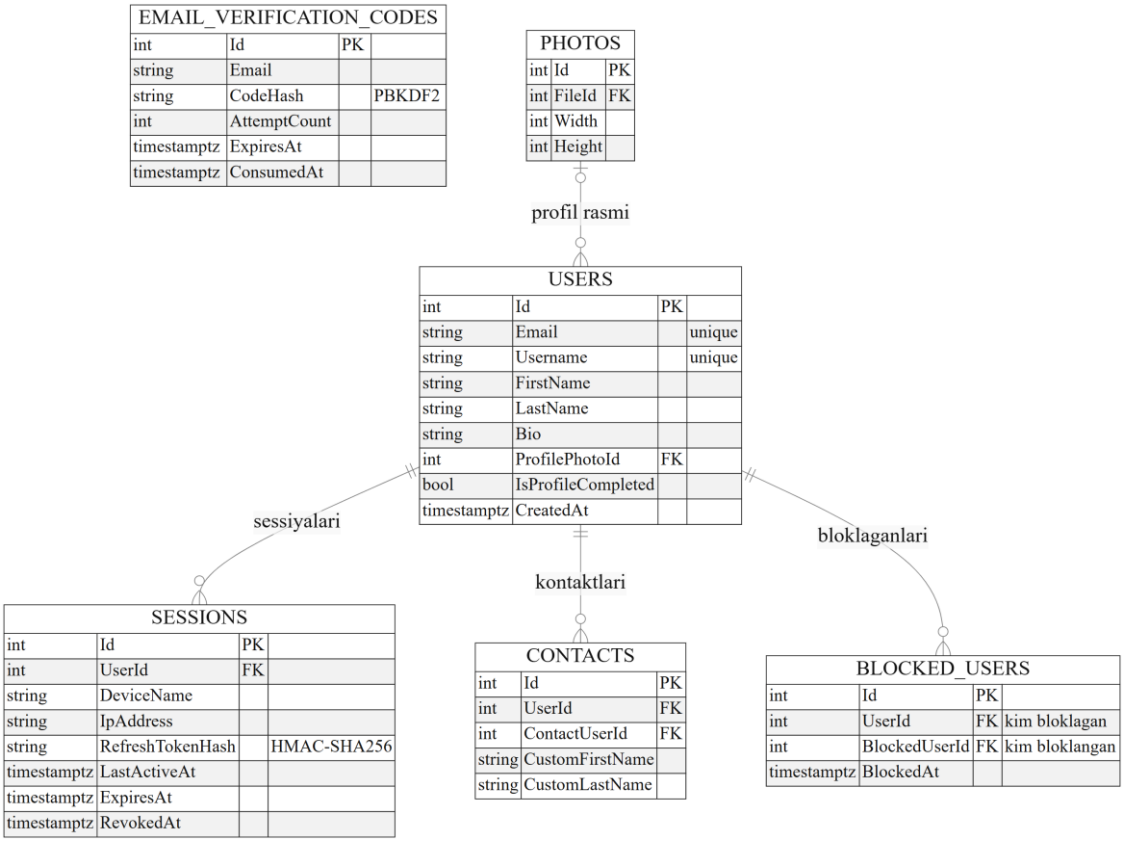
2.2-jadval

Ma’lumotlar bazasi sxemalari va jadvallari

Sxema	Jadvallar	Vazifasi
identity	users, contacts, blocked_users	Foydalanuvchilar va ular o‘rtasidagi aloqalar
security	sessions, email_verification_codes, two_factor_auth	Sessiyalar, bir martalik kodlar, qo‘shimcha himoya
chat	chats, chat_members, groups, channels, channel_subscribers, secret_chats	Chatlar, a’zolik va rollar, guruh va kanallar, maxfiy chatlar
messaging	messages, attachments, message_views, reactions, polls, poll_options, poll_votes, secret_messages, secret_files	Xabarlar, biriktirmalar, o‘qilganlik, reaksiya va so‘rovnomalar, yetkazilmagan shifrlangan xabar va fayllar
organizations	organizations, organization_members	Tashkilotlar (e-pochta domenlari) va tasdiqlangan a’zolik
storage	files, photos, stickers, sticker_sets	Fayllar metama’lumotlari, rasmlar, stikerlar
story	stories, story_views	Lavhalar va ularni ko‘rishlar
forum	posts, post_media, post_likes, post_views, post_reports, follows, forum_notifications	Forum postlari va media, layk, ko‘rish, shikoyatlar, obunalar va bildirishnomalar
personal	folders, folder_chats, saved_messages, subscriptions	Shaxsiy papkalar, saqlangan xabarlar, obunalar
call	calls, call_participants	Ovozli va video qo‘ng‘iroqlar (kelajak uchun)
bot	bots	Botlar platformasi (kelajak uchun)

Foydalanuvchiga oid jadvallar 2.3-rasmda ko‘rsatilgan. users jadvalida har bir e-pochta va foydalanuvchi nomi faqat bir marta uchraydi, shuning uchun bitta

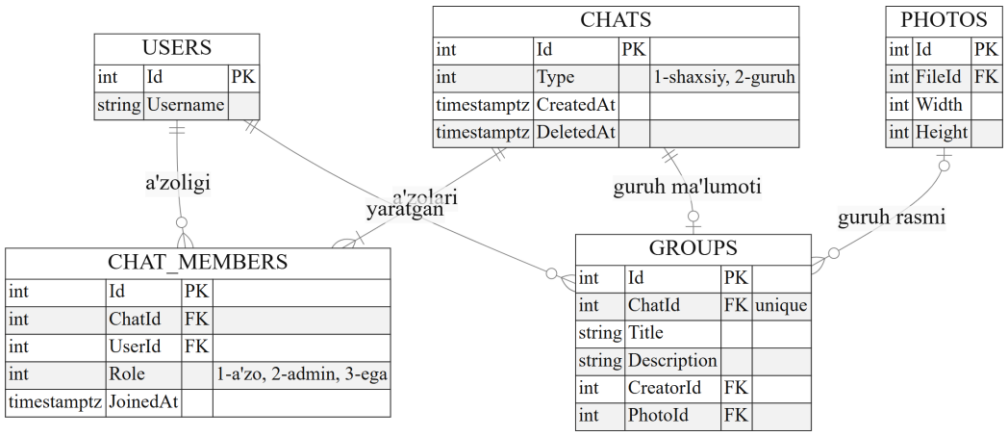
pochta bilan ikkita hisob ochib bo‘lmaydi. Har bir kirish sessions jadvalida alohida yozuv sifatida saqlanadi: qaysi qurilmadan, qaysi manzildan kirilgani va tokenning xeshi. email_verification_codes jadvalida bir martalik kodlar saqlanadi, lekin ochiq holda emas, xesh ko‘rinishida. Shu yerda urinishlar soni va kodning amal qilish muddati ham turadi. contacts va blocked_users jadvallari foydalanuvchilar o‘rtasidagi munosabatlarni saqlaydi.



2.3-rasm. ER-diagramma: foydalanuvchilar va sessiyalar

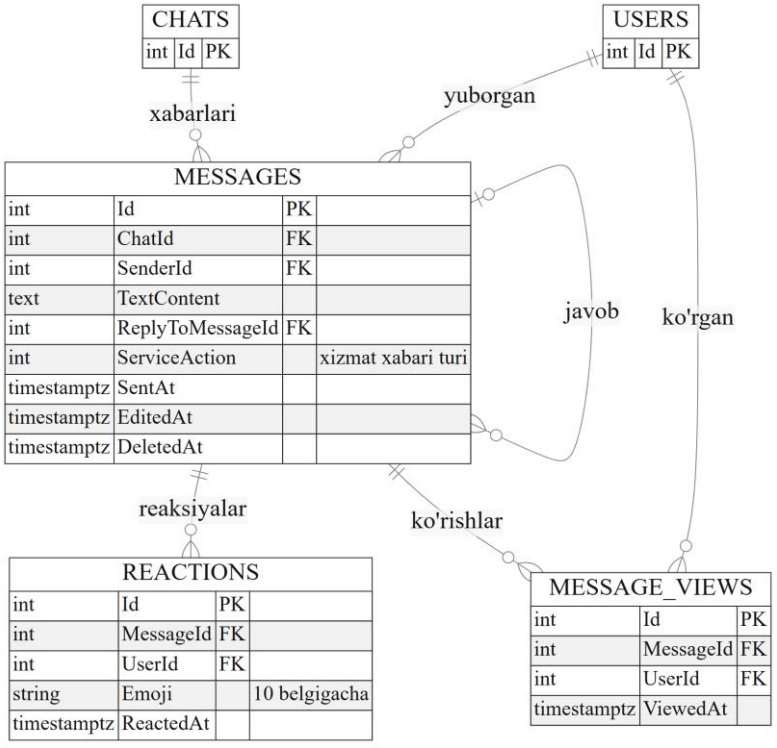
Bazaning markazida chats jadvali turadi (2.4-rasm). Shaxsiy chat ham, guruh ham shu jadvalda saqlanadi, ular faqat turi bilan farqlanadi. Chat ishtirokchilari chat_members jadvalida roli bilan saqlanadi: oddiy a’zo, administrator yoki ega. Guruhga xos ma’lumotlar, masalan nomi va tavsifi, alohida groups jadvalida. Bu yechimning afzalligi shundaki, xabar yuborish, fayl biriktirish, qidiruv va jonli bildirishnomalar shaxsiy chat va guruh uchun bitta kod bilan ishlaydi. messages jadvalidagi har bir xabar boshqa xabarga javob bo‘lishi mumkin. Guruhdagi “a’zo

qo‘shildi”, “nom o‘zgartirildi” kabi xizmat xabarlari ham shu jadvalda, alohida belgi bilan saqlanadi.



2.4-rasm. ER-diagramma: chatlar va guruhlar

Xabarlar va ularga bog‘liq jadvallar 2.5-rasmda ko‘rsatilgan. reactions jadvali bitta foydalanuvchiga bitta xabarga faqat bitta reaksiya qoldirishga ruxsat beradi: yangi reaksiya eskisining o‘rnini egallaydi. Bloklangan foydalanuvchilar blocked_users jadvalida saqlanadi. Shaxsiy chatga xabar yuborishdan oldin server shu jadvalni tekshiradi.



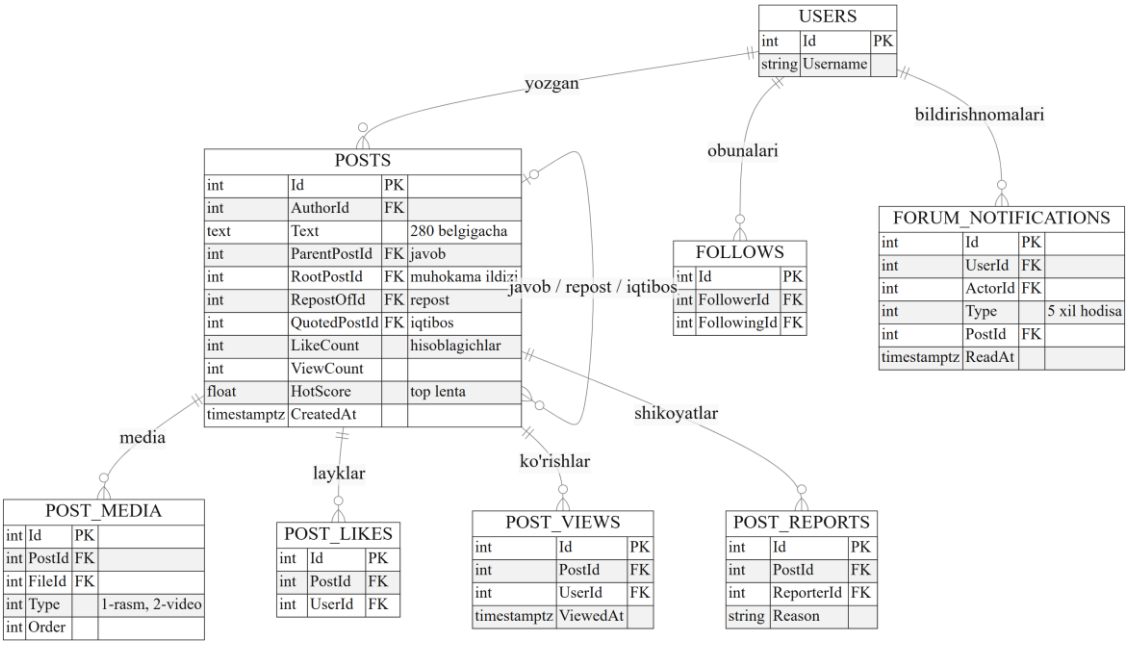
2.5-rasm. ER-diagramma: xabarlar, reaksiyalar va o‘qilganlik

Loyihalash qarorlari.

Bazani loyihalashda bir nechta muhim qaror qabul qilindi. Barcha vaqtlar yagona jahon vaqtida (UTC) saqlanadi va faqat foydalanuvchi ekranida uning mahalliy vaqtiga o‘giriladi. O‘chirilgan chat va xabarlar bazadan darhol yo‘qolmaydi, balki “o‘chirilgan” deb belgilanadi va so‘rovlarda avtomatik ravishda chiqarib tashlanadi. Guruhda har bir a’zo nechta xabarni o‘qimagani alohida hisoblanadi. Fayllarning o‘zi diskda, bazada esa faqat ular haqidagi ma’lumot saqlanadi. Bitta fayl xabarga biriktirma, profil rasmi, lavha yoki forum posti sifatida qayta ishlatilishi mumkin. Tez-tez qidiriladigan ustunlar, masalan e-pochta va foydalanuvchi nomi uchun indekslar qo‘yilgan.

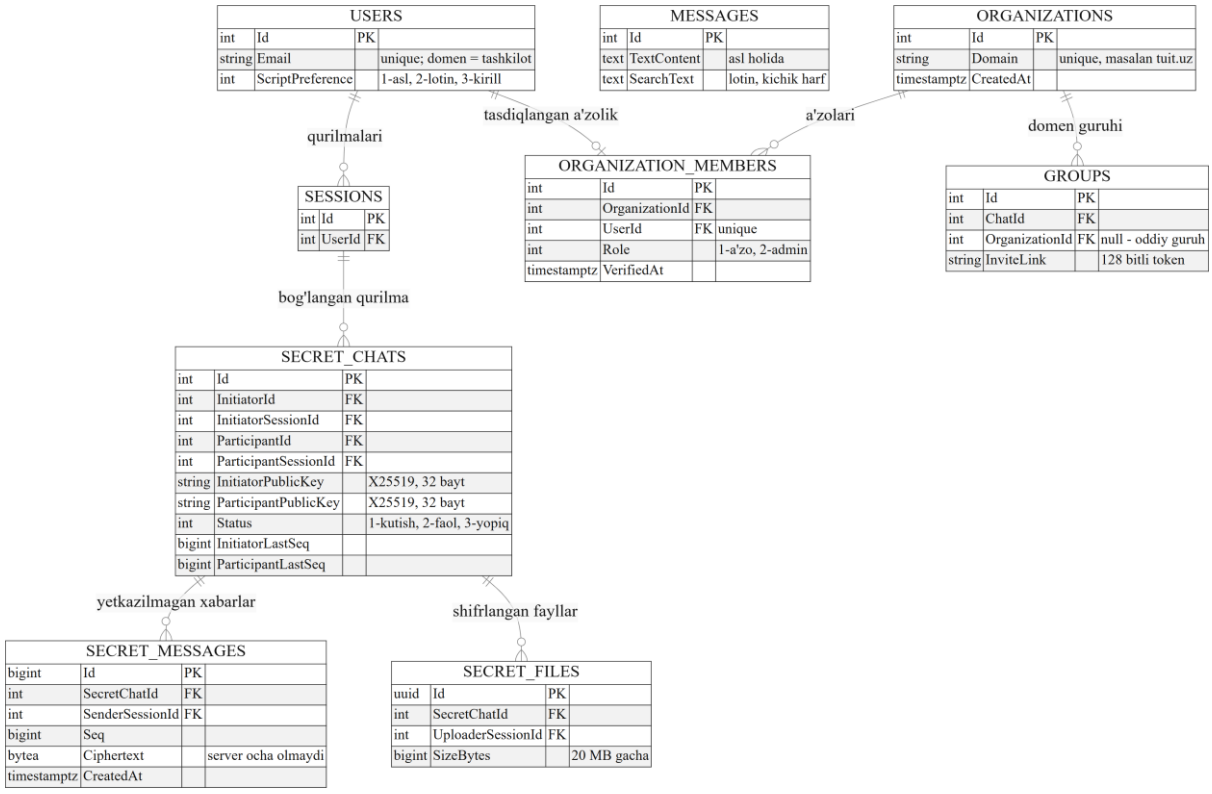
Chatlar ro‘yxati va xabarlar tarixini yuklash uchun kursorli sahifalash tanlandi. Oddiy usulda dastur “51-xabardan boshlab 50 tasini ber” deb so‘raydi. Lekin bu orada yangi xabar kelsa, ro‘yxat siljiydi va bitta xabar ikki marta ko‘rinadi. Bundan tashqari, tarix uzaygan sari bunday so‘rov sekinlashadi. Kursorli usulda esa dastur “shu xabardan oldingi 50 tasini ber” deb so‘raydi. Server bitta ortiqcha xabar o‘qib, yana xabar bor-yo‘qligini ham aytadi. Bu usulda so‘rov tezligi tarix qanchalik uzunligiga bog‘liq emas [12].

Forum jadvallari alohida forum sxemasida joylashgan (2.6-rasm). Post, unga javob, repost va iqtibos bitta posts jadvalida saqlanadi va qaysi postga bog‘langani bilan farqlanadi. Har bir javobda muhokama boshlangan birinchi postga havola bor, shuning uchun butun muhokamani bitta so‘rov bilan o‘qish mumkin. Layklar, javoblar, repostlar va ko‘rishlar soni postning o‘zida saqlanadi. Shu tufayli lentani ko‘rsatishda har bir post uchun bu sonlarni qayta sanash shart emas. Postning “mashhurlik bahosi” ham shu yerda saqlanadi va top lentadagi tartibni belgilaydi.



2.6-rasm. ER-diagramma: forum jadvallari

Tashkilot rejimi, maxfiy chatlar va transliteratsiya uchun qo‘shilgan jadval va ustunlar 2.7-rasmda ko‘rsatilgan.



2.7-rasm. ER-diagramma: tashkilotlar, maxfiy chatlar va transliteratsiya uchun qo‘shilgan jadval va ustunlar

organizations jadvalida har bir tashkilot bitta e-pochta domeni bilan ifodalanadi, organization_members jadvali esa kim qaysi tashkilotga a’zo ekanini va uning rolini saqlaydi. Guruh biror tashkilotga bog‘lansa, u shu tashkilotning yopiq guruhiga aylanadi. secret_chats jadvalida shifrlash kaliti saqlanmaydi, faqat ikki tomonning ochiq kalitlari saqlanadi. secret_messages va secret_files jadvallari esa hali yetkazilmagan shifrlangan xabar va fayllarni vaqtincha ushlab turadi. Lotin–kirill o‘girish uchun foydalanuvchi qaysi yozuvni afzal ko‘rishi haqidagi sozlama qo‘shildi. Har bir xabarning esa qidiruv uchun lotinga o‘girilgan nusxasi saqlanadi.

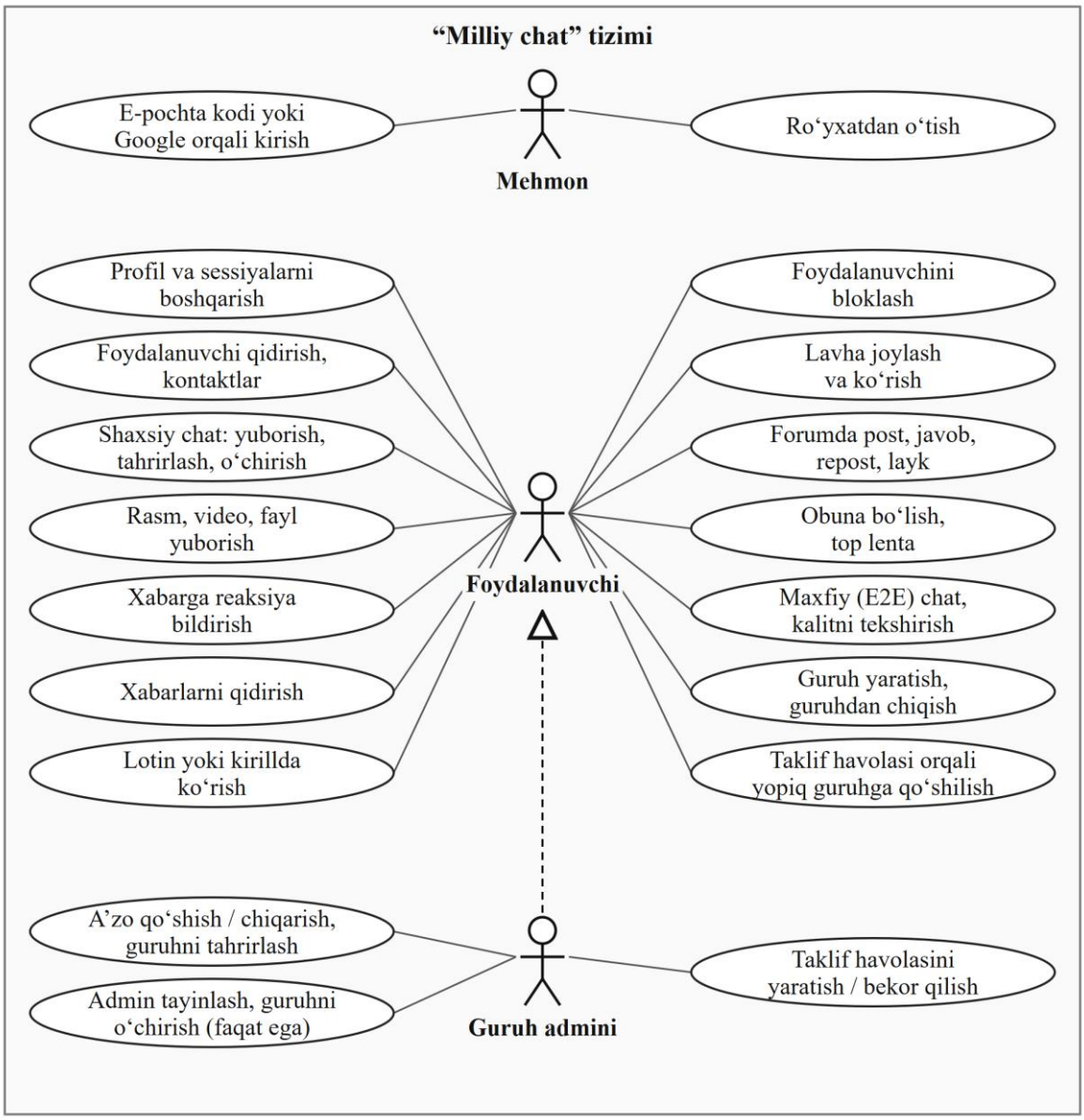
Tizimning UML modellari.

Tizim nimalar qila olishi va asosiy jarayonlar UML diagrammalari bilan tasvirlandi [20]. Tizimdan uch toifadagi foydalanuvchi foydalanadi. Mehmon faqat ro‘yxatdan o‘tishi yoki tizimga kirishi mumkin. Foydalanuvchi profilini boshqaradi, yozishadi, fayl va lavhalar almashadi, xabarlarga munosabat bildiradi, forumda yozadi, guruh va maxfiy chat ochadi, keraksiz odamni bloklaydi. Guruh administratori yoki egasi bularning hammasini qila oladi, bundan tashqari guruh a’zolari, sozlamalari va taklif havolasini boshqaradi (2.8-rasm). Guruhdagi huquqlar 2.3-jadvalda keltirilgan. Huquqlar serverda tekshiriladi, interfeys esa foydalanuvchiga ruxsat berilmagan tugmalarni umuman ko‘rsatmaydi.

2.3-jadval

Guruh chatidagi rollar va ruxsatlar

Amal	A’zo	Administrator	Ega
Xabar yozish, o‘qish, fayl yuborish	✓	✓	✓
A’zo qo‘shish	—	✓	✓
A’zoni guruhdan chiqarish	—	Faqat oddiy a’zoni	✓ (hammani)
Administrator tayinlash yoki olib tashlash	—	—	✓
Guruh nomi, tavsifi va rasmini o‘zgartirish	—	✓	✓
Taklif havolasini boshqarish	—	✓	✓
Guruhni butunlay o‘chirish	—	—	✓
Guruhdan chiqish	✓	✓	✓ (egalik boshqa a’zoga o‘tadi)

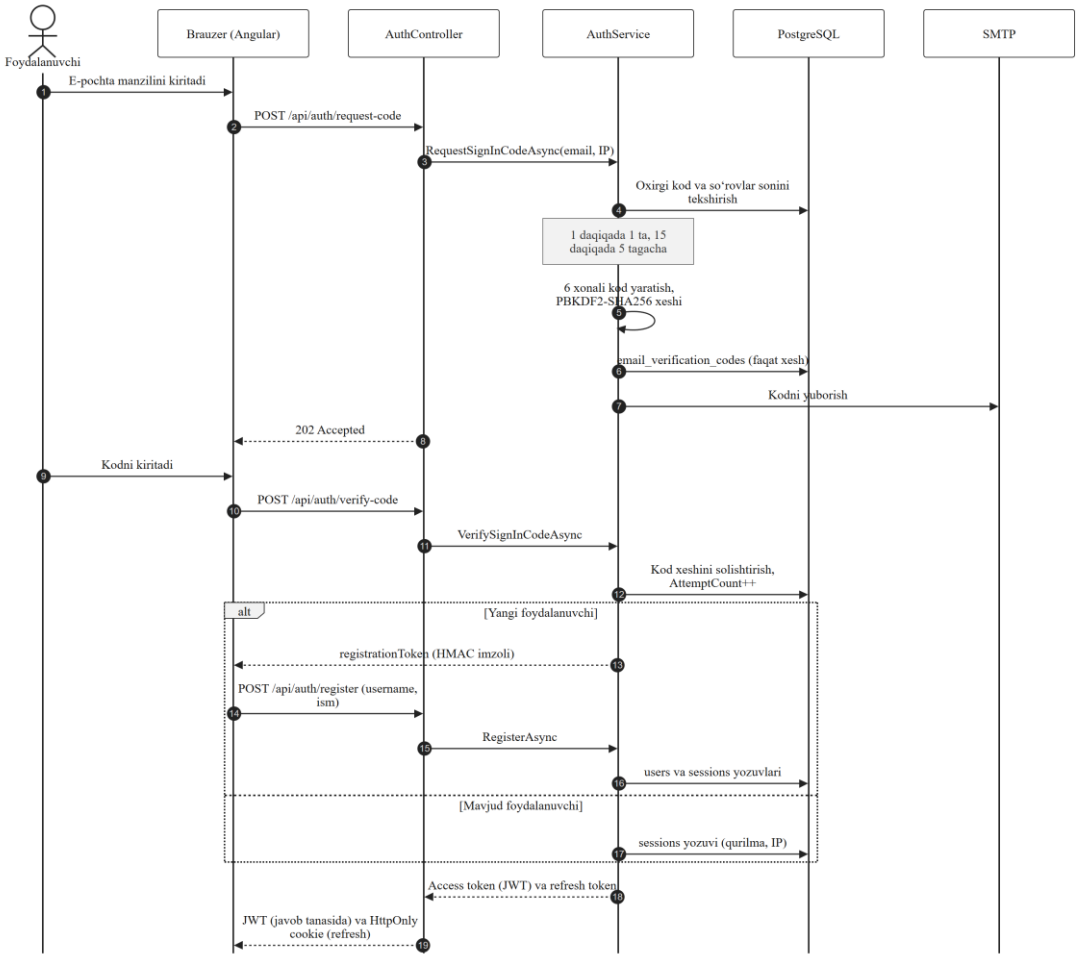


2.8-rasm. Foydalanish holatlari (use-case) diagrammasi

Elektron pochta orqali kirish jarayoni.

Tizimga kirish uchun parol kerak emas. Foydalanuvchi e-pochta manzilini yozadi, pochtasiga 6 xonali kod keladi va u shu kodni kiritadi (2.9-rasm). Kodni taxminlab topishning oldini olish uchun cheklovlar qo‘yilgan: bitta manzilga daqiqasiga bittadan ortiq kod yuborilmaydi, 15 daqiqada bitta manzil yoki kompyuterdan beshtadan ortiq so‘rov qabul qilinmaydi. Kod tasodifiy yaratiladi va bazada ochiq holda emas, xesh ko‘rinishida saqlanadi. Kod 10 daqiqa amal qiladi, uni kiritish uchun beshta urinish beriladi. Agar foydalanuvchi yangi bo‘lsa, u

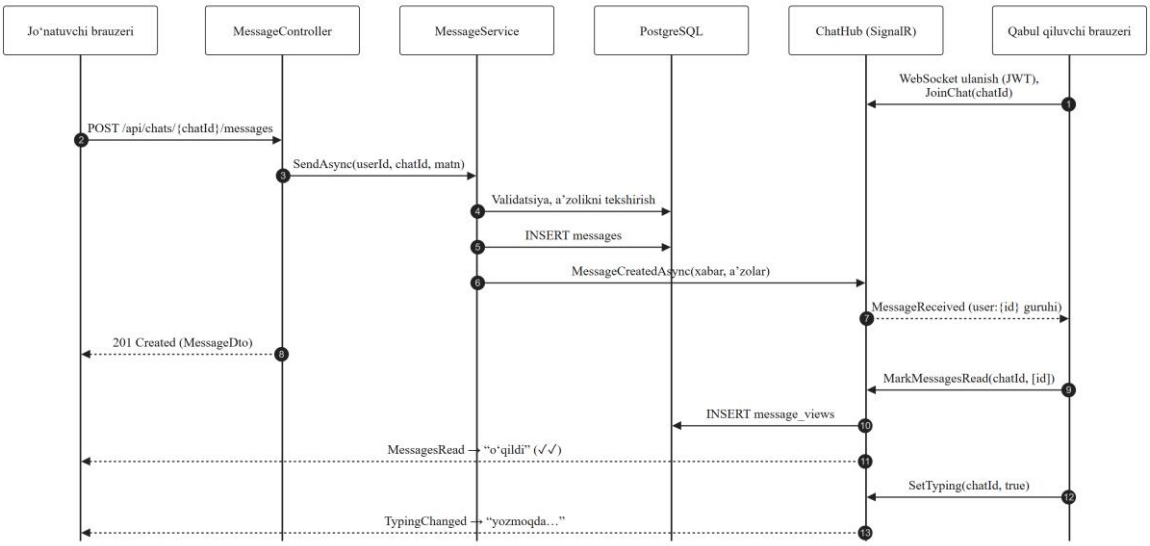
ro‘yxatdan o‘tishni yakunlaydi, avval ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lsa, darhol tizimga kiradi.



2.9-rasm. Elektron pochtaga yuborilgan kod orqali kirish ketma-ketlik diagrammasi

Real vaqtda xabar yuborish jarayoni.

Foydalanuvchi tizimga kirgach, uning brauzeri server bilan doimiy SignalR ulanishini o‘rnatadi (2.10-rasm). Agar foydalanuvchi bir nechta qurilmadan kirgan bo‘lsa, hodisalar uning barcha qurilmalariga bir vaqtda keladi. Xabarning o‘zi oddiy so‘rov bilan yuboriladi: server uni tekshiradi va bazaga yozadi. Shundan keyin chatning barcha a’zolariga “yangi xabar” hodisasi yuboriladi. Qabul qiluvchi chatni ochib turgan bo‘lsa, uning brauzeri serverga “o‘qildi” deb xabar beradi va jo‘natuvchining ekranida bitta belgi ikkita belgiga (✓✓) almashadi. Guruh yaratilgani yoki unga yangi a’zo qo‘shilgani haqida ham barcha a’zolar xuddi shu yo‘l bilan darhol xabardor bo‘ladi.

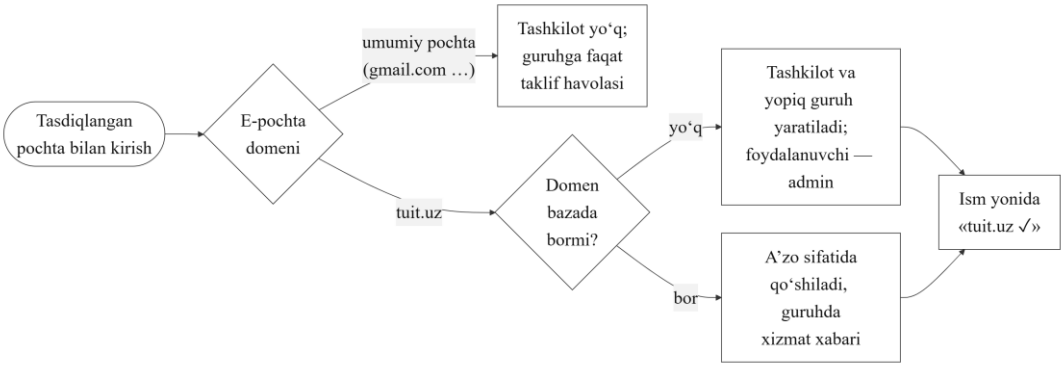


2.10-rasm. Real vaqtda xabar yuborish va o‘qilganlik belgisi ketma-ketlik diagrammasi

Tashkilotga avtomatik qo‘shilish jarayoni.

Tashkilot rejimida tashkilotni oldindan ro‘yxatdan o‘tkazish shart emas, chunki tashkilot — bu e-pochta domenining o‘zi. Masalan, “ali@tuit.uz” manzili bilan kirgan odam “tuit.uz” tashkilotiga tegishli deb hisoblanadi. Domen to‘liq mos kelishi kerak: “student.tuit.uz” alohida tashkilot, “evil-tuit.uz” kabi soxta domen esa hech qachon “tuit.uz” bilan mos kelmaydi. gmail.com, mail.ru, umail.uz kabi 40 ga yaqin ommaviy pochta xizmati tashkilot hisoblanmaydi.

Domendan birinchi bo‘lib kirgan odam tashkilot administratori va uning yopiq guruhi egasi bo‘ladi, keyingilari esa guruhga avtomatik qo‘shiladi (2.11-rasm). Bunday guruh qidiruvda ko‘rinmaydi. Tashqaridan unga faqat administrator qo‘shsa yoki maxsus taklif havolasi orqali kirish mumkin, bu havolani taxminlab topish esa amalda imkonsiz. Bunday guruhga butun fakultet kirishi mumkin, shuning uchun a’zolar chegarasi oddiy guruhdagi 200 o‘rniga 5000 qilib belgilangan.



2.11-rasm. Foydalanuvchini tashkilotga va uning domen guruhiga qo‘shish algoritmi

2.3. Xavfsizlik va maxfiy chatlar protokoli

Xavfsizlikni loyihalash.

Tizimda parol yo‘q, shuning uchun parolni o‘g‘irlash yoki taxmin qilish xavfi ham yo‘q. Bir martalik kodlar bazada kuchli xeshlash usuli (PBKDF2) bilan saqlanadi [30, 31]. Google orqali kirishda server Google bergan tasdiqning haqiqiyligini va muddatini tekshiradi.

Tizimga kirgandan keyin foydalanuvchiga ikkita token beriladi. Birinchisi 15 daqiqa amal qiladi va har bir so‘rov bilan yuboriladi [29]. Ikkinchisi 30 kun amal qiladi va faqat birinchisining muddati tugaganda uni yangilash uchun ishlatiladi. Ikkinchi token brauzerning himoyalangan joyida saqlanadi, u yerdan saytdagi skriptlar uni o‘qiy olmaydi. Bazaga uning faqat xeshi yoziladi va u har safar ishlatilganda yangisiga almashtiriladi. Har bir kirish alohida sessiya hisoblanadi, shuning uchun foydalanuvchi begona qurilmani masofadan chiqarib yuborishi mumkin. Biror chat bilan bog‘liq har bir so‘rovda server foydalanuvchi haqiqatan shu chat a’zosi ekanini tekshiradi. Asosiy xavflar va ulardan himoya choralari 2.4-jadvalda keltirilgan [39].

2.4-jadval

Asosiy tahdidlar va himoya choralari

Tahdid	Himoya choralari
Kodni tanlab topish (brute-force)	Kod 10 daqiqa amal qiladi, 5 tagacha urinish; kod so‘rash chastotasi e-pochta va IP bo‘yicha cheklangan
Ma’lumotlar bazasining sizib chiqishi	Kodlar PBKDF2, refresh tokenlar HMAC-SHA256 xeshi ko‘rinishida saqlanadi; parollar yo‘q

Tahdid	Himoya choralari
Tokenning o‘g‘irlanishi	Access token 15 daqiqa; refresh token HttpOnly cookie’da va rotatsiya qilinadi; sessiyani yakunlash mumkin
XSS va CSRF	Angular ma’lumotlarni ekranlaydi; qat’iy CSP [37]; refresh cookie SameSite=Strict
Begona chatga kirish	Har bir REST va hab chaqiruvida a’zolik tekshiruvi; guruhda rolga asoslangan ruxsatlar
Zararli fayl, spam	Tarkib bo‘yicha format tekshiruvi, rasmni qayta kodlash, ClamAV; forumda chastota cheklovi, shikoyat va bloklash
Server yoki baza buzilishi	Maxfiy chatlarda uchdan-uchgacha shifrlash: serverda faqat ochiq kalitlar va shifrlangan bloblar

Maxfiy chatlar kriptografik protokoli.

Oddiy chatlarda xabarlar serverga shifrlangan kanal orqali keladi, lekin serverda ochiq saqlanadi. Bu yozishmalarni barcha qurilmalarda ko‘rish, qidirish va lotin–kirillga o‘girish imkonini beradi. Ammo ba’zi yozishmalarni hatto server buzilsa yoki baza o‘g‘irlansa ham hech kim o‘qiy olmasligi kerak. Shu maqsadda maxfiy chatlar loyihalandi. Ularda xabar jo‘natuvchining brauzerida shifrlanadi va faqat qabul qiluvchining brauzerida ochiladi. Bu uchdan-uchgacha shifrlash deyiladi. Server xabarni yetkazadi, lekin uning mazmunini bilmaydi. U faqat kim kimga, qachon va qancha hajmda yozganini ko‘radi [19].

Signal va WhatsApp’da maxfiy yozishma foydalanuvchining barcha qurilmalarida ishlaydi, lekin buning uchun har bir qurilma kalitlarini alohida boshqarish kerak. Bu ancha murakkab, shuning uchun Telegram’dagi kabi oddiyroq yo‘l tanlandi: maxfiy chat ikki aniq qurilma o‘rtasida ochiladi. Shifrlash algoritmlarini o‘zi yozish xavfli, chunki eng kichik xato ham himoyani yo‘qqa chiqaradi. Shuning uchun faqat brauzerning o‘ziga o‘rnatilgan, sinovdan o‘tgan Web Crypto API vositalaridan foydalanildi [36] (2.5-jadval). Yopiq kalitlar shunday yaratiladiki, sahifadagi kod ular bilan shifrlay oladi, lekin kalitning o‘zini o‘qib ololmaydi.

2.5-jadval

Maxfiy chatlarda qo‘llanilgan kriptografik primitivlar

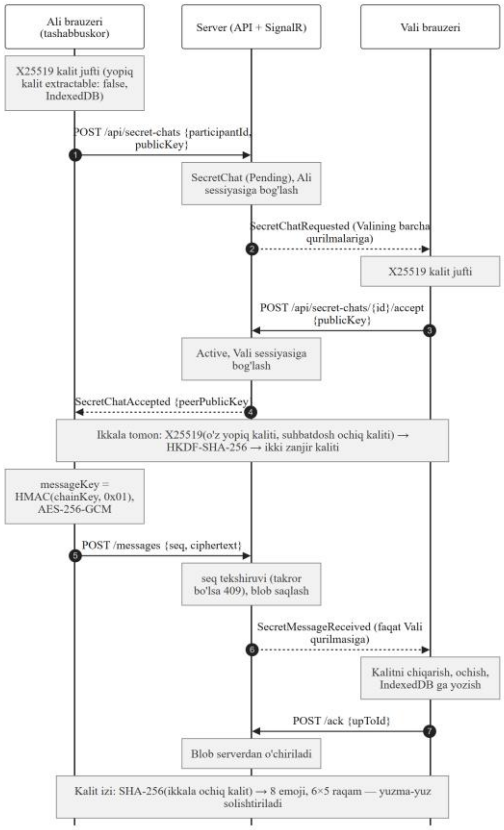
Primitiv	Standart	Vazifasi
X25519	RFC 7748	Diffi-Xellman kalit kelishuvi: har bir qurilma har bir chat uchun yangi kalit jufti yaratadi, umumiy sir tarmoq orqali uzatilmaydi
HKDF-SHA-256	RFC 5869	Umumiy sirdan ikki yo‘nalish uchun ikkita zanjir kalitini chiqarish
HMAC-SHA-256	RFC 2104	Zanjir kalitidan har bir xabar kaliti va keyingi zanjir kalitini hosil qilish (ratchet)
AES-256-GCM	NIST SP 800-38D	Xabar va fayllarni shifrlash va butunligini tekshirish
SHA-256	FIPS 180-4	Kalit izi (fingerprint): ikkala ochiq kalitdan emoji va raqamlar ko‘rinishida

Kalit almashish. Maxfiy chatni boshlagan odamning brauzeri o‘zaro bog‘langan ikkita kalit yaratadi: yopiq va ochiq [32]. Serverga faqat ochiq kalit yuboriladi (2.12-rasm). Suhbatdosh taklifni qaysi qurilmada qabul qilsa, chat o‘sha qurilmaga bog‘lanadi va u ham o‘z ochiq kalitini yuboradi. Shundan keyin ikkala brauzer bir-biriga hech narsa yubormasdan bir xil umumiy maxfiy kalitni hisoblab chiqadi. Serverda faqat ikkita ochiq kalit bo‘ladi, ulardan umumiy kalitni topish esa amalda imkonsiz.

Har bir xabar uchun yangi kalit. Umumiy kalitdan har bir yo‘nalish uchun alohida kalitlar zanjiri hosil qilinadi [33] (2.13-rasm). Har bir xabar o‘zining alohida kaliti bilan shifrlanadi: MK = HMAC(CK, 0x01), keyingi zanjir kaliti esa CK′ = HMAC(CK, 0x02) [31]. Ishlatilgan kalit darhol o‘chiriladi. Shu tufayli joriy kalit o‘g‘irlansa ham, oldingi xabarlarni ochib bo‘lmaydi. Xabar AES-256-GCM algoritmi bilan shifrlanadi [34]. Shifrlashda chat raqami, yo‘nalish va xabarning tartib raqami ham hisobga olinadi. Shuning uchun kimdir xabarni boshqa chatga ko‘chirsa yoki xabarlar o‘rnini almashtirsa, bu darhol aniqlanadi.

Yetkazish. Server shifrlangan xabarni faqat vaqtincha saqlab, qabul qiluvchiga yetkazadi. Qabul qiluvchi “oldim” deb javob bergach, server xabarni o‘chiradi. Yetkazilmagan xabarlar 7 kundan keyin o‘chiriladi. Har bir xabarning tartib raqami bor, shuning uchun eski xabarni qayta yuborib aldab bo‘lmaydi.

Xabarlar tartibsiz kelsa, 200 tagacha o‘tkazib yuborilgan kalit vaqtincha saqlab turiladi. Xabarni belgilangan vaqtdan keyin o‘chirish va tarixni tozalash buyruqlari ham shifrlangan holda yuboriladi.

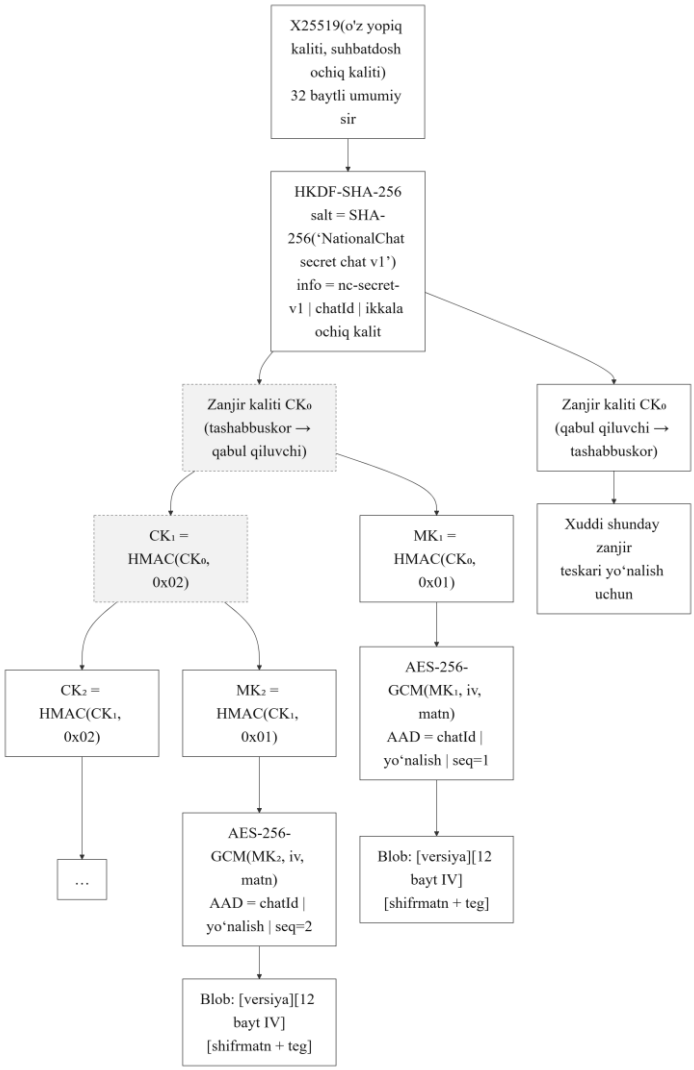


2.12-rasm. Maxfiy chatni ochish va shifrlangan xabar yetkazish ketma-ketlik diagrammasi

Fayllar va kalit izi. Fayl brauzerning o‘zida alohida tasodifiy kalit bilan shifrlanib, so‘ng serverga yuklanadi. Bu kalit va fayl nomi esa maxfiy xabar ichida yuboriladi. Ikkala tomonning ekranida “kalit izi” ko‘rsatiladi: ochiq kalitlardan hisoblangan 8 ta emoji va raqamlar [35]. Suhbatdoshlar bu belgilarni, masalan, yuzma-yuz uchrashganda solishtirishi mumkin. Agar server o‘rtada turib kalitlarni almashtirgan bo‘lsa, ikki tomondagi belgilar farq qiladi.

Cheklovlar. Bu protokol Signal’dagi to‘liq protokol emas [27, 38]. Suhbat davomida kalitlar qaytadan kelishilmaydi, shuning uchun qurilma bir marta buzilsa, keyingi xabarlar ham xavf ostida qoladi. Kim kimga yozgani serverga ko‘rinadi. Maxfiy chat faqat bitta qurilmada ishlaydi. Shifrlash kodini brauzerga serverning

o‘zi yuboradi. Bu xavf qat’iy xavfsizlik sozlamalari bilan kamaytirilgan, uni butunlay yo‘qotish uchun esa alohida mobil ilova kerak bo‘ladi.



2.13-rasm. Maxfiy chatda kalitlarni chiqarish va xabar kalitlari zanjiri

2-bob bo‘yicha xulosa

Ikkinchi bobda “Milliy” xabarchi loyihalandi. Server .NET muhitida, Entity Framework asosida, brauzer qismi esa Angular’da ishlaydigan qilib loyihalandi. Server kodi to‘rt qismga bo‘lindi, bazada 43 ta jadval loyihalandi. UML diagrammalarida kirish, xabar yuborish va tashkilotga qo‘shilish jarayonlari tasvirlandi. Tizimda parol yo‘q, kodlar va tokenlar xeshlangan holda saqlanadi. Maxfiy chatlar uchun brauzerning o‘z shifrlash vositalari asosida protokol ishlab chiqildi.

III-BOB. “MILLIY” XABARCHINI ISHLAB CHIQISH

3.1. Server qismini ishlab chiqish

Server tuzilmasi va REST API.

Server dasturi to‘rt qismdan (Domain, Application, Infrastructure, API) va testlar loyihasidan iborat. Dastur ishga tushadigan asosiy fayl — Program.cs juda qisqa [42]. U faqat har bir so‘rov qanday tartibda ishlanishini belgilaydi: avval xatolar ushlanadi, so‘ng xavfsizlik sozlamalari qo‘llanadi, foydalanuvchi kimligi va huquqi tekshiriladi, keyin so‘rov kerakli joyga yo‘naltiriladi. Har bir imkoniyatning sozlamalari alohida faylga ajratilgan. Shuning uchun yangi imkoniyat qo‘shilganda bu fayl o‘zgarmaydi: forum, reaksiyalar va bloklash ham mavjud kodga tegmasdan qo‘shildi.

Server 17 ta controller orqali 104 ta API manzilni (endpoint) taqdim etadi (3.1-jadval). Manzillar REST qoidalariga ko‘ra nomlangan: manzil nima bilan ishlanayotganini, so‘rov turi esa nima qilinayotganini bildiradi. Masalan, xabarga reaksiya qo‘yish uchun “PUT /api/chats/{chatId}/messages/{messageId}/reaction” manziliga so‘rov yuboriladi, uni olib tashlash uchun esa xuddi shu manzilga “DELETE” so‘rovi yuboriladi. Bu yerda PUT tanlangani bejiz emas. Bitta foydalanuvchi bitta xabarga faqat bitta reaksiya qo‘ya oladi, shuning uchun so‘rov yangi yozuv qo‘shmaydi, balki holatni o‘rnatadi. U ikki marta yuborilsa ham natija o‘zgarmaydi.

3.1-jadval

Server API controllerlari va endpointlari

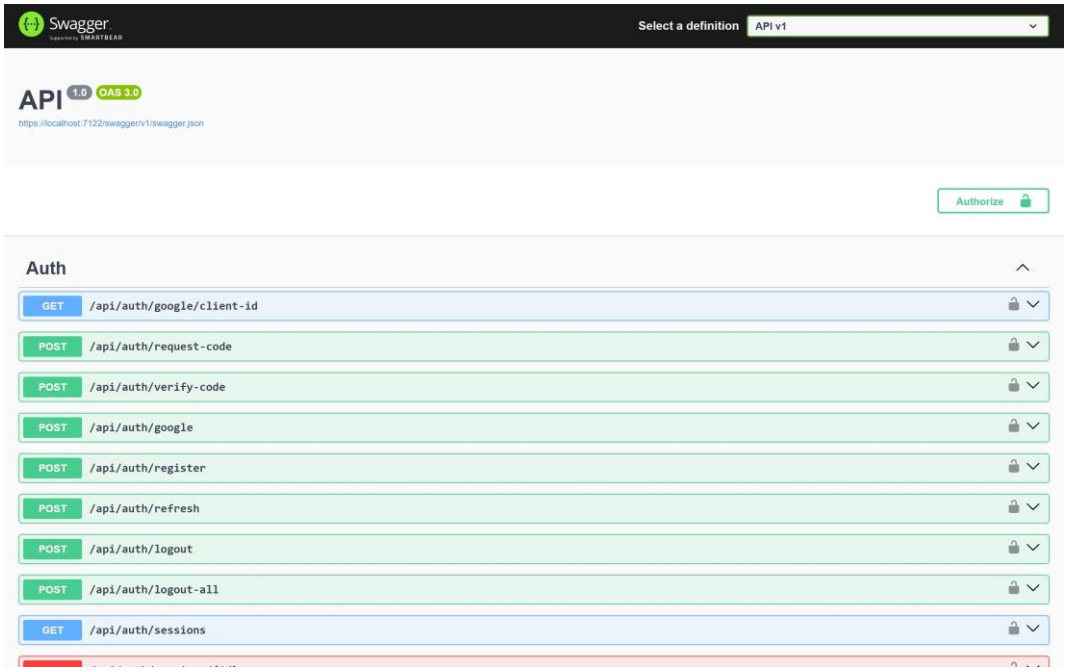
Controller	Asosiy yo‘l	Soni	Vazifasi
AuthController	/api/auth	11	Kod so‘rash va tasdiqlash, Google, ro‘yxatdan o‘tish, tokenni yangilash, sessiyalar
ProfileController, UserController	/api/users	7	Profil, profil rasmi, yozuv sozlamasi, foydalanuvchilarni qidirish
ContactController, BlockController	/api/contacts, /api/blocks	6	Kontaktlar; bloklash, blokdan chiqarish va bloklanganlar ro‘yxati

Controller	Asosiy yo‘l	Soni	Vazifasi
ChatController	/api/chats	3	Chatlar ro‘yxati, shaxsiy chat, chatni o‘chirish
GroupController	/api/groups	12	Guruh yaratish, tahrirlash, a’zolar va rollar, taklif havolalari
MessageController, MessageReactionController	/api/chats/{id}/messages	9	Xabarlar tarixi, yuborish, tahrirlash, o‘chirish, qidiruv, reaksiyalar
MessageAttachmentController	/api/chats/…, /api/media/…	10	Rasm, video, fayl yuklash va berish, ulashilgan media
StoryController	/api/stories	8	Lavhalar lentasi, yaratish, ko‘rishlar
PostController, ForumMediaController	/api/forum	17	Lentalar, post va javoblar, layk, repost, shikoyat, post mediasi
FollowController, NotificationController	/api/forum	9	Obunalar, tavsiyalar, forum profili, forum bildirishnomalari
OrganizationController	/api/organizations	1	Foydalanuvchining tashkiloti va roli
SecretChatController	/api/secret-chats	11	Maxfiy chat so‘rovi, qabul qilish, shifrlangan xabar va fayllar, ack
Jami		104	

API’ning hujjatlari Swagger yordamida avtomatik yaratiladi. Unda har bir manzilni brauzerning o‘zidan sinab ko‘rish mumkin (3.1-rasm). Server barcha javoblarni bir xil ko‘rinishda qaytaradi, xato xabarlari esa o‘zbek tilida yozilgan. Brauzerdan kelgan ma’lumotlar qayta ishlanishidan oldin tekshiriladi [48]. Kutilmagan xato yuz bersa, uning tafsilotlari jurnalga yoziladi, foydalanuvchiga esa ichki ma’lumotlarsiz qisqa xabar qaytariladi.

Ro‘yxat qaytaradigan barcha manzillarda kursorli sahifalash ishlatiladi. Chatda minglab xabar bo‘lishi mumkin, ularni bir yo‘la yuklash sahifani sekinlashtiradi. Shuning uchun xabarlar qismlab yuklanadi: avval eng oxirgilari, foydalanuvchi yuqoriga aylantirganda esa undan oldingilari. Server har safar qaysi xabarda to‘xtaganini eslab qoladi va keyingi qismni o‘sha joydan beradi. Bu usulning afzalligi shundaki, ro‘yxat qanchalik uzun bo‘lmasin, har bir qism bir xil

tezlikda yuklanadi. Bazadan faqat kerakli ustunlar o‘qiladi [16, 41]. Bu usul barcha ro‘yxatlar uchun bitta umumiy funksiya sifatida yozilgan. Forumning top lentasida postlar vaqt bo‘yicha emas, mashhurlik bo‘yicha tartiblangani uchun u yerda to‘xtalgan joy ikki qiymat bilan eslab qolinadi: oxirgi postning mashhurlik bahosi va raqami.



3.1-rasm. Swagger UI: server API hujjatlari

Real vaqtda xabar almashish.

Jonli aloqa ikkita SignalR markazi (hab) orqali ishlaydi [40]. ChatHub chatlar uchun mo‘ljallangan: brauzer unda to‘rtta funksiyani chaqira oladi, server esa brauzerga o‘n besh xil hodisa yuboradi. ForumHub esa forumdagi yangiliklarni yetkazadi (3.2-jadval). Ular ikkiga ajratilgan, chunki forumni ochmagan foydalanuvchiga forum yangiliklarini yuborish ortiqcha. ChatHub’ga ulangan har bir qurilma ikki guruhga qo‘shiladi. Birinchi guruh foydalanuvchining barcha qurilmalarini birlashtiradi. Ikkinchi guruhda faqat shu qurilma bo‘ladi, u maxfiy chat hodisalarini faqat chat ochilgan qurilmaga yetkazish uchun kerak.

3.2-jadval

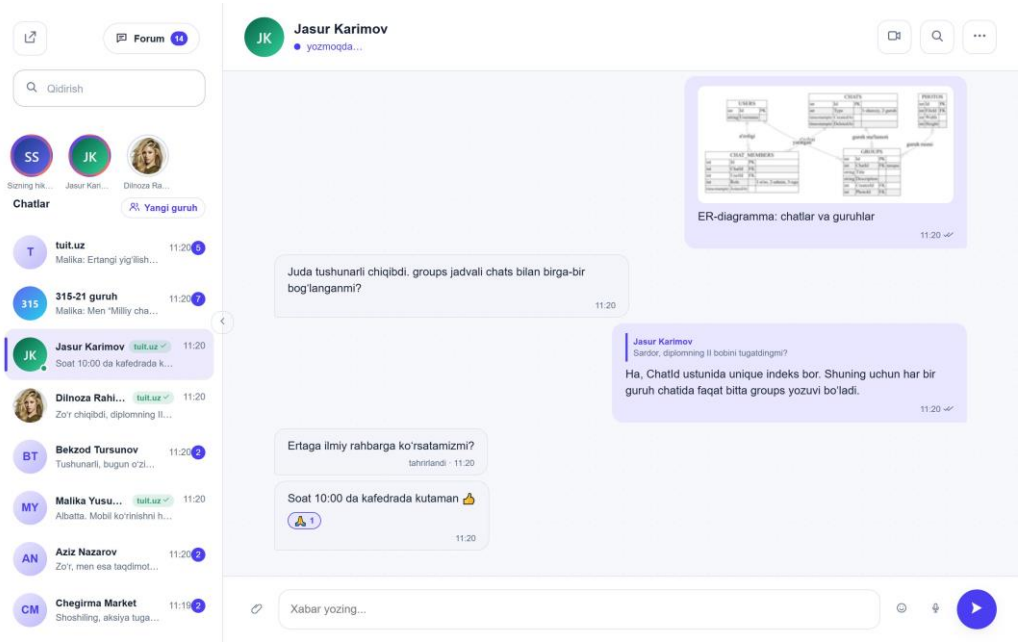
SignalR hablarining metodlari va hodisalari

Nomi	Yo‘nalish	Vazifasi
JoinChat / LeaveChat	Mijoz → ChatHub	Ochilgan chatning “chat:{id}” guruhiga qo‘shilish yoki chiqish
SetTyping(chatId, isTyping)	Mijoz → ChatHub	“Yozmoqda” holatini chatdagi boshqalarga uzatish
MarkMessagesRead(chatId, ids)	Mijoz → ChatHub	Xabarlarni o‘qilgan deb belgilash (100 tagacha)
MessageReceived / Updated / Deleted	ChatHub → mijoz	Yangi, tahrirlangan yoki o‘chirilgan xabar
MessageReactionChanged	ChatHub → mijoz	Xabardagi reaksiyalar va ularning soni o‘zgardi
MessagesRead, TypingChanged	ChatHub → mijoz	O‘qilganlik (✓✓) va “yozmoqda” holati
ChatCleared / ChatDeleted, GroupUpdated	ChatHub → mijoz	Chat tarixi tozalandi, chat o‘chirildi, guruh o‘zgardi
UserPresenceChanged, ProfilePhotoUpdated	ChatHub → mijoz	Onlayn holat va profil rasmi o‘zgardi
SecretChatRequested / Accepted / Closed, SecretMessageReceived	ChatHub → mijoz	Maxfiy chat taklifi, qabul qilinishi, yopilishi va shifrlangan xabar
JoinPost / LeavePost	Mijoz → ForumHub	Ochilgan post muhokamasini kuzatishni boshlash yoki to‘xtatish
ForumReplyAdded, ForumPostCountsChanged, ForumPostDeleted	ForumHub → mijoz	Ochiq postga javob qo‘shildi, hisoblagichlar o‘zgardi, post o‘chirildi
ForumPostPublished, ForumNotification	ForumHub → mijoz	Obuna bo‘lingan muallif post joyladi; shaxsiy forum bildirishnomasi

Hab funksiyalari ham oddiy API kabi himoyalangan: har bir chaqiruvda foydalanuvchi shu chat a’zosi ekani tekshiriladi. Aks holda chat raqamini taxmin qilib, begona chatdagi hodisalarni kuzatish mumkin bo‘lardi. ForumHub ham postni kuzatishga ruxsat berishdan oldin post shu foydalanuvchiga ko‘rinishini tekshiradi: masalan, bloklangan muallifning postini kuzatib bo‘lmaydi.

Jonli bildirishnoma faqat ma’lumot bazaga muvaffaqiyatli yozilgandan keyin yuboriladi. Bildirishnomani yuborishda xato bo‘lsa ham, asosiy amal bekor qilinmaydi: xabar bazada saqlangan bo‘lsa, foydalanuvchi uni keyingi yuklashda baribir oladi.

Foydalanuvchining onlayn ekanini kuzatish uchun faol ulanishlar hisobi yuritiladi. Bitta server bo‘lsa, bu hisob server xotirasida, bir nechta server bo‘lsa, Redis’da saqlanadi. Oxirgi ulanish uzilgandan keyin server 8 soniya kutadi. Shuning uchun foydalanuvchi sahifani yangilaganda yoki internet qisqa uzilganda suhbatdoshlari uni “oflayn” deb ko‘rmaydi. Ulanish uzilsa, brauzer uni 0, 2, 5 va 10 soniyadan keyin avtomatik qayta tiklaydi va ochiq chatga qayta qo‘shiladi. 3.2-rasmda chat sarlavhasida “yozmoqda…” holati, xabarlar yonida o‘qilganlik belgilari, ro‘yxatda esa tashkilot a’zolari yonidagi “tuit.uz ✓” belgisi ko‘rinib turibdi.

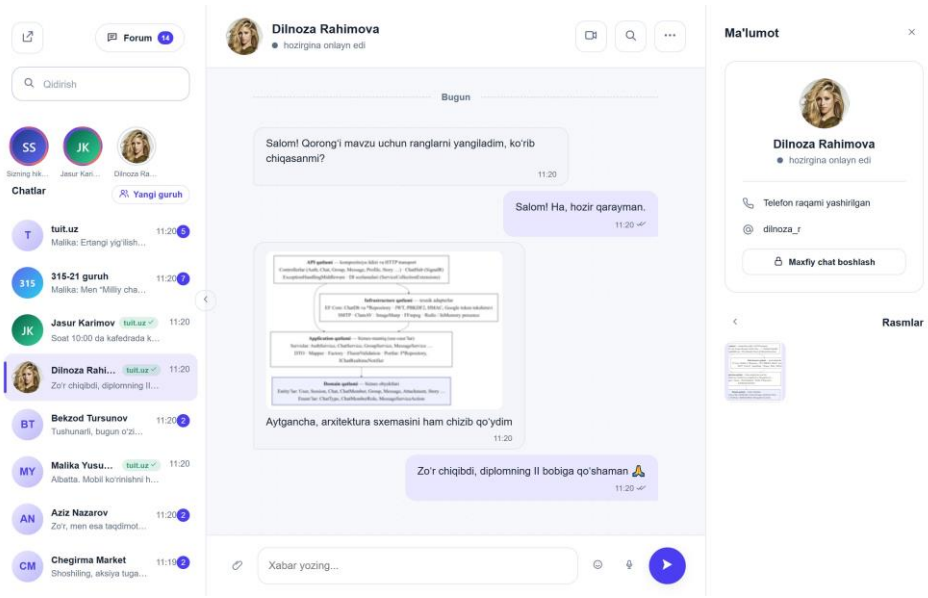


3.2-rasm. Shaxsiy chat: real vaqtda “yozmoqda” holati va o‘qilganlik belgilari

Media fayllar, guruhlar va lavhalar.

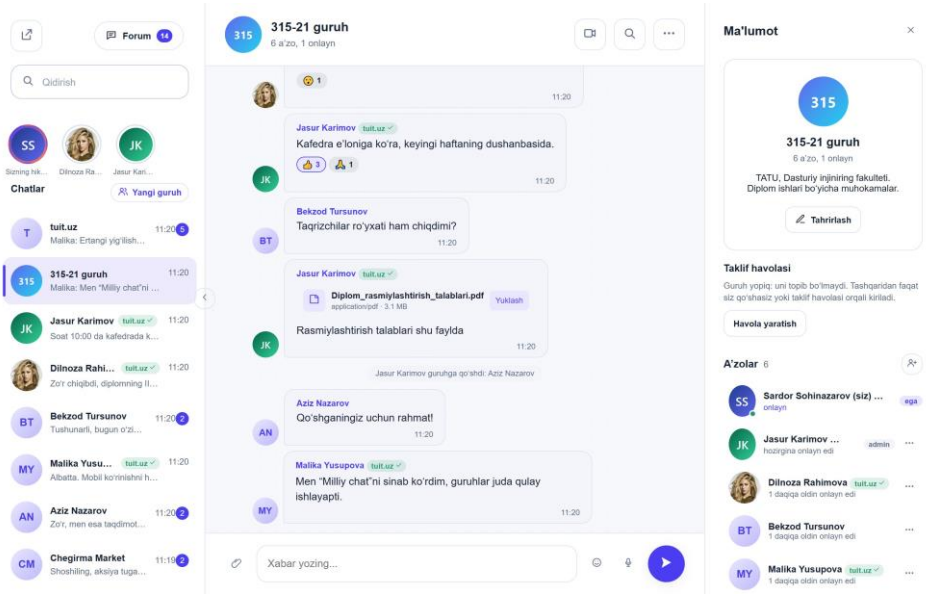
Rasm, video va fayllar bir xil yo‘ldan o‘tadi. Avval hajmi tekshiriladi: rasm 10 MB gacha, fayl 50 MB gacha, video 200 MB gacha bo‘lishi mumkin. So‘ng fayl antivirus bilan tekshiriladi. Rasmning haqiqatan rasm ekani uning ichki tuzilishiga qarab aniqlanadi, keyin u qaytadan saqlanadi va 256 piksellik kichik nusxasi yaratiladi. Video uchun muqova rasmi olinadi. Fayl diskka tasodifiy nom bilan yoziladi, bazaga u haqidagi ma’lumot va xabar qo‘shiladi, chat a’zolariga esa yangi xabar haqida hodisa yuboriladi. Videolar qismlab beriladi, shuning uchun foydalanuvchi videoni to‘liq yuklanishini kutmasdan ko‘ra boshlaydi. Chatdagi

barcha media ma’lumot panelida turlari bo‘yicha guruhlangan holda ko‘rsatiladi (3.3-rasm).



3.3-rasm. Chatdagi ulashilgan media paneli

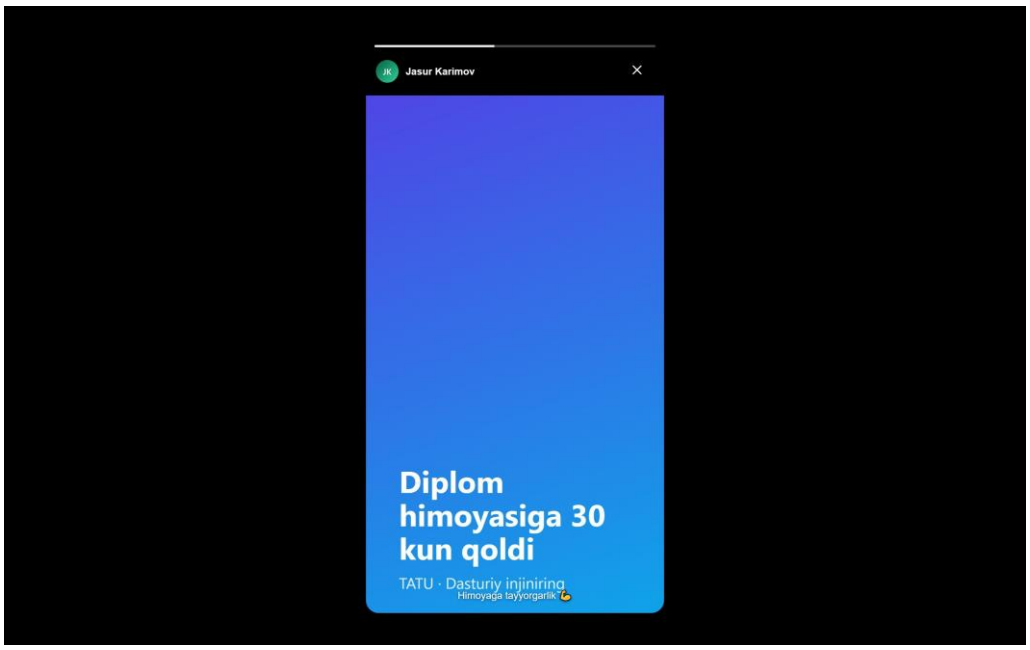
Guruh chatlarida har bir amaldan oldin foydalanuvchining roli aniqlanadi va 2.3-jadvaldagi huquqlar tekshiriladi. Har bir o‘zgarish haqida guruhda xizmat xabari paydo bo‘ladi. Guruh egasi guruhdan chiqib ketsa, egalik eng oldin tayinlangan administratorga, u bo‘lmasa eng oldin qo‘shilgan a’zoga o‘tadi. Guruhda hech kim qolmasa, u o‘chiriladi. Guruhga qo‘shilayotganlar orasida qo‘shayotgan odam bilan bir-birini bloklagan kishi bo‘lsa, so‘rov rad etiladi. Taklif havolasi uchun taxminlab bo‘lmaydigan tasodifiy kod yaratiladi. Havola yangilanganda eskisi darhol ishlamay qoladi. Guruh chati va ma’lumot paneli 3.4-rasmda ko‘rsatilgan.



3.4-rasm. Guruh chati va guruh haqidagi ma’lumot paneli

Lavha — rasm yoki video (50 MB gacha) va qisqa izohdan iborat bo‘lib, 24 soat ko‘rinadi, keyin lentadan avtomatik chiqadi. Dastlab lentada foydalanuvchi bilan yozishgan barcha odamlarning lavhalari chiqardi. Forum qo‘shilgach, lenta forumdagi obunalarga bog‘landi: endi unda faqat foydalanuvchining o‘zi va u obuna bo‘lgan odamlarning lavhalari ko‘rinadi. Shunday qilib, kimning lavhalarini ko‘rishni foydalanuvchining o‘zi tanlaydi. Obuna bekor qilinsa yoki kimdir ikkinchisini bloklasa, lavhalar lentadan darhol yo‘qoladi.

Ko‘rilmagan lavhalar rangli halqa bilan ajratiladi, muallif esa lavhasini kim ko‘rganini biladi (3.5-rasm). Lavha videosi ham qismlab beriladi. Brauzerning video elementi so‘rovga token qo‘sha olmagani uchun bu so‘rovda token manzilning o‘zida yuboriladi.

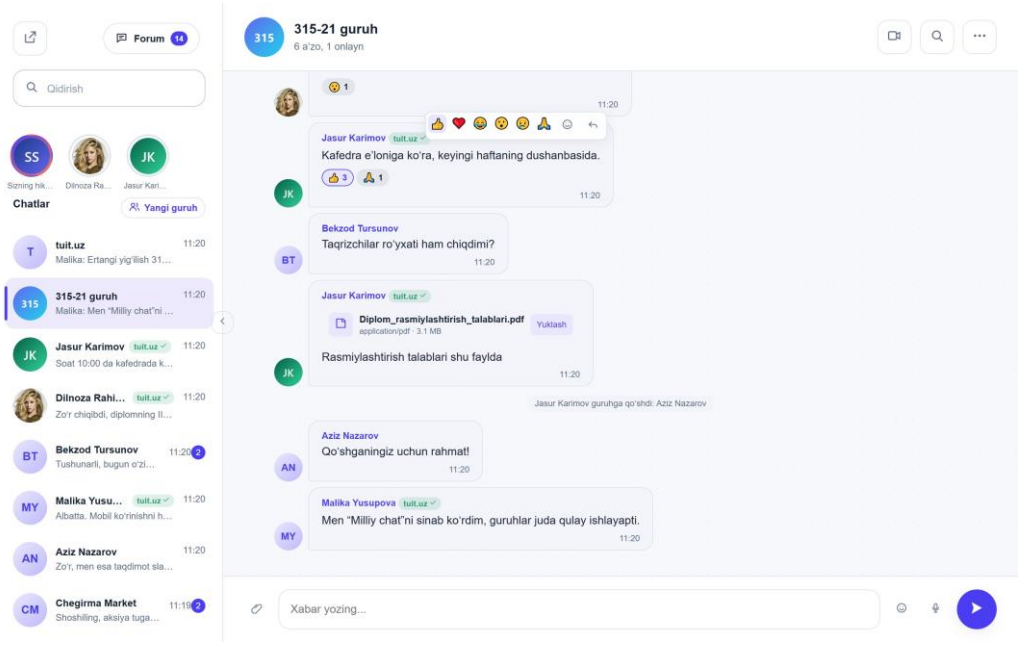


3.5-rasm. Lavhani ko‘rish oynasi

Xabarlarga reaksiya va foydalanuvchini bloklash.

Reaksiya — xabarga alohida javob yozmasdan munosabat bildirish usuli. Unga bir nechta qoida qo‘yilgan. Reaksiyani faqat chat a’zosi qo‘ya oladi va faqat oddiy xabarga, xizmat xabariga emas. Faqat oltita emoji ruxsat etilgan: 👍, ❤️, 😂, 😮, 😢, 🙏. Foydalanuvchi boshqa emoji tanlasa, eskisi almashadi, xuddi shu emojini qayta bossa, hech narsa o‘zgarmaydi. Har bir o‘zgarishdan keyin server xabardagi reaksiyalarni qayta sanaydi va natijani chat a’zolariga darhol yuboradi.

Xabarlar ro‘yxati yuklanganda har bir xabarning reaksiyalari alohida so‘ralmaydi. Butun sahifa uchun ikkitagina so‘rov bajariladi: biri har bir emoji necha marta bosilganini, ikkinchisi foydalanuvchining o‘zi qaysi reaksiyalarni qo‘yganini o‘qiydi. Ekranda reaksiyalar xabar ostida “emoji va son” ko‘rinishidagi tugmalar sifatida chiqadi, foydalanuvchining o‘z reaksiyasi ramka bilan ajratiladi (3.6-rasm). O‘z reaksiyasini bossa, u olib tashlanadi.



3.6-rasm. Xabarga reaksiya bildirish: emoji paneli va xabar ostidagi reaksiyalar

Bloklash keraksiz yoki bezovta qiluvchi odamdan himoyalanish uchun kerak. Bazada kim kimni bloklagani yoziladi, lekin uning ta’siri ikki tomonga ham tegadi: bloklangan odam ham, bloklagan odam ham bir-biriga yoza olmaydi. Bu tekshiruv bitta joyda emas, bloklash ta’sir qiladigan barcha qismlarda bajariladi (3.3-jadval).

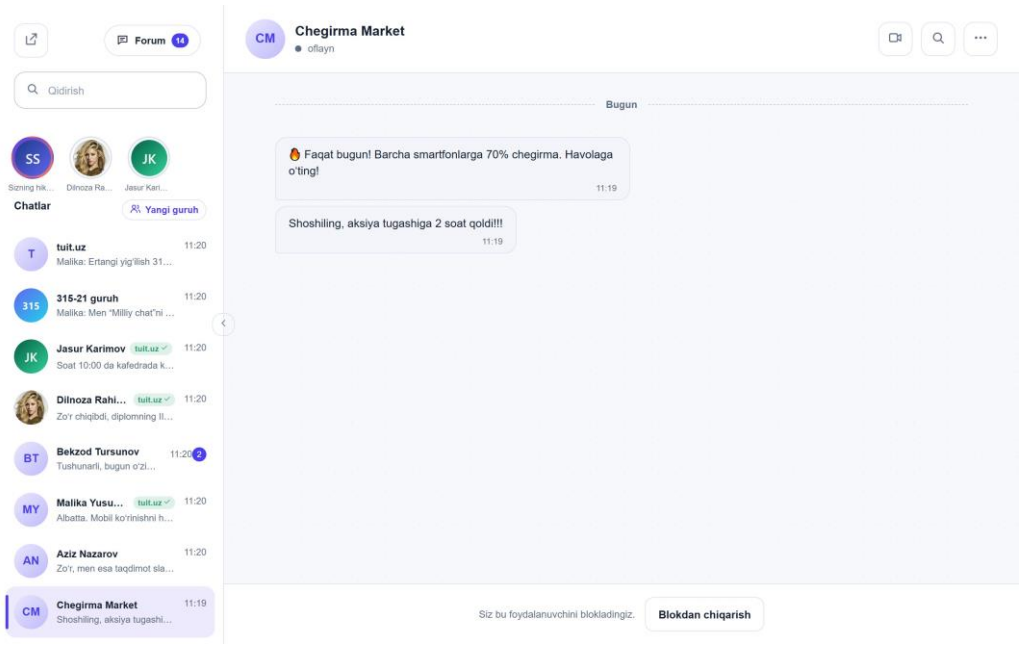
3.3-jadval

Bloklashning tizim qismlariga ta’siri

Tizim qismi	Bloklashdan keyingi xatti-harakat
Shaxsiy chat	Matnli xabar ham, fayl ham yuborilmaydi; fayl diskka yozilishidan oldin rad etiladi
Onlayn holat	Chatlar ro‘yxatida bir-birining onlayn holati va oxirgi faolligi ko‘rinmaydi
Guruhlar	Bloklangan foydalanuvchini guruhga qo‘shib bo‘lmaydi
Maxfiy chat	Yangi maxfiy chat taklifi yuborilmaydi
Forum	Postlar lentada ko‘rinmaydi, obuna bo‘lib bo‘lmaydi, profil yopiq
Lavhalar	Obuna bo‘lingan bo‘lsa ham lavhalar lentada chiqmaydi

Chat menyusida “Bloklash” tanlangach, xabar yozish maydoni o‘rnida “Siz bu foydalanuvchini blokladingiz” yozuvi va “Blokdan chiqarish” tugmasi paydo bo‘ladi (3.7-rasm). Bloklanganlar ro‘yxati profil oynasida ham ko‘rsatiladi va ularni u yerdan blokdan chiqarish mumkin. Ikkinchi tomon xabar yozmoqchi bo‘lsa, “bu

foydalanuvchi bilan yozishib bo‘lmaydi” degan xabarni ko‘radi. Unda kim kimni bloklagani aytilmaydi.



3.7-rasm. Bloklangan foydalanuvchi bilan chat

Forumni amalga oshirish.

Forum — foydalanuvchilar ochiq fikr almashadigan bo‘lim. Chatdan farqi shundaki, post bitta odamga emas, muallifga obuna bo‘lgan hammaga ko‘rinadi. Post 280 belgigacha matn va 4 tagacha rasm yoki bitta videodan (50 MB gacha) iborat bo‘lishi mumkin. Postga javob yozish, uni boshqalarga ulashish (repost), o‘z fikri bilan iqtibos keltirish, yoqtirish (layk) va shikoyat qilish mumkin.

Javoblar daraxt ko‘rinishida saqlanadi: har bir javob o‘zi javob bergan postga va muhokama boshlangan birinchi postga bog‘langan. Muhokama ochilganda server tanlangan postni, uning ustidagi 30 tagacha oldingi postni va unga yozilgan javoblarni qaytaradi. O‘chirilgan post bazadan yo‘qolmaydi, uning o‘rnida “Bu post o‘chirilgan” deb yoziladi. Shunda unga yozilgan javoblar ma’nosini yo‘qotmaydi.

Forumda uch xil lenta bor. “Obunalar” lentasida foydalanuvchi obuna bo‘lgan mualliflarning yangi postlari chiqadi. “Yangi” lentasida barcha postlar vaqt bo‘yicha chiqadi. “Top” lentasida esa eng ko‘p muhokama qilinayotgan postlar chiqadi. Top lenta uchun har bir postning mashhurlik bahosi quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$S = (L + 2R + 3P + 0{,}01V) / (t + 2)^{1{,}5} \quad (3.1)$$

bu yerda L — layklar, R — javoblar, P — repostlar, V — ko‘rishlar soni, t — postning soatlarda o‘lchangan yoshi. Javob yozish yoki postni ulashish layk bosishdan ko‘ra ko‘proq harakat talab qiladi, shuning uchun ular kattaroq vazn bilan hisoblanadi. Maxrajdagi daraja vaqt o‘tishi bilan bahoni pasaytiradi, shuning uchun kechagi mashhur post bugungi postga joy bo‘shatadi. Maxrajdagi 2 soni esa endigina joylangan postning birinchi laykdanoq hammadan yuqoriga chiqib ketishiga yo‘l qo‘ymaydi. Bahoni har safar hisoblash ko‘p vaqt oladi, shuning uchun u har 5 daqiqada fonda, oxirgi 72 soat ichidagi postlar uchun yangilanadi. Lentaning bitta sahifasida bitta muallifning ikkitadan ortiq posti chiqmaydi, aks holda faol muallif butun lentani egallab olardi.

Har bir foydalanuvchi postni necha marta ochmasin, u bir marta ko‘rgan deb hisoblanadi. Layk va ko‘rishlar soni postning o‘zida saqlanadi va bazaning o‘zida oshiriladi. Shuning uchun bir vaqtda kelgan ko‘plab layklar bir-birini o‘chirib yubormaydi.

Spam va suiiste’moldan himoyalanish uchun forumda bir nechta cheklov qo‘yilgan (3.4-jadval). Muallif o‘z postiga shikoyat qila olmaydi, bitta foydalanuvchi bitta postga faqat bir marta shikoyat qila oladi.

3.4-jadval

Forumdagi cheklovlar

Cheklov	Qiymat
Post matni	280 belgigacha
Post mediasi	4 tagacha rasm yoki 1 ta video (50 MB gacha)
Yangi muhokama boshlash	Soatiga 10 tagacha
Javob yozish	Daqiqasiga 5 tagacha
Shikoyat sababi	200 belgigacha
Muhokamada ko‘rsatiladigan ajdodlar	30 tagacha
Top lentada bitta muallif	Sahifada 2 tagacha post
Obuna tavsiyalari	Oxirgi 7 kunda eng ko‘p post yozgan 10 tagacha foydalanuvchi

Forum bildirishnomalari besh holatda yuboriladi: postga javob yozilganda, layk bosilganda, post ulashilganda, iqtibos keltirilganda va yangi obunachi paydo

bo‘lganda. Foydalanuvchining o‘z amali haqida bildirishnoma yuborilmaydi. Layk, repost yoki obuna bekor qilinib, qayta bosilsa, bildirishnoma takrorlanmaydi. Aks holda kimdir laykni bosib-qaytarib, muallifni bildirishnomalarga ko‘mib tashlashi mumkin edi. Bildirishnoma bazaga yozilgach, darhol muallifga yuboriladi va ekrandagi hisoblagich oshadi.

Obuna bo‘lingan muallif yangi post joylaganda obunachilar bu haqda darhol xabar oladi. Lekin yangi post lentaga to‘satdan qo‘shilmaydi. Buning o‘rniga lenta tepasida “N ta yangi post — ko‘rsatish” tugmasi chiqadi. Shunda foydalanuvchi o‘qiyotgan post ko‘z oldidan siljib ketmaydi.

Lotin–kirill transliteratsiyasi va qidiruv.

Xabar bazada doim qanday yozilgan bo‘lsa, shunday saqlanadi. Boshqa yozuvga o‘girish faqat ekranga chiqarishda, foydalanuvchining brauzerida bajariladi. Shu tufayli bitta xabarni bir kishi lotinda, boshqasi kirillda o‘qiydi. Foydalanuvchining yozuv sozlamasi serverda saqlanadi va uning barcha qurilmalarida amal qiladi. Yozuv almashtirilganda xabarlar sahifani yangilamasdan qayta chiziladi. Bu sozlama forum postlariga ham ta’sir qiladi.

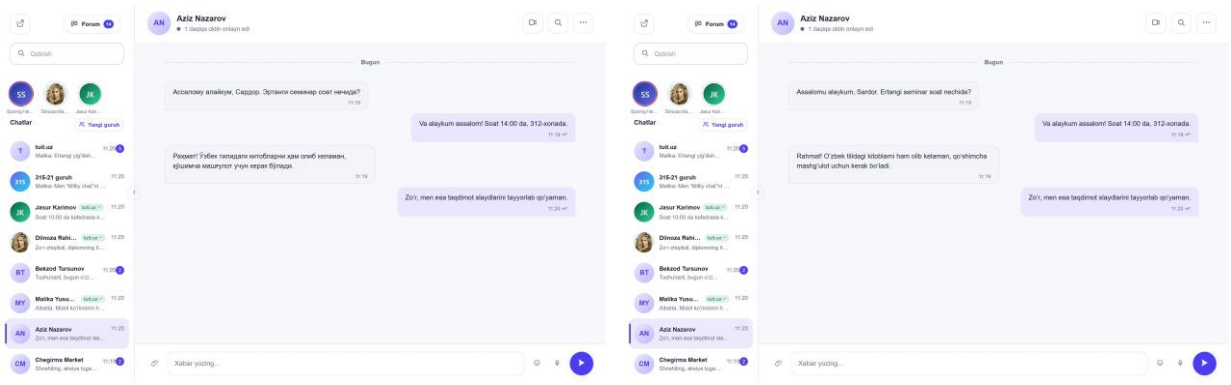
O‘girish algoritmi o‘zbek lotin alifbosi va imlo qoidalariga asoslangan [8, 9]. U serverda C# tilida yozilgan, brauzerda esa uning TypeScript’dagi aynan nusxasi ishlaydi. Ikkalasi bir xil ishlashini tekshirish uchun 80 ta kirill–lotin juftlikdan iborat umumiy test to‘plami tuzilgan. Kirilldan lotinga o‘girish ancha oson, chunki deyarli har bir harfning bitta mosi bor. Teskari yo‘nalishda esa harf so‘zning qayerida turganiga qarab har xil o‘giriladi (3.5-jadval). Algoritm matnni bir marta boshidan oxirigacha o‘qib chiqadi. Har bir harf uchun avval maxsus qoidalar tekshiriladi, masalan, harf so‘z boshidami yoki unlidan keyinmi. Mos qoida bo‘lmasa, oddiy moslik jadvali ishlatiladi. Shuning uchun matn qancha uzun bo‘lsa, o‘girish vaqti ham shunga mutanosib oshadi.

3.5-jadval

Kontekstga bog‘liq transliteratsiya qoidalari

Holat	Qoida	Misol
Kirill “е”	So‘z boshida, unlidan yoki ъ, ь dan keyin “ye”, qolgan hollarda “e”	ер → yer; келди → keldi
Kirill “ц”	Unlidan keyin “ts”, qolgan hollarda “s”	лицей → litsey; цирк → sirk
ў, ғ va tutuq	ў → o‘, ғ → g‘, ъ → ’; “сҳ” tutuq bilan yoziladi	Ўзбек → O‘zbek; Исҳоқ → Is’hoq
Lotin digraflari	sh → ш, ch → ч, o‘ → ў, g‘ → ғ, yo → ё, yu → ю, ya → я	shahar → шаҳар; yo‘l → йўл
Lotin “e”	So‘z boshida yoki unlidan keyin “э”, qolgan hollarda “e”	eshik → эшик; kecha → кеча
Registr	Bosh harf saqlanadi; katta harfli so‘zda digraf ham katta	ШАҲАР → SHAHAR
Tutuq variantlari	', ‘, ’, `, ‘, ’ belgilari bir xil tushuniladi	o'zbek = o‘zbek = o‘zbek
Himoyalangan qismlar	URL, e-pochta, @username, #teg va `kod` o‘girilmaydi	https://tuit.uz o‘zgarmaydi

Natija 3.8-rasmda ko‘rsatilgan. “Asl holida” sozlamasida suhbatdosh kirillda, foydalanuvchi esa lotinda yozgan xabarlar aralash chiqadi. “Lotin” sozlamasida esa butun suhbat lotin yozuvida ko‘rinadi.



a) “Asl holida” b) “Lotin” sozlamasi

3.8-rasm. Bitta suhbatning turli yozuv sozlamalarida ko‘rinishi

Qidiruv ham yozuvga bog‘liq emas: “rahmat” deb qidirilsa, “Раҳмат” deb yozilgan xabar ham topiladi. Buning uchun har bir xabar yozilganda yoki tahrirlanganda uning qidiruv uchun nusxasi saqlanadi: lotinga o‘girilgan, kichik harflarga keltirilgan, tutuq belgilari bir xil ko‘rinishga keltirilgan matn. Qidiruv so‘zi ham xuddi shu tarzda o‘zgartiriladi va shu nusxalar orasidan qidiriladi [44]. Bu

imkoniyat qo‘shilishidan oldin yozilgan eski xabarlarning nusxalari fonda, 500 tadan to‘ldirib chiqildi. Bazadagi natija 3.9-rasmda ko‘rsatilgan.

```
PS> psql -d NationalChat -c "SELECT Id, TextContent, SearchText FROM messaging.messages WHERE ChatId = 2;"
 Id |              TextContent               |               SearchText
----+----------------------------------------+----------------------------------------
  5 | Ассалому алайкум, Сардор. Эртанги семи | assalomu alaykum, sardor. ertangi semi
  6 | Va alaykum assalom! Soat 14:00 da, 312 | va alaykum assalom! soat 14:00 da, 312
  7 | Раҳмат! Ўзбек тилидаги китобларни ҳам  | rahmat! o'zbek tilidagi kitoblarni ham
  8 | Zo‘r, men esa taqdimot slaydlarini tay | zo'r, men esa taqdimot slaydlarini tay
(4 rows)
```

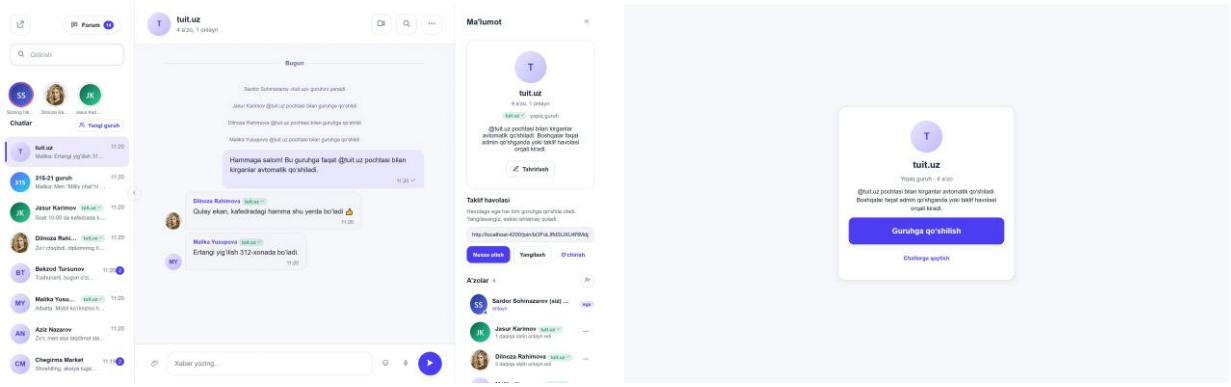
3.9-rasm. messages jadvali: asl matn (TextContent) va qidiruv kaliti (SearchText)

Tashkilot rejimi.

E-pochtadan domenni ajratib olish va uni ommaviy pochta xizmatlari ro‘yxati bilan solishtirish uchun alohida kichik modul yozilgan. U boshqa hech narsaga bog‘liq emas va 22 ta test bilan tekshirilgan. Foydalanuvchi tasdiqlangan pochta bilan har safar tizimga kirganda quyidagi qadamlar bajariladi:

1. foydalanuvchi allaqachon biror tashkilot a’zosi bo‘lsa, hech narsa qilinmaydi, chunki uning pochtasi o‘zgarmagan;
2. pochtadan tashkilot domeni ajratiladi. Agar bu ommaviy pochta xizmati bo‘lsa, jarayon to‘xtaydi;
3. shu domenli tashkilot qidiriladi. Topilmasa, u yaratiladi va foydalanuvchi uning administratori bo‘ladi;
4. foydalanuvchi tashkilot a’zolari ro‘yxatiga qo‘shiladi;
5. tashkilotning yopiq guruhi hali bo‘lmasa, u yaratiladi. Bo‘lsa, foydalanuvchi unga qo‘shiladi va guruhda bu haqda xizmat xabari chiqadi.

Agar bir vaqtda ikki kishi bir xil yangi domen bilan kirsa, baza faqat bittasiga tashkilot yaratishga ruxsat beradi. Birinchisi administrator bo‘ladi, ikkinchisi esa mavjud tashkilotga oddiy a’zo sifatida qo‘shiladi. Tashkilotga a’zolik foydalanuvchi haqidagi barcha ma’lumotlarda ko‘rsatiladi va ekranda ism yonida “tuit.uz ✓” ko‘rinishida chiqadi. Tashkilotdan tashqaridagi odam yopiq guruhga faqat taklif havolasi orqali kiradi (3.10-rasm).



a) yopiq domen guruhi b) taklif havolasi sahifasi

3.10-rasm. Tashkilot rejimi

Maxfiy chatlar.

Maxfiy chat bilan bog‘liq har bir so‘rov qaysi qurilmadan kelgani aniqlanadi. Server bu qurilmaning sessiyasi hali faol ekanini har safar tekshiradi. Chat ochilmagan boshqa qurilmadan kelgan so‘rovga server “topilmadi” deb javob beradi.

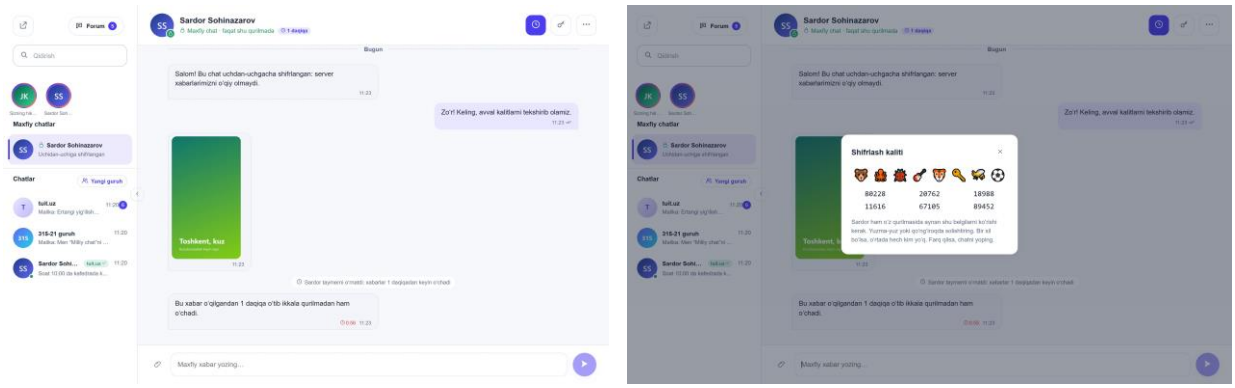
Shifrlangan xabar kelganda server uni ochmaydi, faqat ko‘rinishi to‘g‘riligini va hajmi 32 KB dan oshmasligini tekshiradi. Keyin xabarning tartib raqami tekshiriladi: u shu tomondan kelgan oxirgi xabar raqamidan katta bo‘lishi kerak. Kichik yoki teng raqamli xabar takroriy deb rad etiladi. Bir xil xabar bir vaqtda ikki marta kelsa, uni baza ham qabul qilmaydi. Shundan keyingina xabar saqlanadi va faqat qabul qiluvchining chat ochilgan qurilmasiga yuboriladi. Qabul qiluvchi “oldim” deb javob bergach, server xabarni o‘chiradi. Har soatda fonda muddati o‘tgan so‘rovlar, xabarlar va fayllar tozalanadi.

Brauzerdagi shifrlash kodi alohida modulga ajratilgan va Angular’ga bog‘liq emas [50], uning asosiy qismi ilovalarda keltirilgan. Har bir xabar yuborilishidan oldin yangi kalit holati xabar bilan birga brauzer xotirasiga yoziladi. Shu sababli sahifa to‘satdan yopilsa ham bitta kalit ikki marta ishlatilmaydi. Xabarlar qurilmadagi navbat orqali qat’iy tartibda yuboriladi.

Keyinchalik maxfiy chatlarga ham “o‘qildi” belgisi (✓✓) qo‘shildi. Oddiy chatdagi usul bu yerda ishlamaydi, chunki server xabarlarni ko‘rmaydi. Shuning uchun “o‘qildi” xabari ham oddiy xabar kabi shifrlanadi va ichida “shu raqamgacha o‘qildi” degan ma’lumotni olib boradi. Bu xabarni brauzer faqat chat ekranda ochiq

turganda yuboradi. Server uni boshqa xabarlardan ajrata olmaydi va kim nimani qachon o‘qiganini bilmaydi. Shuning uchun bu imkoniyat uchun serverda hech narsa o‘zgartirilmadi. Maxfiy chat oynasida qulf belgisi, taymer va kalit izini tekshirish tugmalari bor (3.11-rasm).

Server xabar mazmunini bilmasligi amalda ham tekshirildi. Suhbatdosh oflayn bo‘lgan paytda yuborilgan xabar bazada faqat ma’nosiz belgilar ko‘rinishida turadi, yetkazilgan xabarlar esa serverdan butunlay o‘chirilgan (3.12-rasm).



a) shifrlangan rasm, taymer va ✓✓ b) kalit izini tekshirish

3.11-rasm. Maxfiy chat

```
PS> psql -d NationalChat -c "SELECT Id, SecretChatId, Seq, length(Ciphertext), encode(Ciphertext, base64) FROM messaging.secret_messages;"
 Id | chat | Seq | bytes |                ciphertext                 | created
----+------+-----+-------+-------------------------------------------+----------
  6 |    1 |   5 |   183 | AdBp3POJtrxqSydreRLgRuQr0qIrOMLWPeLcchcGuJmc… | 02:19:24
(1 row)
```

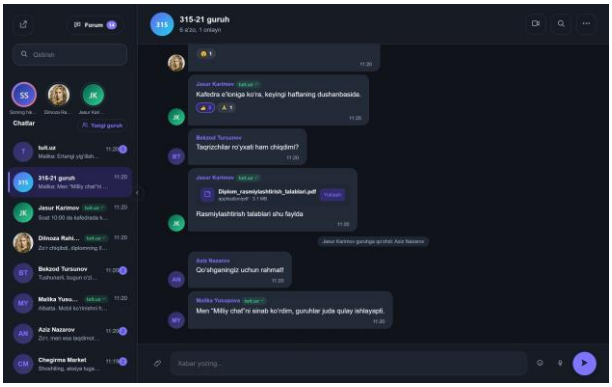
3.12-rasm. secret_messages jadvali: serverda faqat yetkazilmagan shifrlangan blob saqlanadi

3.2. Klient qismi va foydalanuvchi imkoniyatlari

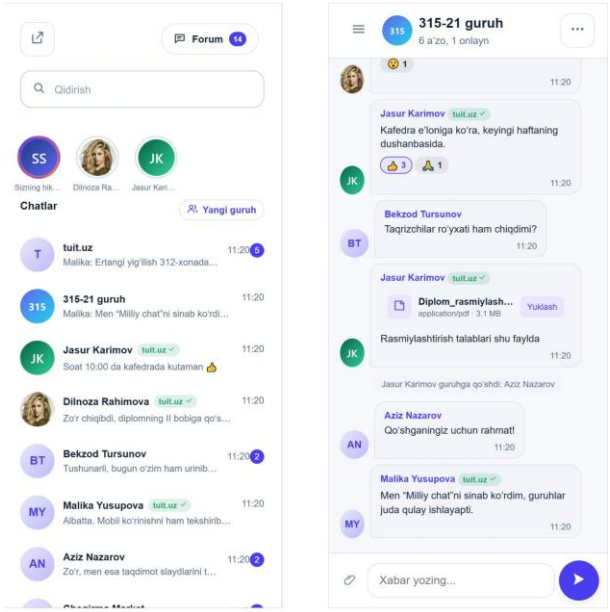
Klient ilovasining tuzilishi.

Brauzerdagi ilova Angular komponentlaridan tashkil topgan [43]. Unda 41 ta komponent va 92 ta TypeScript fayl bor. Ilovada to‘rtta asosiy sahifa bor: kirish (/auth), chatlar (/chat), forum (/forum) va taklif havolasi orqali qo‘shilish (/join). Forum ichida lenta, post muhokamasi, foydalanuvchi profili va bildirishnomalar sahifalari joylashgan. Chat va forum sahifalarini faqat tizimga kirgan odam ochadi, kirish sahifasini esa faqat hali kirmagan odam ko‘radi. Har bir sahifaning kodi faqat kerak bo‘lganda yuklanadi. Masalan, forumga kirmagan foydalanuvchining brauzeriga forum kodi umuman yuklanmaydi.

Ilovadagi ma’lumotlar, ya’ni chatlar ro‘yxati, xabarlar, reaksiyalar va “yozmoqda” holati Angular signallari yordamida saqlanadi. Signal o‘zgarganda ekranning unga bog‘liq qismi avtomatik yangilanadi. “6 a’zo, 2 onlayn” kabi qiymatlar ham shu ma’lumotlardan avtomatik hisoblanadi. Serverdan javob kelganda ham, jonli hodisa kelganda ham ma’lumot bir xil yo‘l bilan yangilanadi. Masalan, reaksiya o‘zgargani haqida hodisa kelsa, ilova kerakli xabarni topib, reaksiyalarini serverdan kelgan yangi ma’lumot bilan almashtiradi. Bu funksiya alohida testlar bilan tekshirilgan.



a) qorong‘i mavzu



b) mobil qurilmada

3.13-rasm. Qorong‘i mavzu va mobil ko‘rinish

Har bir so‘rovga avtomatik ravishda token qo‘shiladi. Token muddati tugagan bo‘lsa, ilova uni yangilaydi va so‘rovni qaytadan yuboradi. Bir vaqtda bir nechta so‘rov xato bersa ham, token faqat bir marta yangilanadi. Interfeys yagona dizayn tizimiga asoslangan: barcha ranglar bir joyda belgilangan, qorong‘i ko‘rinish esa ularning boshqa qiymatlari bilan hosil qilinadi. Interfeys ekran o‘lchamiga moslashadi: katta ekranda uch ustun, telefonda esa bir vaqtda bitta ekran ko‘rsatiladi (3.13-rasm).

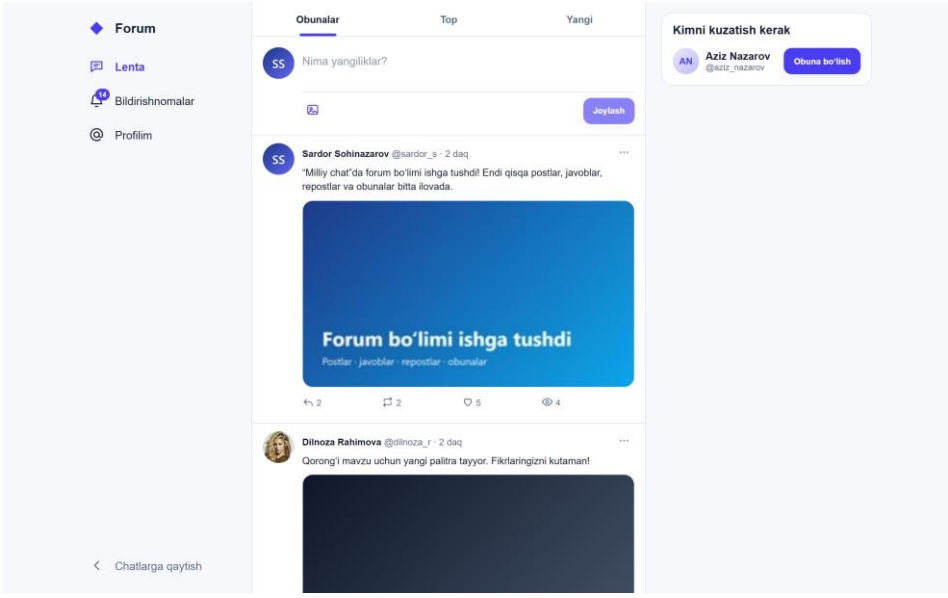
Forum interfeysi.

Forumga chatlar ro‘yxati tepasidagi “Forum” tugmasi orqali o‘tiladi. Tugmadagi raqam o‘qilmagan forum bildirishnomalari sonini ko‘rsatadi. Forum

sahifasi uch ustundan iborat. Chapda menyu (Lenta, Bildirishnomalar, Profilim) va chatlarga qaytish havolasi, o‘rtada lenta, o‘ngda esa “Kimni kuzatish kerak” tavsiyalari joylashgan. Tor ekranda o‘ng ustun yashiriladi, menyu esa faqat belgilardan iborat ixcham panelga aylanadi. Telefonda menyu ekranning pastki qismiga tushadi.

Lenta tepasida uchta yorliq — “Obunalar”, “Top” va “Yangi” — hamda post yozish maydoni turadi (3.14-rasm). Yorliq almashtirilganda ro‘yxat boshidan yuklanadi. Postlar qismlab yuklanadi: foydalanuvchi pastga aylantirganda keyingi qism avtomatik so‘raladi, butun lentani birdaniga yuklash shart emas.

Har bir post kartasida muallifning rasmi, ismi, foydalanuvchi nomi, post joylanganidan beri o‘tgan vaqt (“3 daq”, “2 soat”), matn, rasm yoki video va to‘rtta tugma bor: javob, repost, layk va ko‘rishlar soni. Matn foydalanuvchi tanlagan yozuvda ko‘rsatiladi, ya’ni kirillda yozilgan postni lotinda o‘qish mumkin. Postdagi rasm va videolar himoyalangan, shuning uchun ular token bilan yuklab olinadi. Bir marta yuklangan rasm brauzer xotirasida saqlanadi va qayta yuklanmaydi.

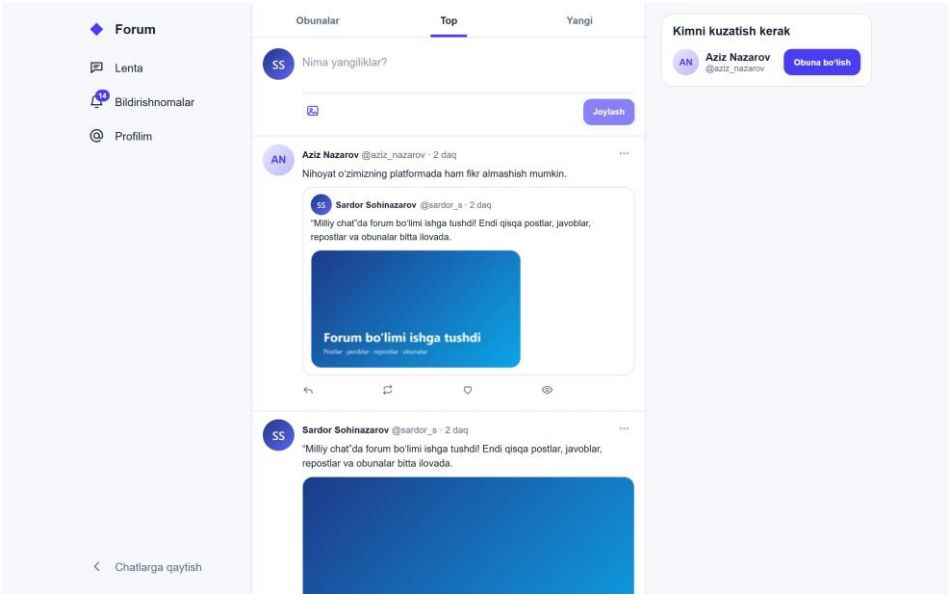


3.14-rasm. Forum: “Obunalar” lentasi va obuna tavsiyalari

“Top” lentasida postlar (3.1) formula bo‘yicha hisoblangan mashhurlik tartibida chiqadi (3.15-rasm). Rasmda Aziz Nazarovning iqtibos keltirilgan posti ko‘rinib turibdi: iqtibos qilingan post muallif matni ostida alohida ramkada ko‘rsatiladi, uni bosib asl muhokamaga o‘tish mumkin. Iqtibos keltirish uchun

“Repost” tugmasi menyusidan “Iqtibos keltirish” tanlanadi. Shunda alohida oyna ochiladi va unda iqtibos qilinayotgan post ham ko‘rinib turadi.

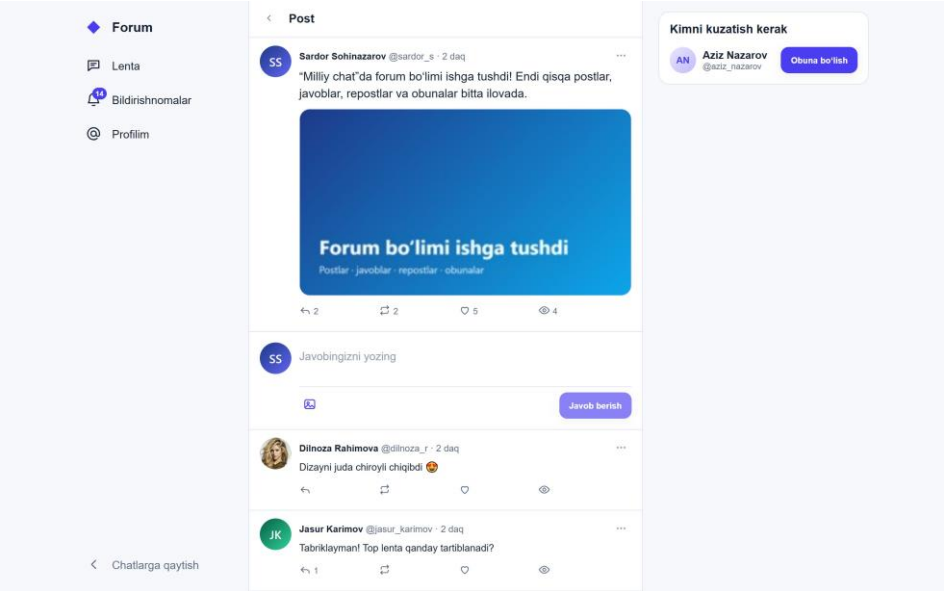
Ulashilgan (repost qilingan) post tepasida “… repost qildi” yozuvi bilan chiqadi. Bunday postdagi barcha tugmalar — layk, javob, yana repost — asl postga tegishli bo‘ladi. Shuning uchun bitta post bir necha marta ulashilsa ham, uning layk va javoblari bitta joyda yig‘iladi. Layk yoki repost bosilganda server postning yangilangan holatini qaytaradi va karta shu holat bilan qayta chiziladi.



3.15-rasm. Forum: “Top” lentasi va iqtibos keltirilgan post

Post bosilganda uning muhokama sahifasi ochiladi (3.16-rasm). Agar ochilgan post kimgadir javob bo‘lsa, uning tepasida muhokama boshlangan postgacha bo‘lgan barcha oldingi postlar vertikal chiziq bilan bog‘langan holda ko‘rsatiladi. Ochilgan postning o‘zi kattaroq shriftda chiqadi. Uning ostida javob yozish maydoni va javoblar ro‘yxati joylashgan.

Sahifa ochilishi bilan brauzer shu postdagi yangiliklarni kuzatishni boshlaydi. Boshqa foydalanuvchi layk bossa yoki postni ulashsa, sonlar sahifani yangilamasdan o‘zgaradi. Yangi javoblar esa ro‘yxatga darhol qo‘shilmaydi: o‘qilayotgan matn siljib ketmasligi uchun ro‘yxat tepasida “N ta yangi javob — ko‘rsatish” tugmasi chiqadi. Sahifadan chiqilganda kuzatish to‘xtatiladi. Jonli yangilanish qo‘shimcha qulaylik sifatida qaralgan: jonli ulanish bo‘lmasa ham sahifa oddiy so‘rovlar orqali to‘liq ishlaydi.

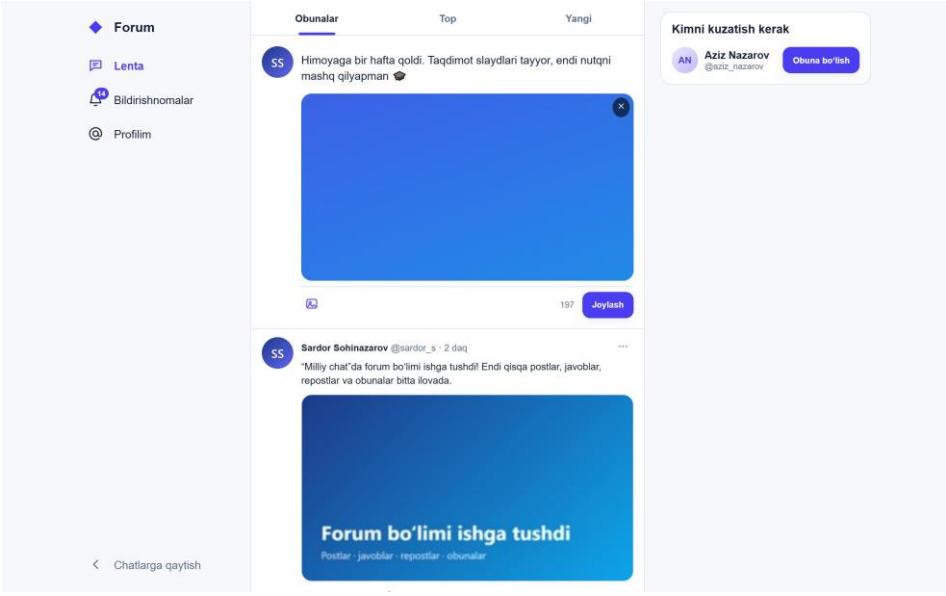


3.16-rasm. Forum: post muhokamasi va javoblar

Post yozish maydonida yana nechta belgi yozish mumkinligi ko‘rsatib turiladi. 20 tadan kam belgi qolganda raqam boshqa rangga kiradi, chegaradan oshganda esa “Joylash” tugmasi o‘chadi. Rasm yoki video tanlanganda ilova avval uning turini va hajmini tekshiradi, so‘ng faylni darhol serverga yuklaydi va post yozish maydonida ko‘rsatadi (3.17-rasm). Bu fayl ko‘rsatish uchun serverdan qaytadan yuklab olinmaydi, brauzerdagi nusxasidan foydalaniladi.

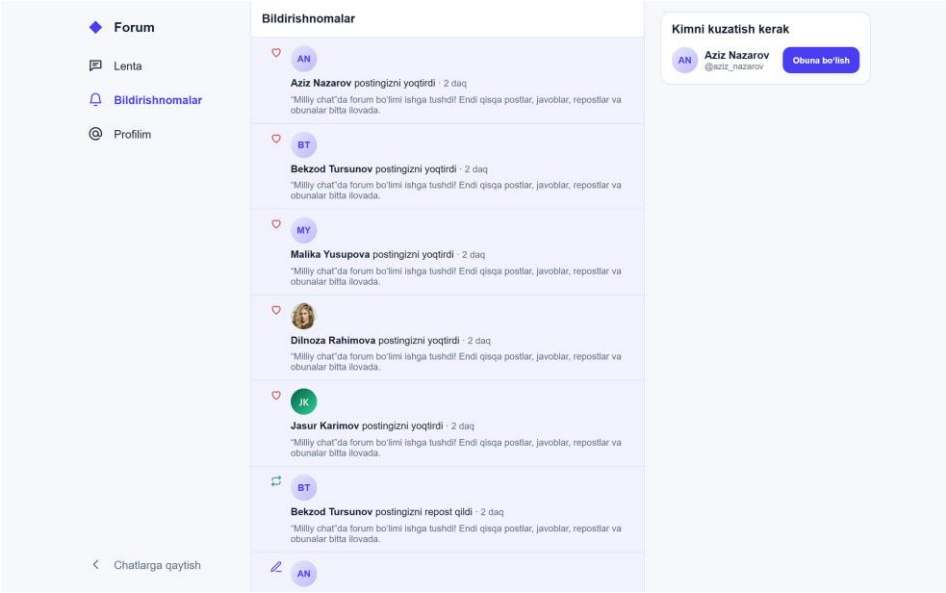
Post joylanganda serverga matn va oldindan yuklangan fayllarning raqamlari yuboriladi. Shu tufayli katta video yuklanayotganda foydalanuvchi matn yozishda davom etaveradi. Postga biriktirilmay qolgan fayllar keyinchalik fonda o‘chiriladi, shuning uchun tashlab ketilgan yuklashlar diskni band qilib qolmaydi. Foydalanuvchining o‘zi yozgan post lenta tepasiga darhol qo‘shiladi.

“Bildirishnomalar” sahifasida kim qaysi postga javob yozgani, layk bosgani, postni ulashgani, iqtibos keltirgani yoki obuna bo‘lgani ko‘rsatiladi (3.18-rasm). Har bir qatorda hodisa turi belgisi, foydalanuvchining rasmi va ismi hamda postning qisqa matni chiqadi. Qator bosilganda tegishli post yoki foydalanuvchi profili ochiladi.



3.17-rasm. Forum: rasm biriktirilgan yangi post yozish

Sahifa ochilganda barcha bildirishnomalar o‘qilgan deb belgilanadi va menyudagi hisoblagich nolga tushadi. Forum sahifasi yopiq bo‘lsa ham jonli ulanish saqlanib turadi. Shuning uchun yangi bildirishnoma kelganda chatlar ro‘yxatidagi “Forum” tugmasidagi raqam darhol oshadi.

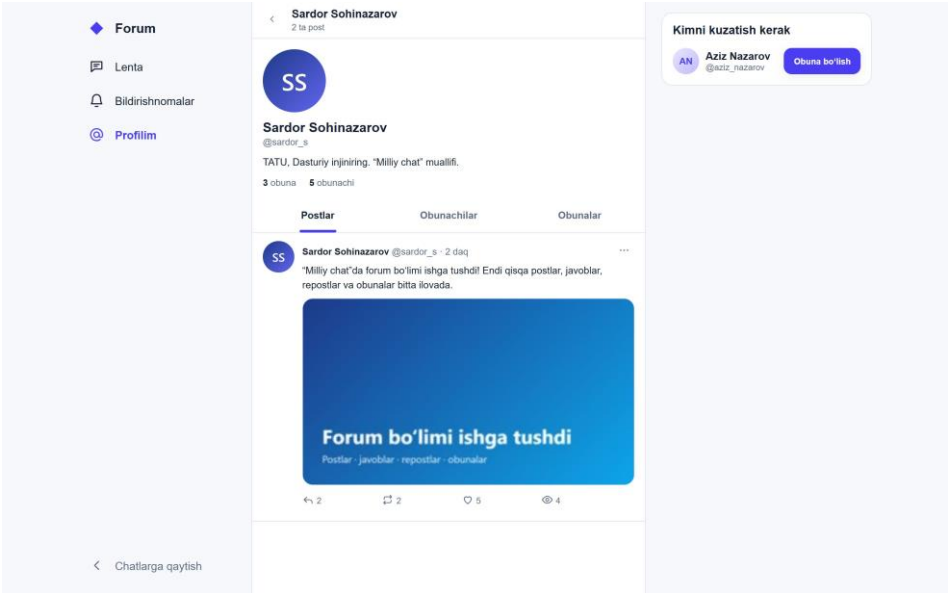


3.18-rasm. Forum bildirishnomalari

Forum profilida foydalanuvchining ismi, foydalanuvchi nomi, o‘zi haqidagi ma’lumot, obunachilar va obunalar soni hamda uchta yorliq — “Postlar”, “Obunachilar” va “Obunalar” ko‘rsatiladi (3.19-rasm). Boshqa odamning profilida

“Obuna bo‘lish” yoki “Obunani bekor qilish” tugmasi chiqadi. Obunachilar va obunalar ro‘yxati ham qismlab yuklanadi.

Obuna faqat forum lentasiga emas, lavhalarga ham ta’sir qiladi: foydalanuvchi kimga obuna bo‘lsa, chatlar ro‘yxati tepasidagi lavhalar qatorida o‘sha odamning lavhalari chiqadi. Bir-birini bloklagan odamlar bir-birining profilini ocha olmaydi.



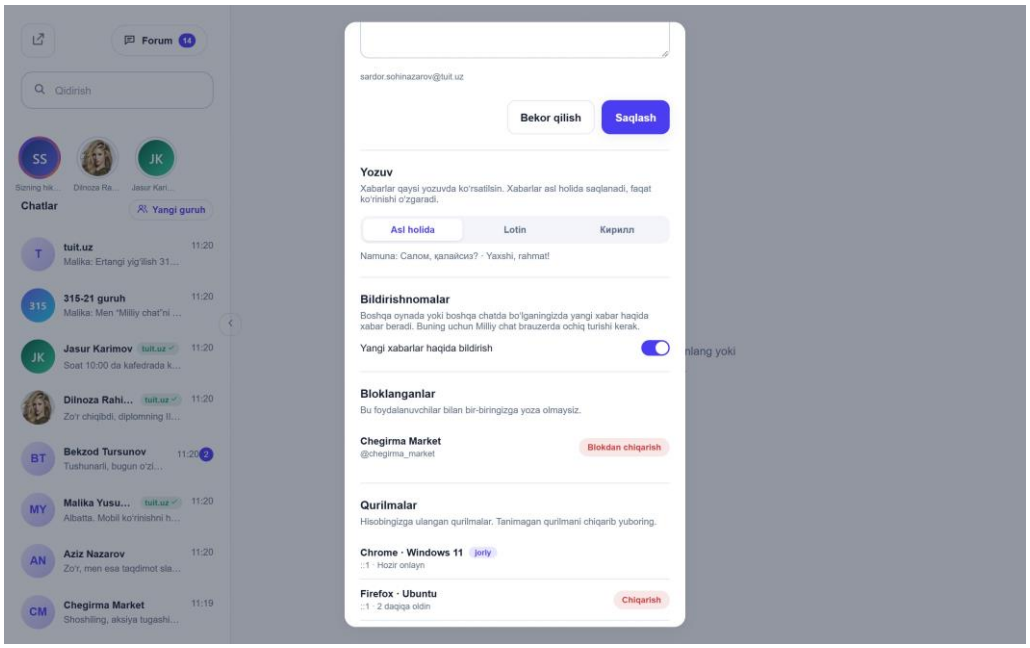
3.19-rasm. Forum profili

Desktop bildirishnomalar.

Messenjer odatda boshqa oynalar bilan birga ochiq turadi, foydalanuvchi esa yangi xabarni o‘tkazib yubormasligi kerak. Buning uchun brauzer orqali kompyuter ekranida chiqadigan bildirishnomalar qo‘shildi. Yangi xabar kelganda bildirishnoma quyidagi shartlarda chiqadi: xabarni foydalanuvchining o‘zi yubormagan, u bildirishnomalarni yoqqan va brauzer ruxsat bergan, ilova boshqa oynada turibdi yoki xabar kelgan chat ochiq emas. Bildirishnomada jo‘natuvchining ismi va xabar matni foydalanuvchi tanlagan yozuvda chiqadi. U bosilganda ilova oynasi ochilib, kerakli chat ko‘rsatiladi. Bundan tashqari, brauzer yorlig‘ida o‘qilmagan xabarlar soni ko‘rinib turadi.

Bitta chatdan kelgan bildirishnomalar bir-birining o‘rnini egallaydi. Shuning uchun ketma-ket kelgan o‘nta xabar ekranda o‘nta oyna emas, bitta yangilanib turuvchi bildirishnoma bo‘lib chiqadi. Bildirishnomalar profil oynasidagi alohida tugma bilan yoqiladi (3.20-rasm). Birinchi marta yoqilganda brauzer

foydalanuvchidan ruxsat so‘raydi. Bildirishnoma faqat ilova brauzerda ochiq turganda keladi. Bu cheklov interfeysda ham yozib qo‘yilgan.



3.20-rasm. Profil oynasi: bildirishnomalar va bloklanganlar ro‘yxati

3.3. Joylashtirish, testlash va foydalanish yo‘riqnomasi

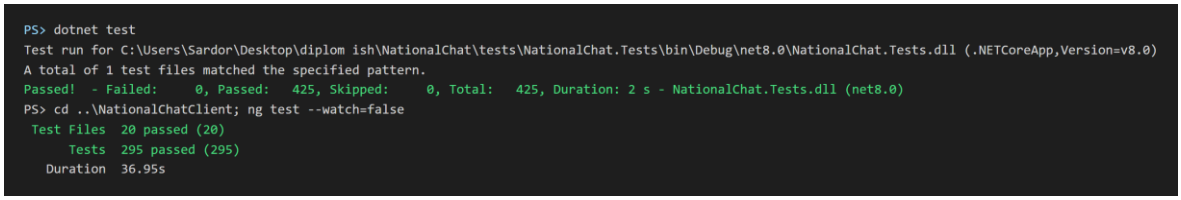
Joylashtirish.

Dasturni serverga joylashtirish uchun konteynerlash texnologiyalaridan biri — Docker’dan foydalanildi [45]. Konteyner dasturni unga kerak bo‘lgan hamma narsa bilan birga bitta paketga joylaydi, shuning uchun dastur istalgan serverda bir xil ishlaydi. Tayyor konteynerda faqat ishlaydigan dastur bo‘ladi, uning manba kodi bo‘lmaydi. Konteyner Render bulut xizmatida ishga tushirilgan va GitHub’ga yangi kod yuklanganda avtomatik yangilanadi. Bazaga ulanish ma’lumotlari va maxfiy kalitlar kodda emas, server sozlamalarida saqlanadi. Dasturni yangi kompyuterda ishga tushirish uchun namunaviy sozlamalar fayli bor: uni nusxalab, ma’lumotlar bazasini tayyorlash kifoya.

Testlash.

Dasturning asosiy mantig‘i avtomatik testlar bilan tekshirildi [49]. Testlarda baza va pochta kabi tashqi qismlar o‘rniga ularning soxta nusxalari ishlatildi. Vaqtga bog‘liq qismlar, masalan lavhalarning 24 soati, top lenta bahosi va forum cheklovlari, “to‘xtatilgan soat” bilan sinaldi. Serverda 425 ta, brauzer qismida 20 ta

faylda 295 ta test yozildi [51]. Brauzer testlari lotin–kirill o‘girish server bilan bir xil ishlashini, shifrlash va kalitlar zanjirini, soxta xabarlar rad etilishini, reaksiyalar to‘g‘ri yangilanishini va bildirishnoma qachon chiqishini tekshiradi. Barcha testlar muvaffaqiyatli o‘tdi (3.21-rasm). Server testlarining tarkibi 3.6-jadvalda keltirilgan.



3.21-rasm. Server (dotnet test) va klient (ng test) testlarini bajarish natijasi

3.6-jadval

Server unit testlari tarkibi va natijalari

Test sinflari	Soni	Tekshiriladigan holatlar	Natija
UzbekTransliteratorTests, MessageSearchTextTests	167	Umumiy to‘plamdagi 80 ta juftlik ikkala yo‘nalishda, kontekst qoidalari, registr, himoyalangan qismlar, qidiruv kaliti	O‘tdi
Forum (6 ta sinf)	79	Post, javob va iqtibos, media, cheklovlar, shikoyat, top lenta reytingi va sahifalash, obunalar, bildirishnomalarni takrorlamaslik	O‘tdi
Organization… (3 ta sinf)	44	Domenni ajratish, o‘xshash va umumiy domenlar, birinchi foydalanuvchi — admin, taklif havolalari	O‘tdi
SecretChatServiceTests, AuthServiceSecretChatTests	39	Qurilmaga bog‘lash, takroriy seq’ni rad etish, boshqa qurilmadan yuborish, ack, logout’da yopilish	O‘tdi
Reaksiya, bloklash, lavhalar lentasi (4 ta sinf)	30	Ruxsat etilgan emoji, reaksiyani almashtirish, bloklangan chatga yozish, lentada faqat obunalar	O‘tdi
GroupServiceTests, ChatPermissionTests	22	Rollar va ruxsatlar, egalikni o‘tkazish, a’zolar limiti	O‘tdi
Xeshlash, sessiyalar, sahifalash, validatorlar va boshqalar	44	PBKDF2 va HMAC, ruxsat etilgan manzillar, kursorli sahifalash, validatsiya chegaralari	O‘tdi
Jami	425		425 / 425

Bundan tashqari, guruh chatlari uchun 43 ta tekshiruvdan iborat avtomatik ssenariy yozildi va barchasi muvaffaqiyatli o‘tdi. Maxfiy chatlar ikki alohida brauzerda, haqiqiy server bilan sinaldi. Diplom loyihasidagi barcha skrinshotlar ham haqiqiy tizimdan avtomatik olingan: bir skript sinov bazasini namunaviy

ma’lumotlar bilan to‘ldiradi, ikkinchisi brauzerni boshqarib, kerakli ekranlarni suratga oladi. Qo‘lda o‘tkazilgan asosiy sinovlar 3.7-jadvalda keltirilgan.

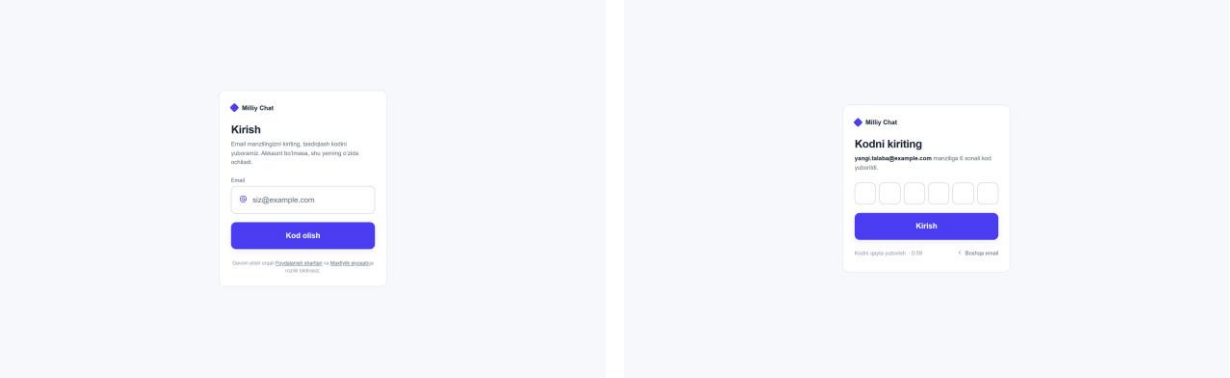
3.7-jadval

Qo‘lda o‘tkazilgan asosiy sinov ssenariylari

№	Ssenariy	Kutilgan natija	Natija
1	Yangi e-pochta bilan kirish va ro‘yxatdan o‘tish	Kod keladi, profil yaratiladi, chat sahifasi ochiladi	Mos
2	Noto‘g‘ri kodni 5 marta kiritish	Kod bekor qilinadi, keyin to‘g‘ri kod ham qabul qilinmaydi	Mos
3	Ikki brauzerda xabar almashish	Xabar sahifani yangilamasdan keladi, ✓✓ belgisi paydo bo‘ladi	Mos
4	Guruhda xabarga reaksiya qo‘yish	Reaksiya barcha a’zolarda darhol ko‘rinadi, boshqa emoji tanlansa almashadi	Mos
5	Foydalanuvchini bloklash	Ikkala tomon ham yoza olmaydi, onlayn holat yashiriladi	Mos
6	Oddiy a’zo guruhni boshqarishga urinadi	Boshqaruv tugmalari ko‘rinmaydi, API rad etadi	Mos
7	Forumda post yozish va unga boshqa brauzerdan javob berish	Javob va hisoblagich sahifani yangilamasdan chiqadi, muallif bildirishnoma oladi	Mos
8	Bir daqiqada 6 ta javob yozish	Oltinchi javob rad etiladi, yangi muhokama boshlash mumkin	Mos
9	Boshqa oynada turganda yangi xabar kelishi	Desktop bildirishnoma chiqadi, bosilganda chat ochiladi	Mos
10	Kirillcha xabarni “Lotin” sozlamasida ko‘rish va qidirish	Xabar lotinda ko‘rinadi, lotincha so‘rov uni topadi	Mos
11	@tuit.uz va @gmail.com bilan ro‘yxatdan o‘tish	Birinchisi belgi oladi va domen guruhiga qo‘shiladi, ikkinchisi yo‘q	Mos
12	Ikki brauzerda maxfiy chat, rasm va taymer	Kalit izlari bir xil, ✓✓ chiqadi, muddati o‘tgan xabar ikkala tomonda o‘chadi	Mos
13	Telefon o‘lchamida (375 px) foydalanish	Gorizontal aylantirish yo‘q, barcha amallar mavjud	Mos

Foydalanish yo‘riqnomasi.

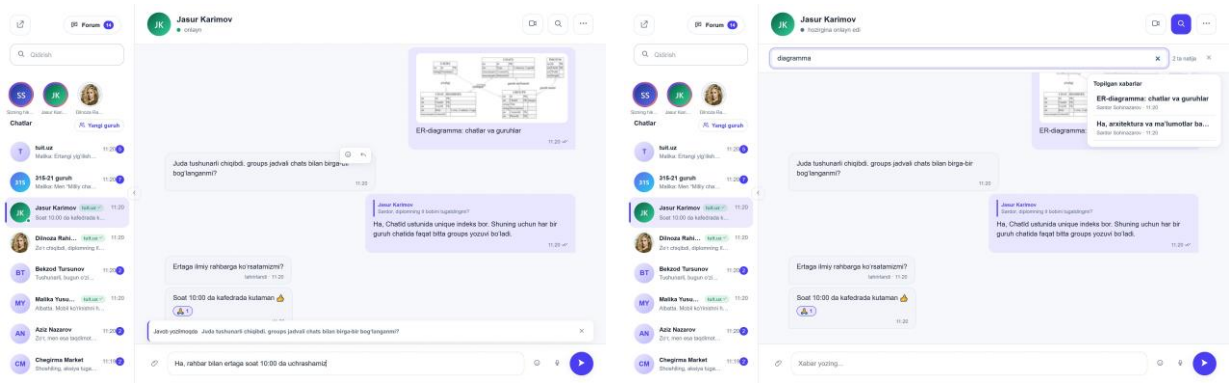
Tizimga kirish. Kirish sahifasida e-pochta manzili yoziladi yoki Google hisobi tanlanadi, so‘ng pochtaga kelgan 6 xonali kod kiritiladi (3.22-rasm). Manzil birinchi marta ishlatilayotgan bo‘lsa, ism, familiya va foydalanuvchi nomi kiritilib, profil yaratiladi. Tashkilot pochtasi bilan kirilganda foydalanuvchi tashkilotning yopiq guruhiga avtomatik qo‘shiladi.



a) kirish sahifasi b) tasdiqlash kodi

3.22-rasm. Tizimga kirish

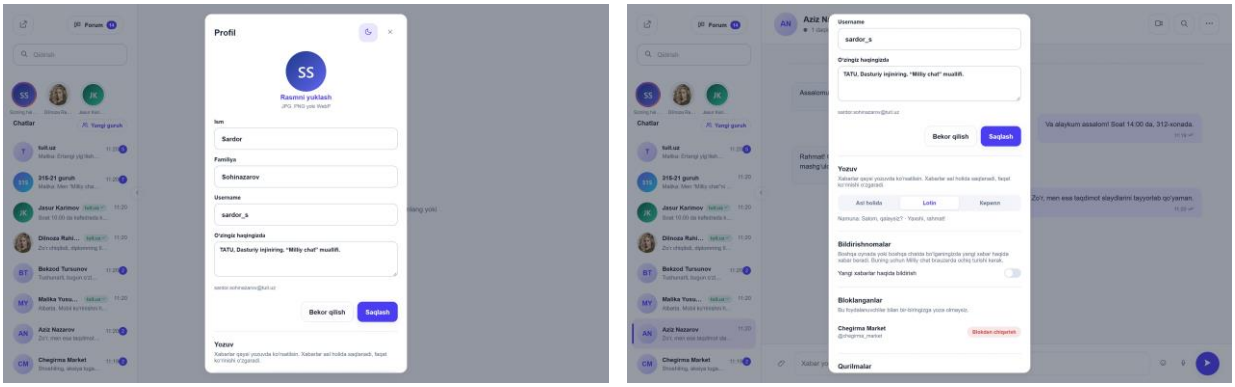
Xabar almashish. Chap paneldagi qidiruv maydoniga ism yoki foydalanuvchi nomi yozilib, suhbatdosh tanlanadi. Xabar pastdagi maydonga yoziladi va Enter tugmasi bilan yuboriladi, qisqich tugmasi orqali fayl biriktiriladi. Sichqoncha xabar ustiga olib borilganda reaksiya qo‘yish, javob berish, tahrirlash va o‘chirish tugmalari chiqadi. Sarlavhadagi qidiruv tugmasi chat ichidan xabar qidiradi. Topilgan xabar bosilganda chat o‘sha joyga aylantiriladi (3.23-rasm). Keraksiz suhbatdoshni chat menyusidagi “Bloklash” bandi orqali bloklash mumkin.



a) xabarga javob yozish b) chat ichida qidirish

3.23-rasm. Xabar almashish

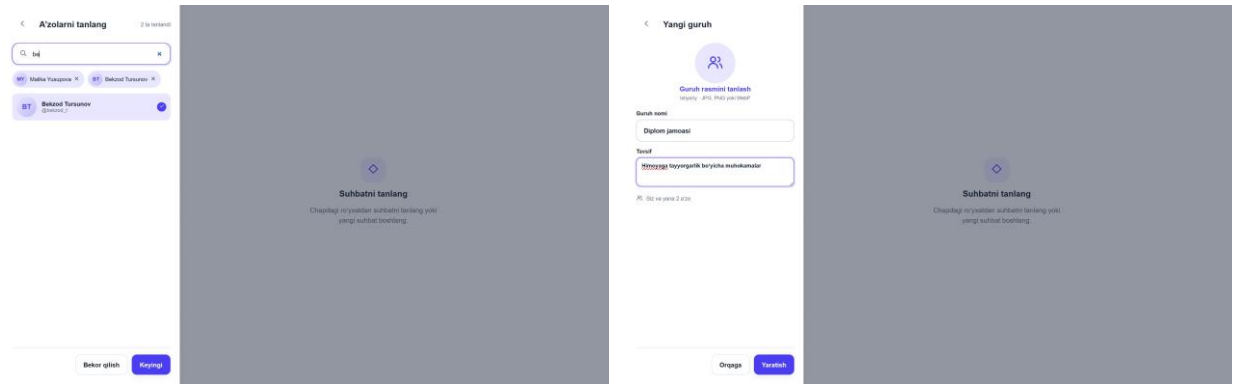
Profil va sozlamalar. Profil oynasida ism, foydalanuvchi nomi va rasm o‘zgartiriladi, yorug‘ yoki qorong‘i ko‘rinish tanlanadi. “Yozuv” bo‘limida xabarlar qaysi yozuvda ko‘rsatilishi tanlanadi: “Asl holida”, “Lotin” yoki “Кирилл” (3.24-rasm). Shu oynada kompyuter bildirishnomalari yoqiladi, bloklanganlar ro‘yxati ko‘riladi, “Qurilmalar” bo‘limida esa begona qurilmani hisobdan chiqarish mumkin.



a) profilni tahrirlash b) “Yozuv” sozlamasi

3.24-rasm. Profil oynasi

Guruh yaratish. Chatlar ro‘yxati tepasidagi “Yangi guruh” tugmasi bosiladi va qidiruv orqali a’zolar tanlanadi. So‘ng “Keyingi” tugmasi bosilib, guruh nomi, tavsifi va rasmi kiritiladi (3.25-rasm). Guruh sarlavhasi bosilganda ma’lumot paneli ochiladi (3.4-rasm). Ega va administratorlar shu yerda a’zolarni boshqaradi va taklif havolasini yaratadi.



a) a’zolarni tanlash b) guruh ma’lumotlari

3.25-rasm. Yangi guruh yaratish

Forum. Forumga “Forum” tugmasi orqali o‘tiladi. Post yozish uchun lenta tepasidagi maydonga matn yoziladi, rasm tugmasi orqali rasm yoki video qo‘shiladi va “Joylash” bosiladi. Muallif ismi bosilganda uning profili ochiladi, u yerda “Obuna bo‘lish” tugmasi bor. “Repost” tugmasi bosilganda postni shunchaki ulashish yoki unga iqtibos keltirish mumkin.

Lavhalar. Lavha joylash uchun chatlar ro‘yxati tepasidagi o‘z rasmi bosiladi va rasm yoki video tanlanadi. Obuna bo‘lingan odamlarning lavhalari shu qatorda chiqadi, ko‘rilmaganlari rangli halqa bilan belgilanadi.

Maxfiy chat. Shaxsiy chat menyusidan “Maxfiy chat boshlash” tanlanadi. Suhbatdosh taklifni qabul qilgach, kalit izini yuzma-yuz solishtirish, xabarlarni o‘chirish taymerini o‘rnatish va shifrlangan fayl yuborish mumkin. Maxfiy chat faqat u ochilgan qurilmada ishlaydi.

Amaliy joriy etish.

Diplom loyihasida yaratilgan chat texnologiyasi real loyihada ham qo‘llanildi. Uning asosida Elektron kooperatsiya portali uchun chat moduli ishlab chiqildi. Bu portal kompaniyalarning o‘zaro hamkorligi uchun mo‘ljallangan, chat moduli esa kompaniyalarga portalning o‘zida bir-biri bilan yozishish imkonini beradi.

Modulda “Milliy” xabarchining asosiy qismlari qayta ishlatildi: xabarlarni jonli yetkazish, xabarlar va chatlar bilan ishlash qoidalari, fayl yuborish va o‘qilganlik belgilari. Portalga moslashtirish uchun suhbat ishtirokchisi sifatida alohida odam emas, kompaniya olindi, tizimga kirish esa portalning o‘z hisoblari orqali amalga oshirildi. Bu tajriba “Milliy” xabarchining yadrosini boshqa axborot tizimlariga alohida modul sifatida qo‘shish mumkinligini amalda ko‘rsatdi.

Rivojlantirish istiqbollari.

Xabarchi keyingi bosqichda bir necha yo‘nalishda rivojlantiriladi. Tizim qismlarga bo‘lingani uchun har bir yangi imkoniyat mavjud kodni buzmasdan, alohida modul sifatida qo‘shiladi. Xabarlarni jonli yetkazish, foydalanuvchilar, chatlar va tashkilotlar kabi asosiy qismlar barcha yangi modullar uchun umumiy bo‘lib qoladi.

Sun’iy intellekt yordamchisi. Eng muhim yo‘nalish — sun’iy intellekt. Faol guruhda bir kunda yuzlab xabar to‘planadi, ularni o‘qib chiqishga vaqt yetmaydi. Yordamchi “nimani o‘tkazib yubordim?” degan savolga bir necha jumlada javob beradi, ya’ni muhokamaning qisqacha mazmunini chiqaradi. U xabarga mos javob variantlarini taklif qiladi, ovozli xabarni matnga aylantiradi, xabarni o‘zbek, rus va ingliz tillari o‘rtasida tarjima qiladi va o‘zbekcha matndagi imlo xatolarini tuzatadi. Bu imkoniyatlar lotin–kirill o‘girish bilan birga ishlaydi: tarjima va qisqacha mazmun ham foydalanuvchi tanlagan yozuvda chiqadi. Sun’iy intellekt xavfsizlik

uchun ham ishlatiladi. U spam, haqorat va firibgarlik xabarlarini avtomatik aniqlaydi, forumda esa postlarni foydalanuvchining qiziqishiga qarab tavsiya qiladi.

Sun’iy intellektni qo‘shishda ma’lumotlar maxfiyligiga alohida e’tibor beriladi. Yozishmalar tashqi xizmatga faqat foydalanuvchi o‘zi so‘raganda yuboriladi, imkon qadar esa tashkilotning o‘z serverida ishlaydigan modellardan foydalaniladi. Maxfiy chatlarda sun’iy intellekt ishlatilmaydi, chunki server ularning mazmunini ko‘rmaydi.

Muloqot imkoniyatlari. Ovozli xabarlar, ovozli va video qo‘ng‘iroqlar, kanallar, botlar va so‘rovnomalar qo‘shiladi. Kanallar, botlar, qo‘ng‘iroqlar va so‘rovnomalar uchun ma’lumotlar bazasida jadvallar oldindan tayyorlab qo‘yilgan (2.2-jadval), shuning uchun ularni qo‘shish bazani qayta loyihalashni talab qilmaydi. Shuningdek, xabarni boshqa chatga uzatish, chat tepasiga mahkamlash, belgilangan vaqtda yuborish, @ belgisi bilan suhbatdoshni eslatish, chatlarni papkalarga ajratish va “Saqlangan xabarlar” bo‘limi rejalashtirilgan.

Bozor, auksion va tenderlar. Xabarchi ichida savdo maydoni (bozor) yaratish rejalashtirilgan. Unda foydalanuvchi o‘z do‘konini ochadi va mahsulot yoki xizmatlarini joylaydi. Xaridor sotuvchi bilan mavjud chat orqali gaplashadi, savollar beradi va buyurtma qiladi. To‘lovlar mahalliy to‘lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Keyingi qadamda bozorga kompaniyalar ham qo‘shiladi. Ular o‘rtasida auksion va tenderlar o‘tkaziladi: buyurtmachi e’lon joylaydi, kompaniyalar o‘z takliflarini beradi, g‘olib esa oldindan belgilangan mezonlar bo‘yicha aniqlanadi. Bu yo‘nalish Elektron kooperatsiya portalidagi tajribaning tabiiy davomi bo‘ladi, chunki u yerda kompaniyalar o‘rtasidagi chat allaqachon ishlab turibdi.

Blokcheyn texnologiyalari. Savdo va tenderlarda eng muhim narsa — ishonch. Tender natijasi keyin o‘zgartirilmaganiga va takliflar halol ko‘rib chiqilganiga ishonch bo‘lishi kerak. Buning uchun blokcheyn texnologiyasidan foydalanish rejalashtirilgan. Blokcheyn — ma’lumotlar ketma-ket bloklarda saqlanadigan va har bir blok oldingisiga bog‘langan reyestr, unga yozilgan ma’lumotni keyin hech kim sezdirmasdan o‘zgartira olmaydi. Har bir tender taklifi,

uning vaqti va tender natijasi blokcheynga yoziladi, shuning uchun ularni keyin o‘zgartirib bo‘lmaydi.

Ikkinchi qo‘llanish — aqlli shartnomalar (smart contract). Bunda xaridor to‘lagan pul shartnoma shartlari bajarilguncha kafolat hisobida turadi va sotuvchi mahsulotni yetkazib bergach avtomatik o‘tkaziladi. Bu ikki tomonni ham aldovdan himoya qiladi. Uchinchi qo‘llanish — shartnoma va hujjatlarning izini (xeshini) blokcheynga yozish. Shunda hujjat keyin o‘zgartirilmaganini istalgan paytda tekshirish mumkin. Raqamli to‘lov vositalari bilan bog‘lanish esa faqat O‘zbekiston qonunchiligi ruxsat bergan doirada amalga oshiriladi.

Boshqa yo‘nalishlar. OneID orqali shaxsni davlat darajasida tasdiqlash, ilova yopiq bo‘lganda ham keladigan bildirishnomalar, maxfiy chatlarni bir nechta qurilmada ishlatish, forum uchun moderatorlar paneli hamda Android va iOS uchun mobil ilovalar ham rejaga kiritilgan.

3-bob bo‘yicha xulosa

Uchinchi bobda “Milliy” xabarchining dasturi yaratildi. Serverda 17 ta controller va 104 ta API manzil, xabarlarni qismlab yuklash, chat va forum uchun ikkita jonli aloqa markazi, onlayn holatni kuzatish, fayllarni xavfsiz qabul qilish, guruhlar va lavhalar amalga oshirildi. Keyingi bosqichda xabarlarga reaksiya, foydalanuvchini bloklash, top lentaga ega forum va kompyuter bildirishnomalari qo‘shildi. Ular mavjud tuzilmani o‘zgartirmasdan qo‘shildi. Tizimning uchta o‘ziga xos imkoniyati amalga oshirildi: lotin–kirill o‘girish va ikkala yozuvda qidiruv, ish e-pochtasi orqali tashkilot rejimi hamda “o‘qildi” belgisi bor maxfiy chatlar. Dasturni joylashtirish uchun konteynerlash texnologiyalaridan biri — Docker’dan foydalanildi. Tizim 425 ta server, 295 ta brauzer testi, 43 ta avtomatik tekshiruv va qo‘lda o‘tkazilgan sinovlar bilan tekshirildi. Chat texnologiyasi Elektron kooperatsiya portalida kompaniyalar o‘rtasidagi chat modulini yaratishda qo‘llanildi. Keyingi bosqich uchun sun’iy intellekt, bozor va tenderlar hamda blokcheyn yo‘nalishlari belgilandi.

IV-BOB. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Ushbu bobda “Milliy” xabarchini yaratgan dasturchilarning mehnat sharoitlari hayot faoliyati xavfsizligi nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi [21]. Loyihadagi deyarli butun ish kompyuter oldida bajariladi: kod yozish, testlarni ishga tushirish, xabar almashishni bir nechta brauzerda sinash. Shuning uchun avval ish joyining qulayligi va sog‘liqqa zarar yetkazmasligi, ya’ni ergonomikasi ko‘rib chiqiladi. Ikkinchi masala — ofisda yong‘in yoki boshqa avariya yuz berganda odamlarni xavfsiz olib chiqish rejasini tuzish.

4.1. Dasturchining ergonomik ish joyini tashkil etish

Ergonomika talablarining mohiyati shundaki, xodim jihozga moslashmasligi, aksincha, stol, stul va monitor xodimning bo‘yi va tana tuzilishiga qarab sozlanishi kerak. Dasturchi uchun bu ayniqsa muhim: uning ishi jismonan yengil ko‘rinsa-da, soatlab bir holatda qimirlamay o‘tirish va ekrandagi mayda matnga diqqatni jamlashni talab qiladi. Bunday yuklama bir kunda sezilmaydi, lekin oylar davomida to‘planib, sog‘liqqa ta’sir qiladi.

Messenjer ishlab chiqish jarayonining xususiyatlaridan kelib chiqib, quyidagi xavfli va zararli omillarni ajratish mumkin:

- ko‘z charchashi. Nigoh kod, jurnal va chat oynalari o‘rtasida doim ko‘chib turadi, ekranga tikilganda esa odam ko‘zini kamroq qirpiydi. Natijada ko‘z quriydi va vaqtincha yomonroq ko‘ra boshlaydi;
- bir holatda uzoq o‘tirish. Xato qidirganda yoki kod yozganda dasturchi soatlab o‘rnidan turmaydi. Bu bo‘yin, yelka va belda og‘riqqa olib keladi;
- qo‘l va bilakning bir xil harakatlari. Kun davomida minglab tugma bosish va sichqonchani surish bilak nervining siqilishiga (tunnel sindromi) sabab bo‘lishi mumkin;
- ish muhiti. Kompyuterlardan chiqadigan issiqlik, konditsioner quritgan havo, ekrandagi yaltirash va ochiq ofisdagi suhbatlar ham charchatadi;
- elektr xavfi. Bitta stolga ko‘p qurilma — noutbuk, monitorlar, zaryadlovchilar ulanganda rozetka va uzaytirgichlar ortiqcha yuklanadi;

– asabiy zo‘riqish. Ishni muddatida topshirish, server ishdan chiqqanda uni tezda tiklash va tungi navbatchiliklar ruhiy toliqtiradi.

Ish joyiga qo‘yiladigan talablar Mehnat kodeksi, “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonun, sanitariya qoidalari hamda ISO 9241-5, GOST 12.2.032-78, GOST 12.1.005-88 va KMK 2.01.05-98 standartlari bilan belgilanadi [3, 4].

Ish xonasiga qo‘yiladigan talablar.

Bitta kompyuterli ish joyiga kamida 6 m² maydon va 20 m³ hajm to‘g‘ri kelishi kerak. Monitorlar derazaga nisbatan yon tomondan, yorug‘lik chapdan tushadigan qilib joylashtiriladi: deraza ekran orqasida bo‘lsa ko‘z doimo moslashishga majbur bo‘ladi, xodim orqasida bo‘lsa ekranda yaltirash hosil bo‘ladi. Monitorlar orasidagi masofa oldi-orqa bo‘yicha kamida 2 m, yonma-yon kamida 1,2 m bo‘ladi. Devor va shift matli materiallar bilan pardozlanadi, xona har kuni nam usulda tozalanadi va shamollatiladi.

Ish joyi jihozlarining ergonomik parametrlari.

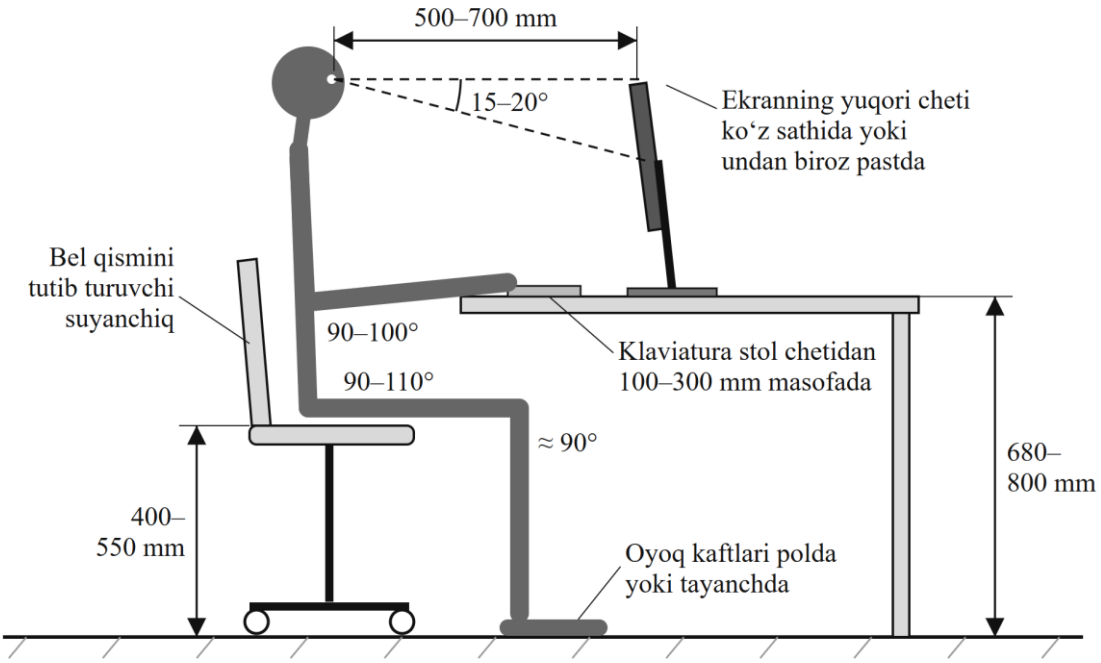
Dasturchining ish joyi ish stoli, sozlanadigan stul, monitor, klaviatura, sichqoncha va zarur bo‘lsa oyoq tayanchidan iborat. Ularning tavsiya etiladigan o‘lchamlari 4.1-jadvalda, xodimning to‘g‘ri gavda holati esa 4.1-rasmda keltirilgan.

4.1-jadval

Ish joyi elementlarining ergonomik parametrlari

Element	Parametr	Tavsiya etiladigan qiymat
Ish stoli	Ish yuzasining balandligi	680–800 mm (sozlanmaydigan stol uchun 725 mm)
	Ish yuzasining o‘lchamlari	eni 800–1400 mm, chuqurligi 800–1000 mm
	Oyoqlar uchun bo‘shliq	balandligi ≥ 600 mm, eni ≥ 500 mm, chuqurligi tizza sathida ≥ 450 mm, oyoq sathida ≥ 650 mm
Stul	O‘rindiq balandligi	400–550 mm, sozlanadigan
	O‘rindiqning eni va chuqurligi	kamida 400 mm, old qirrasi yumaloqlangan
	Suyanchiq	balandligi 300 ± 20 mm, eni ≥ 380 mm, qiyalik burchagi 0…30° oralig‘ida sozlanadi
	Qo‘l tayanchlari	uzunligi ≥ 250 mm, eni 50–70 mm, balandligi sozlanadi

Element	Parametr	Tavsiya etiladigan qiymat
Monitor	Ko‘zdan ekrangacha masofa	500–700 mm
	Joylashuv balandligi	ekranning yuqori cheti ko‘z sathida yoki undan pastroq, nigoh ekran markaziga 15–20° pastga yo‘naladi
Klaviatura	Stol chetidan masofa	100–300 mm, bilak uchun tayanch joy qoldiriladi
Oyoq tayanchi	O‘lchamlari	eni ≥ 300 mm, chuqurligi ≥ 400 mm, qiyaligi 0…20°



4.1-rasm. Kompyuterda ishlovchi xodimning to‘g‘ri gavda holati va ish joyining asosiy o‘lchamlari

To‘g‘ri gavda holatining asosiy qoidasi — “to‘g‘ri burchaklar”: tirsaklar 90–100°, son-chanoq bo‘g‘imlari 90–110° va tizzalar taxminan 90° bukiladi, oyoqlar polga to‘liq tiraladi, bel suyanchiqqa tayanadi, bilaklar klaviatura ustida to‘g‘ri tutiladi. Ikki monitor bilan ishlaganda asosiysi ro‘parada, ikkinchisi yonida bir xil masofada joylashtiriladi, noutbuk ekrani esa tagliklar bilan ko‘z sathiga ko‘tariladi. Dasturiy interfeys ham ergonomik bo‘lishi kerak (ISO 9241-110): “Milliy” xabarchidagi yetarli kontrast, qorong‘i mavzu va moslashuvchan maket foydalanuvchilarning ko‘z charchog‘ini kamaytiradi.

Mikroiqlim, yoritish va shovqin.

Energiya sarfi bo‘yicha dasturchi ishi o‘tirib bajariladigan yengil ishlar qatoriga — Ia toifasiga kiradi: bunda organizm 139 W dan ko‘p energiya sarflamaydi. Shu toifa uchun belgilangan harorat, namlik, yoritilganlik va shovqin chegaralari 4.2-jadvalda jamlangan.

4.2-jadval

Dasturchi ish joyi uchun mikroiqlim, yoritilganlik va shovqin me’yorlari

Ko‘rsatkich	Yilning sovuq davri	Yilning iliq davri
Havo harorati, °C	22–24	23–25
Nisbiy namlik, %	40–60	40–60
Havo harakatining tezligi, m/s	≤ 0,1	≤ 0,1
Stol yuzasining yoritilganligi, lk	300–500	300–500
Ekran yuzasining yoritilganligi, lk	≤ 300	≤ 300
Yoritilganlik pulsatsiyasi koeffitsiyenti, %	≤ 5	≤ 5
Shovqin darajasi, dBA	≤ 50	≤ 50

Umumiy yoritish uchun miltillamaydigan, 4000–5000 K rang haroratli diffuzorli LED yoritgichlar monitorlar bilan parallel qatorlarda joylashtiriladi. Shovqinni kamaytirish uchun printerlar alohida joyga chiqariladi, ochiq ofisda tovush yutuvchi panellar o‘rnatiladi, server uskunalari esa alohida xonada joylashtiriladi.

4.2. Evakuatsiya tadbirlarini rejalashtirish hamda avariya va yong‘inlar sodir bo‘lganda xodimlarning harakatlari

Ofis uchun favqulodda vaziyat — odamlar hayoti yoki sog‘lig‘iga xavf tug‘diradigan va odatiy ish tartibini buzadigan har qanday hodisa. Dasturchilar ofisida bular, avvalo, yong‘in va zilzila (Toshkent seysmik faol hududda joylashgan), shuningdek elektr ta’minotidagi avariya, quvur yorilishi va gaz sizishidir. Bu vaziyatlarning deyarli barchasida odamlarni saqlab qolishning eng ishonchli yo‘li ularni binodan tez va tartib bilan chiqarishdir.

Asosiy talablar “Favqulodda vaziyatlarda aholini va hududlarni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi, “Yong‘in xavfsizligi to‘g‘risida”gi qonunlar va GOST 12.1.004-91 standarti bilan belgilanadi [5, 6].

IT-ofisda yong‘in chiqish sabablari va o‘t o‘chirish vositalari.

Ofis yong‘inlarining aksariyati elektr tarmog‘i bilan bog‘liq: tarmoqning ortiqcha yuklanishi, eskirgan izolyatsiya tufayli qisqa tutashuv, noutbuk va powerbanklarning litiy-ion akkumulyatorlari qizib ketishi, UPS nosozligi va qarovsiz qoldirilgan maishiy jihozlar. Ofis materiallari yonganda ko‘p zaharli tutun ajraladi va qurbonlarning aksariyati aynan tutundan jabrlanadi, shuning uchun tutunni erta aniqlash va tezkor evakuatsiya hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Bino avtomatik yong‘in signalizatsiyasi, xabardor qilish tizimi va birlamchi o‘t o‘chirish vositalari bilan jihozlanadi, server xonasida esa avtomatik gazli o‘t o‘chirish tizimi o‘rnatiladi. Yong‘in sinflari va o‘chirish vositalari 4.3-jadvalda keltirilgan.

4.3-jadval

Yong‘in sinflari va o‘t o‘chirish vositalari

Sinf	Yonuvchi material	Qo‘llaniladigan vositalar
A	Qattiq materiallar: qog‘oz, yog‘och, mato, plastmassa	suv, ko‘pikli va kukunli (ABCE) o‘t o‘chirgichlar, ichki yong‘in krani
B	Yonuvchi suyuqliklar: erituvchilar, bo‘yoqlar, yoqilg‘i	ko‘pikli, kukunli va karbonat angidridli o‘t o‘chirgichlar
C	Yonuvchi gazlar: tabiiy gaz, propan	kukunli o‘t o‘chirgichlar; avvalo gaz berilishi to‘xtatiladi
D	Metallar: magniy, natriy, alyuminiy kukuni	maxsus kukunli o‘t o‘chirgichlar
E	Kuchlanish ostidagi elektr jihozlari	karbonat angidridli (OU) va kukunli o‘t o‘chirgichlar; suv va ko‘pik ishlatilmaydi

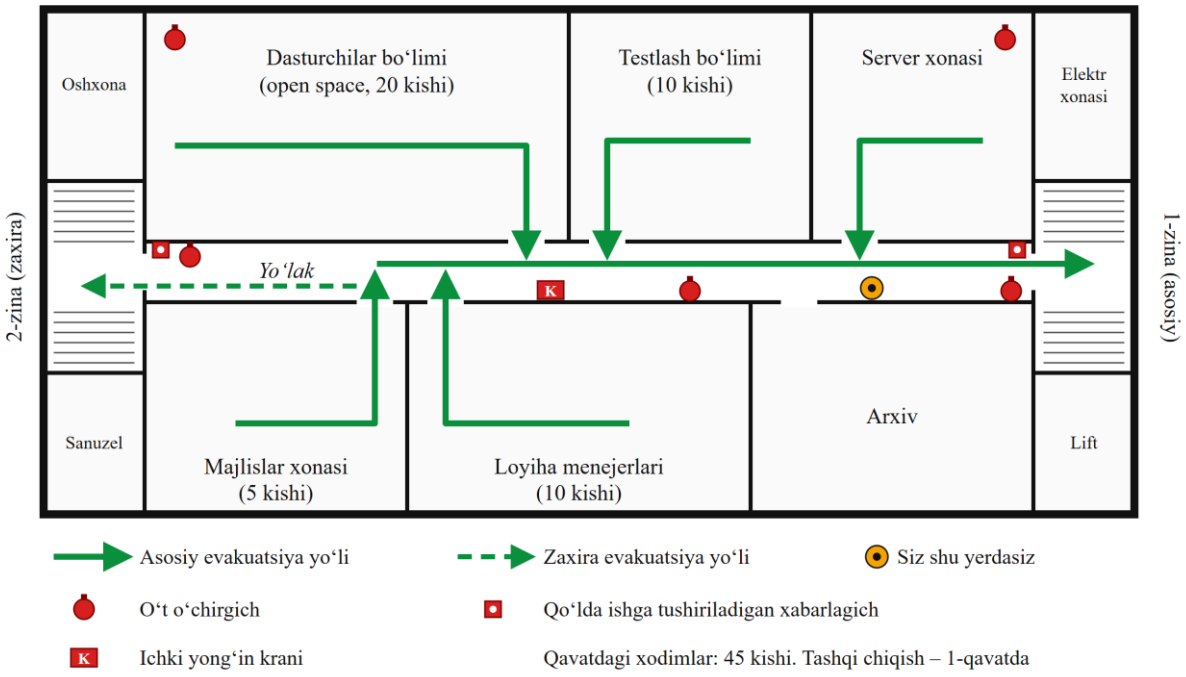
Kompyuter xonalarida elektr o‘tkazmaydigan va qoldiq qoldirmaydigan karbonat angidridli o‘t o‘chirgichlar (OU-3, OU-5) ishlatiladi; ularning karnayi −70 °C gacha sovigani uchun qo‘l bilan ushlanmaydi. O‘t o‘chirgichlar poldan 1,5 m dan baland bo‘lmagan ko‘rinadigan joyga, bir-biridan 20 m dan uzoq bo‘lmagan masofada osiladi.

Evakuatsiya tadbirlarini rejalashtirish.

Evakuatsiya deganda tutun, olov yoki qulash xavfi odamlarga yetib kelmasidan oldin ularni belgilangan yo‘llar orqali bino tashqarisidagi xavfsiz joyga chiqarish tushuniladi. U bir necha daqiqada tugashi uchun oldindan tayyorgarlik ko‘riladi: bino mos jihozlanadi (texnik tadbirlar), odamlar esa nima qilishni oldindan biladi (tashkiliy tadbirlar). Texnik tadbirlar:

- har bir qavatda kamida ikkita, bir-biridan uzoqda joylashgan evakuatsiya chiqishi;
- yo‘laklar kengligi kamida 1–1,2 m, eshiklar kamida 0,8 m; eshiklar chiqish tomonga va ichkaridan kalitsiz ochiladi; yo‘l va zinalarni to‘sib qo‘yish taqiqlanadi;
- avariya yoritishi, ISO 7010 bo‘yicha yashil “Favqulodda chiqish” belgilari, yong‘in signalizatsiyasi va ovozli xabardor qilish tizimi;
- har bir qavatda fotolyuminessent materialdan tayyorlangan evakuatsiya reja-sxemalari.

Reja-sxemada qavat rejasi, “Siz shu yerdasiz” belgisi, asosiy (yashil yaxlit) va zaxira (yashil punktir) yo‘llar, chiqishlar, o‘t o‘chirgichlar va xabarlagichlar ko‘rsatiladi. Namunaviy IT-ofis 3-qavatining reja-sxemasi 4.2-rasmda keltirilgan.



4.2-rasm. IT-kompaniya ofisi 3-qavatining evakuatsiya reja-sxemasi (namuna)

Tashkiliy tadbirlar:

– rahbar buyrug‘i bilan yong‘in xavfsizligi uchun mas’ul shaxs va har bir qavat bo‘yicha evakuatsiya mas’ullari tayinlanadi;
– binodan tashqarida xodimlar yig‘iladigan joy belgilanadi va ro‘yxatlar tayyorlanadi;
– xodimlar kirish va davriy yo‘riqnomadan o‘tkaziladi, yarim yilda kamida bir marta amaliy mashg‘ulot o‘tkaziladi;
– o‘t o‘chirish vositalari, signalizatsiya va avariya yoritishining sozligi muntazam tekshiriladi.

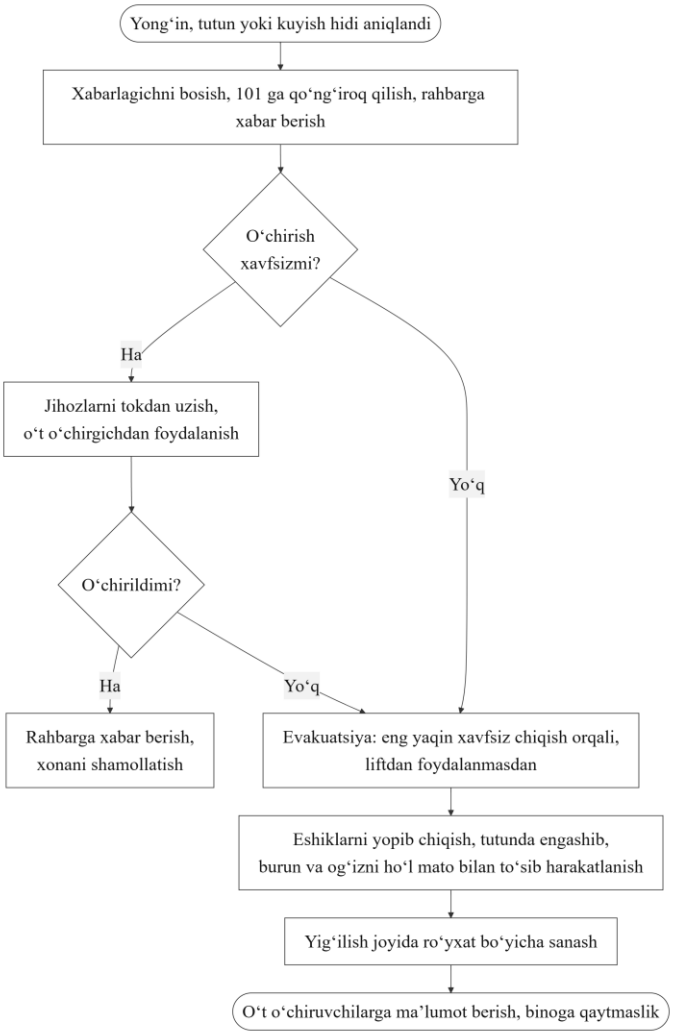
Yong‘in sodir bo‘lganda xodimlarning harakatlari.

Yong‘in paytida eng katta xavf — vahima va noto‘g‘ri harakatlar. Shu sababli har bir xodim quyidagi tartibni oldindan bilishi kerak (4.3-rasm):

1. Olov, tutun yoki kuyish hidini birinchi sezgan xodim xabarlagich tugmasini bosadi va 101 (yoki 112) raqamiga qo‘ng‘iroq qilib, bino manzili, qavati, nima yonayotgani va ichkarida odamlar borligini aytadi. Shundan so‘ng qavat mas’uliga xabar beriladi.

2. Olov endigina paydo bo‘lgan va o‘chirishga urinish xavfli bo‘lmasa, avval jihozlarning toki uziladi, so‘ng eng yaqin o‘t o‘chirgich ishlatiladi. Tok ostidagi jihozga suv sepish qat’iyan man etiladi.
3. Olovni bir-ikki daqiqada o‘chirishning iloji bo‘lmasa, urinish to‘xtatiladi va reja-sxemadagi eng yaqin chiqish tomon yuriladi. Liftga chiqilmaydi: u yo‘lda to‘xtab qolishi yoki tutun bosgan qavatda ochilishi mumkin.
4. Xonani tark etayotganda eshik yopib ketiladi (qulflanmaydi), derazalar ochilmaydi, chunki ochiq eshik va deraza olovga havo beradi va tutunni tarqatadi.
5. Yo‘lakni tutun qoplagan bo‘lsa, pastroq engashib yuriladi, chunki toza havo pol yaqinida qoladi; nafas ho‘l mato orqali olinadi.
6. Bino tashqarisidagi yig‘ilish joyida qavat mas’uli xodimlarni ro‘yxat bo‘yicha tekshiradi va yetib kelmaganlar haqida darhol o‘t o‘chiruvchilarga aytadi. Ular ruxsat bermaguncha hech kim binoga qaytmaydi.

Qavat mas’uli odamlarni chiqarishni boshqaradi, ventilyatsiya va konditsionerlarni o‘chirtiradi, chunki ular tutunni boshqa xonalarga haydaydi, va yetib kelgan o‘t o‘chirish bo‘linmasiga vaziyatni tushuntiradi. Kimningdir kiyimi yonib ketsa, u yugurmasligi kerak — harakat olovni kuchaytiradi; yerga yotib dumalash yoki ustiga qalin mato yopish kerak. Kuygan joy 10–20 daqiqa salqin oqar suv ostida ushlanadi, tutundan zaharlangan odam toza havoga chiqariladi va 103 raqamiga qo‘ng‘iroq qilinadi.



4.3-rasm. Yong‘in sodir bo‘lganda xodimlarning harakatlar algoritmi

Boshqa avariyalarda xodimlarning harakatlari.

Zilzila. Silkinish paytida zinaga yoki liftga yugurish xavfli. Mustahkam stol ostiga kirish yoki kapital devor burchagida turish, oynali derazalar va baland shkaflardan uzoqlashish kerak. Silkinish to‘xtagach, binodan evakuatsiya yo‘llari orqali chiqiladi.

Server xonasida o‘t o‘chirish tizimi ishga tushsa. Ovozli va yorug‘lik signali berilishi bilan xonadan chiqish kerak, chunki o‘chiruvchi gaz havodagi kislorodni kamaytiradi. Xona shamollatilmaguncha ichkariga kirilmaydi.

Kimnidir tok ursa. Unga yalang qo‘l bilan tegilmaydi. Avval tok o‘chiriladi yoki jabrlanuvchi quruq yog‘och bilan simdan ajratiladi, keyin 103 ga qo‘ng‘iroq qilinadi. U nafas olmayotgan bo‘lsa, sun’iy nafas berish boshlanadi.

Gaz hidi sezilsa. Chiroq va boshqa elektr kalitlari yoqilmaydi ham, o‘chirilmaydi ham, chunki uchqun portlashga sabab bo‘lishi mumkin. Olov yoqilmaydi, derazalar ochiladi, odamlar chiqariladi va 104 ga xabar beriladi.

Xodimlarni tezkor xabardor qilish uchun korporativ aloqa vositalaridan ham foydalanish mumkin. Masalan, “Milliy” xabarchidagi tashkilotning domen guruhi orqali evakuatsiya haqidagi xabar va yig‘ilish joyi bir necha soniyada barcha xodimlarning telefon va kompyuterlariga yetkaziladi, xodimlar esa xavfsiz joyga yetib kelganini javob bilan tasdiqlaydi. Bu vosita signalizatsiya va ovozli xabardor qilish tizimini to‘ldiradi va ayniqsa masofadan ishlayotgan xodimlar uchun foydali.

4-bob bo‘yicha xulosa

Bobda dasturchi mehnatidagi asosiy xavflar aniqlandi: ko‘z charchashi, uzoq o‘tirish, qo‘lning bir xil harakatlari va asabiy zo‘riqish. Ularni kamaytirish uchun ish joyiga qo‘yiladigan talablar keltirildi, xona harorati, yoritilishi va shovqini uchun me’yorlar jamlandi. Ikkinchi bo‘limda ofisda yong‘in chiqish sabablari va o‘chirish vositalari ko‘rib chiqildi, namunaviy qavat uchun evakuatsiya reja-sxemasi tuzildi. Yong‘in, zilzila va boshqa avariyalarda xodimlar nima qilishi kerakligi aniq tartib sifatida berildi.

XULOSA

Diplom loyihasi natijasi — foydalanuvchi ma’lumotlarini o‘z serverida saqlaydigan va xabarlarni real vaqtda yetkazadigan “Milliy” xabarchi. U hozir bulut serverida ishlab turibdi. Kirishda qo‘yilgan vazifalar bo‘yicha quyidagi natijalarga erishildi:

- Telegram, WhatsApp, Signal, WeChat va mahalliy Humo messenjerlari solishtirildi. Xorijiy messenjerlar ma’lumotlarni chet elda saqlaydi, Humo esa pullik va faqat davlat xodimlari uchun. Hech biri o‘zbek tilining ikki yozuvini hisobga olmaydi. Xabarlarni jonli yetkazish uchun SignalR tanlandi: u eng tez usul bilan ishlaydi, u ishlamasa esa boshqa usulga o‘zi o‘tadi.
- “Milliy” xabarchining funksional va nofunksional ustunliklari aniqlandi: o‘z kodi, hamma uchun ochiq va bepulligi, ma’lumotlarning mamlakat ichida saqlanishi, boshqa tizimlarga qo‘shilishi, sekin internetda ham ishlashi va boshqalar. Keyingi bosqichda sun’iy intellekt yordamchisini qo‘shish rejasi tuzildi.
- Server .NET muhitida, Entity Framework asosida yozildi va to‘rt qismga bo‘lindi. Shuning uchun dasturning asosiy qoidalari baza yoki texnologiya almashganda o‘zgarmaydi. Ma’lumotlar bazasida o‘n bitta guruhga ajratilgan 43 ta jadval bor, ularning bir qismi kanallar va qo‘ng‘iroqlar kabi kelgusidagi imkoniyatlar uchun tayyorlab qo‘yilgan.
- Tizimga kirish parolsiz: e-pochtaga kod keladi yoki Google hisobi ishlatiladi. Kodlar bazada ochiq holda emas, xesh ko‘rinishida saqlanadi. Foydalanuvchi qaysi qurilmalardan kirilganini ko‘radi va begona qurilmani chiqarib yubora oladi.
- Shaxsiy va guruh chatlari, fayl almashish, xabarlarga reaksiyalar, lavhalar, “yozmoqda” va “o‘qildi” belgilari hamda onlayn holat ishlaydi. Keraksiz odamni bloklash mumkin, ilova boshqa oynada turganda esa yangi xabar haqida kompyuter ekranida bildirishnoma chiqadi. Interfeys telefonda ham, kompyuterda ham qulay, yorug‘ va qorong‘i ko‘rinishga ega.

– Ochiq fikr almashish uchun forum yaratildi. Unda qisqa postlar, javoblar, ulashish, iqtibos, layk, obunalar va jonli bildirishnomalar bor. Top lentada postlar mashhurligi va yoshiga qarab tartiblanadi, spamga qarshi esa cheklovlar va shikoyatlar qo‘llanadi.
– Uchta o‘ziga xos imkoniyat amalga oshirildi. Kirillda yozilgan xabarni lotinda o‘qish mumkin va aksincha, qidiruv esa ikkala yozuvda ham topadi. Tashkilot pochtasi bilan kirgan odam o‘z tashkilotining yopiq guruhiga avtomatik qo‘shiladi. Maxfiy chatda xabarni faqat ikki suhbatdosh o‘qiy oladi, server esa uning mazmunini bilmaydi.
– Dasturni joylashtirish uchun konteynerlash texnologiyalaridan biri — Docker’dan foydalanildi. Dastur to‘g‘ri ishlashi 720 ta avtomatik test, 43 ta qo‘shimcha tekshiruv va qo‘lda o‘tkazilgan sinovlar bilan tasdiqlandi.
– Diplom loyihasida yaratilgan chat texnologiyasi amaliyotda qo‘llanildi: uning asosida Elektron kooperatsiya portalida kompaniyalar o‘rtasidagi chat moduli ishlab chiqildi.
– Hayot faoliyati xavfsizligi bo‘limida dasturchining ish joyiga qo‘yiladigan talablar keltirildi, ofis qavati uchun evakuatsiya reja-sxemasi tuzildi va avariyalarda xodimlar nima qilishi kerakligi belgilandi.

Dasturning asosiy afzalligi shundaki, uni istalgan tashkilot o‘z serverida ishga tushirib, yozishmalarini to‘liq o‘z nazoratida saqlay oladi. Diplom loyihasi davomida real vaqtda ishlaydigan tizimni loyihalash, xavfsiz kirish va uchdan-uchgacha shifrlashni amalda qo‘llash tajribasi orttirildi.

Dasturni rivojlantirishning keyingi bosqichi rejalashtirildi. Birinchi navbatda sun’iy intellekt yordamchisi qo‘shiladi: u yozishmaning qisqacha mazmunini chiqaradi, javob variantlarini taklif qiladi, ovozli xabarni matnga aylantiradi, tarjima qiladi, imloni tuzatadi va spamni aniqlaydi. Xabarchi ichida bozor yaratiladi: foydalanuvchilar do‘kon ochib savdo qiladi, kompaniyalar o‘rtasida esa auksion va tenderlar o‘tkaziladi. Tenderlarning shaffofligi va shartnomalarning ishonchliligi blokcheyn texnologiyasi bilan ta’minlanadi. Shuningdek, ovozli xabarlar va

qo‘ng‘iroqlar, kanallar va botlar, OneID orqali shaxsni tasdiqlash hamda mobil ilovalar rejaga kiritilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Normativ-huquqiy hujjatlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi Qonuni. 2019-yil 2-iyul, O‘RQ-547-son.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni. 2003-yil 11-dekabr, 560-II-son.
3. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. 2022-yil 28-oktabr, O‘RQ-798-son.
4. O‘zbekiston Respublikasining “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni. 2016-yil 22-sentabr, O‘RQ-410-son.
5. O‘zbekiston Respublikasining “Yong‘in xavfsizligi to‘g‘risida”gi Qonuni. 2009-yil 30-sentabr, O‘RQ-226-son.
6. O‘zbekiston Respublikasining “Favqulodda vaziyatlarda aholini va hududlarni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni. 1999-yil 20-avgust, 824-I-son.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “«Raqamli O‘zbekiston – 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. 2020-yil 5-oktabr, PF-6079-son.
8. O‘zbekiston Respublikasining “Lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosini joriy etish to‘g‘risida”gi Qonuni. 1993-yil 2-sentabr, 931-XII-son (1995-yil 6-maydagi 71-I-son Qonun tahririda).
9. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori. 1995-yil 24-avgust, 339-son.

Asosiy adabiyotlar

10. Martin R. C. Clean Architecture: A Craftsman’s Guide to Software Structure and Design. — Prentice Hall, 2017. — 432 p.
11. Martin R. C. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. — Prentice Hall, 2008. — 464 p.

12. Kleppmann M. Designing Data-Intensive Applications. — O’Reilly Media, 2017. — 616 p.
13. Fowler M. Patterns of Enterprise Application Architecture. — Addison-Wesley, 2002. — 560 p.
14. Evans E. Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. — Addison-Wesley, 2003. — 560 p.
15. Lock A. ASP.NET Core in Action. 3rd ed. — Manning Publications, 2023.
16. Smith J. P. Entity Framework Core in Action. 2nd ed. — Manning Publications, 2021.
17. Price M. J. C# 12 and .NET 8 – Modern Cross-Platform Development Fundamentals. 8th ed. — Packt Publishing, 2023.
18. Obe R. O., Hsu L. S. PostgreSQL: Up and Running. 3rd ed. — O’Reilly Media, 2017.
19. Stallings W. Cryptography and Network Security: Principles and Practice. 8th ed. — Pearson, 2022.
20. Fowler M. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. 3rd ed. — Addison-Wesley, 2003.
21. Yormatov G‘.Yo., Isamuxamedov Yo.U. Hayot faoliyati xavfsizligi. — T.: Aloqachi, 2009.
22. Freeman A. Pro ASP.NET Core 7. 10th ed. — Manning Publications, 2023.
23. Aguilar J. M. SignalR Programming in Microsoft ASP.NET. — Microsoft Press, 2014.
24. Fain Y., Moiseev A. Angular Development with TypeScript. 2nd ed. — Manning Publications, 2018.
25. Kurose J. F., Ross K. W. Computer Networking: A Top-Down Approach. 8th ed. — Pearson, 2021.
26. Unger N., Dechand S., Bonneau J., Fahl S., Perl H., Goldberg I., Smith M. SoK: Secure Messaging // IEEE Symposium on Security and Privacy. — 2015. — P. 232–249.

27. Cohn-Gordon K., Cremers C., Dowling B., Garratt L., Stebila D. A Formal Security Analysis of the Signal Messaging Protocol // Journal of Cryptology. — 2020. — Vol. 33. — P. 1914–1983.

Texnik spetsifikatsiyalar

28. Fette I., Melnikov A. RFC 6455: The WebSocket Protocol. — IETF, 2011. — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455
29. Jones M., Bradley J., Sakimura N. RFC 7519: JSON Web Token (JWT). — IETF, 2015. — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519
30. Moriarty K., Kaliski B., Rusch A. RFC 8018: PKCS #5: Password-Based Cryptography Specification Version 2.1. — IETF, 2017.
31. Krawczyk H., Bellare M., Canetti R. RFC 2104: HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication. — IETF, 1997.
32. Langley A., Hamburg M., Turner S. RFC 7748: Elliptic Curves for Security (X25519, X448). — IRTF, 2016. — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7748
33. Krawczyk H., Eronen P. RFC 5869: HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function (HKDF). — IETF, 2010.
34. Dworkin M. NIST SP 800-38D: Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC. — NIST, 2007.
35. NIST FIPS 180-4: Secure Hash Standard (SHS). — NIST, 2015.
36. W3C. Web Cryptography API. W3C Recommendation. — https://www.w3.org/TR/WebCryptoAPI/
37. W3C. Content Security Policy Level 3. — https://www.w3.org/TR/CSP3/
38. Perrin T., Marlinspike M. The Double Ratchet Algorithm. — Signal, 2016. — https://signal.org/docs/specifications/doubleratchet/
39. OWASP Foundation. OWASP Top 10 — 2021. — https://owasp.org/Top10/

Internet manbalari

40. Microsoft. ASP.NET Core SignalR documentation. — https://learn.microsoft.com/aspnet/core/signalr/
41. Microsoft. Entity Framework Core documentation. — https://learn.microsoft.com/ef/core/
42. Microsoft. ASP.NET Core fundamentals. — https://learn.microsoft.com/aspnet/core/
43. Angular. Official documentation. — https://angular.dev
44. The PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation. — https://www.postgresql.org/docs/
45. Docker Inc. Docker documentation: Multi-stage builds. — https://docs.docker.com/build/building/multi-stage/
46. Telegram. MTProto Mobile Protocol. — https://core.telegram.org/mtproto
47. Signal Messenger. Technical documentation. — https://signal.org/docs/
48. FluentValidation documentation. — https://docs.fluentvalidation.net
49. xUnit.net documentation. — https://xunit.net
50. MDN Web Docs. SubtleCrypto (Web Crypto API). — https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/SubtleCrypto
51. Vitest documentation. — https://vitest.dev
52. Telegram’dan ko‘chirilgan “milliy messenjer”: uning obunasi o‘n minglab davlat xizmatchilariga sotiladi // Kun.uz. — 2023-yil 1-fevral. — https://kun.uz/news/2023/02/01/telegramdan-kochirilgan-milliy-messenjer-uning-obunasi-on-minglab-davlat-xizmatchilariga-sotiladi

ILOVALAR

1-ilova. SignalR habi (ChatHub)

Fayl: NationalChat/src/API/Hubs/ChatHub.cs

```
using System.Security.Claims;
using Application.Features.Authentication;
using Application.Features.Messages;
using Application.Features.Presence;
using Application.Features.Profiles;
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using Microsoft.AspNetCore.SignalR;


namespace API.Hubs;


[Authorize]
public sealed class ChatHub(
    IMessageRepository messageRepository,
    IChatRealtimeNotifier realtimeNotifier,
    IPresenceTracker presenceTracker,
    IAuthRepository authRepository,
    IProfileRepository profileRepository,
    TimeProvider timeProvider) : Hub
{
    private static readonly TimeSpan OfflineGracePeriod = TimeSpan.FromSeconds(8);


    public override async Task OnConnectedAsync()
    {
        var userId = GetCurrentUserId();
        await Groups.AddToGroupAsync(Context.ConnectionId,
ChatHubGroups.User(userId));
        await Groups.AddToGroupAsync(Context.ConnectionId,
ChatHubGroups.Session(GetCurrentSessionId()));


        if (presenceTracker.AddConnection(userId, Context.ConnectionId))
        {
            var relatedUserIds = await
profileRepository.GetRelatedUserIdsAsync(userId, Context.ConnectionAborted);
            await realtimeNotifier.UserPresenceChangedAsync(userId, true, null,
relatedUserIds, Context.ConnectionAborted);
        }


        await base.OnConnectedAsync();
    }


    public override async Task OnDisconnectedAsync(Exception? exception)
    {
        var userId = GetCurrentUserId();
        var sessionId = GetCurrentSessionId();
        await base.OnDisconnectedAsync(exception);


        if (!presenceTracker.RemoveConnection(userId, Context.ConnectionId))
        {
            return;
        }


        // Grace period absorbs quick reconnects (page refresh, brief network drop)
without flashing "offline".
        await Task.Delay(OfflineGracePeriod, CancellationToken.None);
        if (presenceTracker.IsOnline(userId))
        {
            return;
```

```
        }

        var lastSeenAt = timeProvider.GetUtcNow().UtcDateTime;
        var session = await authRepository.FindSessionAsync(userId, sessionId,
CancellationToken.None);
        if (session is not null)
        {
            session.LastActiveAt = lastSeenAt;
            await authRepository.SaveChangesAsync(CancellationToken.None);
        }

        var recipientUserIds = await profileRepository.GetRelatedUserIdsAsync(userId,
CancellationToken.None);
        await realtimeNotifier.UserPresenceChangedAsync(userId, false, lastSeenAt,
recipientUserIds, CancellationToken.None);
    }

    public async Task JoinChat(int chatId)
    {
        await EnsureChatMembershipAsync(chatId);
        await Groups.AddToGroupAsync(Context.ConnectionId,
ChatHubGroups.Chat(chatId));
    }

    public Task LeaveChat(int chatId) =>
        Groups.RemoveFromGroupAsync(Context.ConnectionId, ChatHubGroups.Chat(chatId));

    public async Task SetTyping(int chatId, bool isTyping)
    {
        await EnsureChatMembershipAsync(chatId);
        if (await messageRepository.IsPrivateChatBlockedAsync(chatId,
GetCurrentUserId(), Context.ConnectionAborted)) return;
        await Clients.OthersInGroup(ChatHubGroups.Chat(chatId))
            .SendAsync("TypingChanged", new { chatId, userId = GetCurrentUserId(),
isTyping });
    }

    public async Task MarkMessagesRead(int chatId, IReadOnlyCollection<int>
messageIds)
    {
        await EnsureChatMembershipAsync(chatId);
        var ids = messageIds.Where(id => id > 0).Distinct().Take(100).ToArray();
        if (ids.Length == 0) return;

        var readerUserId = GetCurrentUserId();
        await messageRepository.MarkAsReadAsync(chatId, readerUserId, ids,
timeProvider.GetUtcNow().UtcDateTime, Context.ConnectionAborted);
        await realtimeNotifier.MessagesReadAsync(chatId, readerUserId, ids, await
messageRepository.GetMemberUserIdsAsync(chatId, Context.ConnectionAborted),
Context.ConnectionAborted);
    }

    private async Task EnsureChatMembershipAsync(int chatId)
    {
        if (!await messageRepository.IsChatMemberAsync(chatId, GetCurrentUserId(),
Context.ConnectionAborted))
        {
            throw new HubException("Bu chatga kirish huquqi yo'q.");
        }
    }

    private int GetCurrentUserId() =>
        int.Parse(Context.User?.FindFirstValue(ClaimTypes.NameIdentifier)
            ?? throw new HubException("Foydalanuvchi aniqlanmadi."));
```

```
    private int GetCurrentSessionId() =>
        int.Parse(Context.User?.FindFirstValue("sid")
            ?? throw new HubException("Sessiya aniqlanmadi."));
}
```

2-ilova. Lotin matnini kirillga o‘girish (UzbekTransliterator, parcha)

Fayl: NationalChat/src/Domain/Text/UzbekTransliterator.cs

```
    private static string ToCyrillicSegment(string text)
    {
        var lower = text.ToLowerInvariant();
        var tsPositions = FindExceptionTsPositions(lower);
        var builder = new StringBuilder(text.Length);
        var i = 0;
        while (i < text.Length)
        {
            var c = lower[i];
            var next = i + 1 < text.Length ? lower[i + 1] : '\0';
            var afterNext = i + 2 < text.Length ? lower[i + 2] : '\0';
            var isUpper = text[i] != c;


            string? cyrillic = null;
            var length = 1;
            if (c == 's' && next == 'h') (cyrillic, length) = ("ш", 2);
            else if (c == 's' && IsApostrophe(next) && afterNext == 'h') (cyrillic,
length) = ("с", 2);
            else if (c == 'c' && next == 'h') (cyrillic, length) = ("ч", 2);
            else if (c == 'o' && IsApostrophe(next)) (cyrillic, length) = ("ў", 2);
            else if (c == 'g' && IsApostrophe(next)) (cyrillic, length) = ("ғ", 2);
            else if (c == 'y' && next == 'o' && !IsApostrophe(afterNext)) (cyrillic,
length) = ("ё", 2);
            else if (c == 'y' && next == 'u') (cyrillic, length) = ("ю", 2);
            else if (c == 'y' && next == 'a') (cyrillic, length) = ("я", 2);
            else if (c == 'y' && next == 'e') (cyrillic, length) = ("е", 2);
            else if (c == 't' && next == 's' && tsPositions.Contains(i)) (cyrillic,
length) = ("ц", 2);
            else if (c == 'e')
            {
                // Cyrillic "e" after a vowel or at a word start is written "ye", so a
bare "e" there was "э".
                var previous = i > 0 ? lower[i - 1] : '\0';
                cyrillic = !IsWordChar(text, i - 1) || LatinVowels.Contains(previous)
? "э" : "е";
            }
            else if (IsApostrophe(c) && IsWordChar(text, i - 1) && IsLetter(text, i +
1))
            {
                cyrillic = IsUpperCaseWord(text, i) ? "Ъ" : "ъ";
            }
            else if (LatinToCyrillicMap.TryGetValue(c, out var single))
            {
                cyrillic = single.ToString();
            }


            if (cyrillic is null)
            {
                builder.Append(text[i]);
            }
            else
            {
                builder.Append(isUpper ? cyrillic.ToUpperInvariant() : cyrillic);
            }


            i += length;
```

```
        }

        return builder.ToString();
    }
```

3-ilova. Maxfiy chatlar kriptografiyasi: kalitlarni chiqarish, shifrlash va ochish (secret-crypto.ts, parcha)

Fayl: NationalChatClient/src/app/features/chat/secret/secret-crypto.ts

```
export async function deriveChains(
  role: SecretRole,
  secretChatId: number,
  myKeyPair: CryptoKeyPair,
  initiatorPublicKey: string,
  participantPublicKey: string,
): Promise<{ send: ChainState; receive: ReceiveState }> {
  const peerPublicKey = role === 'initiator' ? participantPublicKey :
initiatorPublicKey;
  const peerKey = await subtle().importKey('raw', publicKeyBytes(peerPublicKey), {
name: 'X25519' }, false, []);
  const shared = new Uint8Array(
    await subtle().deriveBits({ name: 'X25519', public: peerKey },
myKeyPair.privateKey, KEY_BYTES * 8),
  );
  try {
    if (shared.every((byte) => byte === 0)) throw new SecretCryptoError('Ochiq kalit
yaroqsiz.');
    const hkdfKey = await subtle().importKey('raw', shared, 'HKDF', false,
['deriveBits']);
    const salt = new Uint8Array(await subtle().digest('SHA-256',
encoder.encode(HKDF_SALT_LABEL)));
    const info = encoder.encode(`nc-secret-
v${PROTOCOL_VERSION}|${secretChatId}|${initiatorPublicKey}|${participantPublicKey}`);
    const okm = new Uint8Array(await subtle().deriveBits({ name: 'HKDF', hash: 'SHA-
256', salt, info }, hkdfKey, KEY_BYTES * 2 * 8));
    try {
      const initiatorChain = await importChainKey(okm.subarray(0, KEY_BYTES));
      const participantChain = await importChainKey(okm.subarray(KEY_BYTES));
      const [send, receive] = role === 'initiator'
        ? [initiatorChain, participantChain]
        : [participantChain, initiatorChain];
      return { send: { chainKey: send, seq: 0 }, receive: { chainKey: receive, seq: 0,
skipped: new Map() } };
    } finally {
      okm.fill(0);
    }
  } finally {
    shared.fill(0);
  }
}

/**
 * Encrypts the next message. Returns the new chain state, which the caller must
persist before sending
 * so that a key is never used twice.
 */
export async function encryptMessage(
  chain: ChainState,
  secretChatId: number,
  direction: SecretDirection,
  payload: SecretPayload,
): Promise<{ chain: ChainState; seq: number; ciphertext: string }> {
  if (!isValidPayload(payload)) {
    throw new SecretCryptoError(
```

```
      payload.kind === 'text' ? `Xabar 1 dan ${MAX_TEXT_LENGTH} belgigacha bo'lishi
kerak.` : 'Xabar formati noto‘g‘ri.',
    );
  }


  const seq = chain.seq + 1;
  const { messageKey, nextChainKey } = await step(chain.chainKey);
  const iv = globalThis.crypto.getRandomValues(new Uint8Array(IV_BYTES));
  const plaintext = encoder.encode(JSON.stringify({ v: PROTOCOL_VERSION, ...payload
}));
  const sealed = new Uint8Array(
    await subtle().encrypt({ name: 'AES-GCM', iv, additionalData:
associatedData(secretChatId, direction, seq) }, messageKey, plaintext),
  );


  const envelope = new Uint8Array(1 + IV_BYTES + sealed.length);
  envelope[0] = PROTOCOL_VERSION;
  envelope.set(iv, 1);
  envelope.set(sealed, 1 + IV_BYTES);
  return { chain: { chainKey: nextChainKey, seq }, seq, ciphertext: toBase64(envelope)
};
}


/**
 * Decrypts a message from the peer. The returned state is only valid if decryption
succeeded; on any
 * failure this throws and the caller keeps its old state, so a forged message cannot
move the chain.
 */
export async function decryptMessage(
  state: ReceiveState,
  secretChatId: number,
  direction: SecretDirection,
  seq: number,
  ciphertext: string,
): Promise<{ state: ReceiveState; payload: SecretPayload }> {
  if (!Number.isSafeInteger(seq) || seq < 1) throw new SecretCryptoError('Xabar tartib
raqami noto‘g‘ri.');


  const envelope = fromBase64(ciphertext);
  if (envelope.length < 1 + IV_BYTES + 16 || envelope[0] !== PROTOCOL_VERSION) {
    throw new SecretCryptoError('Xabar formati noto‘g‘ri.');
  }


  const skipped = new Map(state.skipped);
  let chainKey = state.chainKey;
  let chainSeq = state.seq;
  let messageKey: CryptoKey;


  if (seq <= chainSeq) {
    const key = skipped.get(seq);
    if (!key) throw new SecretCryptoError('Bu xabar allaqachon o‘qilgan yoki juda
eski.');
    skipped.delete(seq);
    messageKey = key;
  } else {
    if (seq - chainSeq > MAX_SKIP) throw new SecretCryptoError('Juda ko‘p xabar
o‘tkazib yuborilgan.');
    while (chainSeq < seq - 1) {
      const next = await step(chainKey);
      chainSeq++;
      skipped.set(chainSeq, next.messageKey);
      chainKey = next.nextChainKey;
    }
    const next = await step(chainKey);
    messageKey = next.messageKey;
    chainKey = next.nextChainKey;
```

```
    chainSeq = seq;
    // Oldest skipped keys go first once there are too many.
    while (skipped.size > MAX_SKIP) skipped.delete(skipped.keys().next().value!);
  }


  let plaintext: ArrayBuffer;
  try {
    plaintext = await subtle().decrypt(
      { name: 'AES-GCM', iv: envelope.subarray(1, 1 + IV_BYTES), additionalData:
associatedData(secretChatId, direction, seq) },
      messageKey,
      envelope.subarray(1 + IV_BYTES),
    );
  } catch {
    throw new SecretCryptoError('Xabarni ochib bo‘lmadi: u buzilgan yoki soxta.');
  }


  return { state: { chainKey, seq: chainSeq, skipped }, payload:
parsePayload(plaintext) };
}
```

4-ilova. Guruh chatlari uchun unit testlar (parcha)

Fayl: NationalChat/tests/NationalChat.Tests/Groups/GroupServiceTests.cs

```
    [Fact]
    public async Task
Create_ValidRequest_CreatesGroupWithCreatorRoleAndServiceMessage()
    {
        var result = await _service.CreateAsync(_sardor.Id, new
CreateGroupRequest("315-21 guruh", "TATU", [_jasur.Id, _dilnoza.Id]));


        Assert.Null(result.Error);
        Assert.NotNull(result.Group);
        Assert.Equal(ChatMemberRole.Creator, result.Group!.MyRole);
        Assert.Equal(3, result.Group.Members.Count);


        var chat = Assert.Single(_repository.Groups).Chat;
        Assert.Equal(ChatType.Group, chat.Type);
        var message = Assert.Single(chat.Messages);
        Assert.Equal(MessageServiceAction.GroupCreated, message.ServiceAction);


        await _notifier.Received(1).MessageCreatedAsync(
            Arg.Is<MessageDto>(m => m.ServiceAction ==
MessageServiceAction.GroupCreated),
            Arg.Is<IReadOnlyCollection<int>>(ids => ids.Count == 3),
            Arg.Any<CancellationToken>());
    }


    [Fact]
    public async Task Create_UnknownMember_IsRejected()
    {
        var result = await _service.CreateAsync(_sardor.Id, new
CreateGroupRequest("Guruh", null, [_jasur.Id, 999]));


        Assert.Null(result.Group);
        Assert.NotNull(result.Error);
        Assert.Empty(_repository.Groups);
    }


    [Fact]
    public async Task Create_EmptyTitle_FailsValidation()
```

```
    {
        var result = await _service.CreateAsync(_sardor.Id, new CreateGroupRequest("
", null, [_jasur.Id]));


        Assert.Null(result.Group);
        Assert.Empty(_repository.Groups);
    }
```

5-ilova. Forum top lentasi uchun post reytingi (HotScore)

Fayl: NationalChat/src/Application/Features/Forum/HotScore.cs

```
namespace Application.Features.Forum;


/// <summary>
/// How high a post stands in the top feed. Response to the post pushes it up, age
pulls it down,
/// so yesterday's popular post gives way to today's.
/// </summary>
public static class HotScore
{
    // A reply or a repost takes more effort than a like, so it says more about the
post.
    public const int LikeWeight = 1;
    public const int ReplyWeight = 2;
    public const int RepostWeight = 3;
    public const double ViewWeight = 0.01;


    /// <summary>Keeps a post that is minutes old from outranking everything on its
first like.</summary>
    private const double AgeOffsetHours = 2;
    private const double Gravity = 1.5;


    public static double Calculate(int likes, int replies, int reposts, int views,
TimeSpan age)
    {
        var engagement = Math.Max(likes, 0) * LikeWeight + replies * ReplyWeight +
reposts * RepostWeight + views * ViewWeight;
        var ageHours = Math.Max(age.TotalHours, 0);
        return engagement / Math.Pow(ageHours + AgeOffsetHours, Gravity);
    }
}
```